4MW 双馈风电机组
主控制器综合技术手册

控制逻辑 · 数学模型 · 参数与工程验证

SY_SG_WG4000KDF_NPC
GSC / RSC · 背靠背 NPC 变流器

现有技术资料内容并集 · 源码与现行参数校订版

2026年10月8日

A4 打印版 · 公式原生数学排版

目 录

第1章 阅读指南、资料关系与技术范围 3

第2章 双馈系统、物理量与基准 5

第3章 公开源码、编译与工程接入 14

第4章 调度、状态区与接口契约 18

第5章 参数、命令与数值换算 25

第6章 公共算法：数学模型与源码对照 40

第7章 网侧变流器 GSC 控制 64

第8章 机侧变流器 RSC 控制 74

第9章 频率支撑、穿越恢复与特殊分支 84

第10章 保护、联锁、锁存与复位 86

第11章 历史工况、验证方法与证据边界 94

第12章 操作、故障排查与重新验证 101

第13章 附录：参数全集、常数与来源覆盖 107

推荐阅读：系统与基准（第2章）→公共算法（第6章）→网侧和机侧（第7、8章）→保护和恢复（第9、10章）。工程使用按第3、4、5、12、13章查接口、构建、参数和操作。历史验证单独位于第11章。

表格跨页重复表头；公式按章节编号；PDF含书签与可点击目录。打印建议A4、纵向、100%或适合页面，双面打印可按阅读器设置。

第1章　阅读指南、资料关系与技术范围

本手册面向4MW双馈风电机组背靠背NPC变流器控制器SY_SG_WG4000KDF_NPC。目标是把现有技术资料取内容并集：同一概念集中解释一次，保留独有公式、源码片段、参数表、操作流程、图解和历史工况记录。

1.1 原资料之间的关系

表 1　合并关系与内容增量

资料	重叠部分	本手册保留的独有内容
公式和参数.docx	控制流程、坐标变换、PLL、PI、穿越与保护	144个原生公式的结构化审核；滤波器、振荡器、频率支撑与逐拍调度
算法积木代码公式对照：25页PPT / PDF	PI、坐标变换、PLL、调制与公式文档重叠	25个底层算法的完整代码对照、状态更新次序、边界与输入输出映射；PPT及其PDF为同一内容
控制逻辑与参数详解：51页	GSC、RSC、参数换算与算法解释	逐项数值、地址、每拍覆盖、门控、保护定值、四工况历史表现与计时峰值
操作手册：43页	前部原理图与控制框图同源	文件职责、三条链、操作路径、截图、接入与验证方法、常见问题
控制框图：20页 + HTML	20页分别被操作手册相应页面覆盖	保留教学图、图例、原图号与版本来源，取消重复整章
README与参数说明	目录、接口与构建说明	以当前GitHub包目录为准，补充109配置项及90/30/11槽契约

1.2 技术事实的优先级与版本

编订基准日期：2026-10-08。算法执行事实以当前8个C++文件为准；当前静态工程配置只读提取为参数依据；旧文中的默认值、设计意图和测试记录分别标注。配置值、初始化值、每拍写入值、活动PI值、模式选中值与历史观测值不是同一个层次。

现行面板配置109项：Cmd 8、Control 61、Protect 28、Gen 12。Control最大编号76并不代表76个独立配置；外层parameters为90槽、内部控制段为80槽。旧文124项、Control69～71默认值和Control80命名均不作为现行配置。

历史资料记录的47/47文件、470通道、四工况、91项差分及100次ABI调用属于原项目验证证据。此轮编订没有重新运行PSCAD或重新对比原装DLL；公开源码包也没有这些运行环境与原始录波。静态核对与历史动态验证在正文分别说明。

1.3 数学符号、单位与打印使用

表 2　符号约定

符号	含义	单位 / 约定
k / T_s	离散控制拍 / 采样周期	T_s=0.00025s；x_k为本拍，x_{k-1}为上一拍
α、β / d、q	静止 / 旋转坐标分量	电压V、电流A或明确标出的内部定标
+、−	正序、负序	上标表示序分量；母线正负极在文字中另行指明
ω / f / θ	电角速度 / 频率 / 电角度	rad/s / Hz / rad
p[i] / parameters[j]	局部控制段 / 外层参数数组	p[i]=parameters[i+10]；与极对数N_p区分
clip(x,L,U)	按源码顺序的限幅	通常L≤U；异常L>U及NaN行为必须按C++分支理解
0x…	状态区字节偏移	全局 / 机侧局部坐标须写清，double与integer类型不同

公式由Word原生数学结构与经校核的LaTeX记法转换为MathML，使用Cambria Math进行原生排版，再固化到PDF。公式具有规范的上下标、分式、根号、求和和矩阵；阅读及打印无需安装LaTeX。源程序的1.414、1.732等有限常数原样保留，数学中的理想无理数仅用于解释，不能替换执行常数。

边界和图注：工程细节

1. 本图为静态证据整理（control-logic-evidence.json：109 参数 / 68 组 / 39 状态），未新增动态验证；动态依据为既有 25 秒

统一PI的误差、比例、积分、微分、输出钳位与抗饱和误差按第6章原生数学公式和源码对照执行；前拍误差与本拍误差不可互换。

3. 启动时序不机械加成 175ms：400 拍前置与就绪计数按控制周期进行，具体时延取决于 A8==A0 相等计数。（见 C②）

4. 结构图源另有 5 份 DOT：control-cycle / grid-control / motor-control / motor-startup / protection-flow.dot，节点与边带

5. 本版配图（系统拓扑、PLL 框图、dq 示意、SPWM、变流器拓扑、启动时序、低穿流程、电机截面、时间尺度）均为原理示意， 仅作阅读辅助，不作为还原证据；技术结论以正文卡片、公式与参数表为准（同源：recovered_*.cpp / CSV / JSON）。

本详解版：明码控制器_注释版\控制框图_图文详解版.html A4 打印版：明码控制器_注释版\控制框图_图文详解版_A4打印版.html 原始 SVG 总图：SANY_Controller_Delivery_20260914\control-block-diagram.html 证据文件：parameter_usage.csv · state_reference.csv · control-logic-evidence.json

资料定位：操作手册原第43页；已按当前源码和配置校订。

第2章　双馈系统、物理量与基准

2.1 功率拓扑与两侧职责

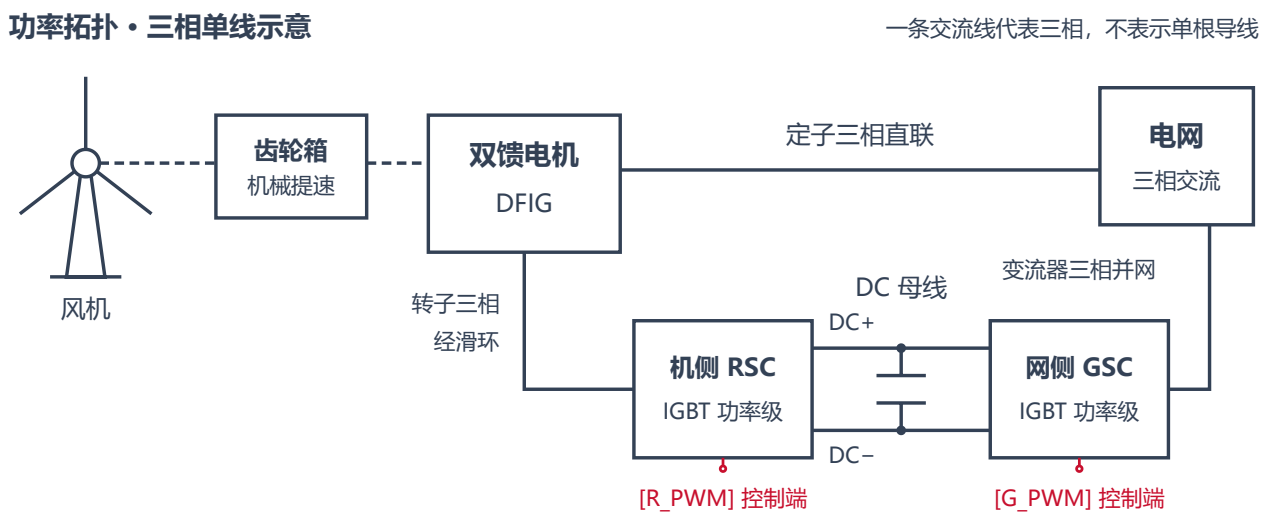


图 1　双馈系统功率拓扑与独立控制信号路径：三相单线示意

表 3　物理量、铭牌与控制基准

量与符号	当前值 / 单位	解释与来源
功率基准 S_base	4 000 000 W（4 MW）	Gen_1：工程采用4 MVA容量口径，功率给定按该基准标幺化
额定频率 f_base	50 Hz	Control_56：额定电角频率314.159265… rad/s
定子线电压有效值 V_s	1140 V	Gen_4=1.14 kV；保护门槛按线电压RMS换算
转子铭牌电压 V_r	3541 V	Gen_3=3.541 kV；电压比3541/1140=3.10614035
线电压幅值基准 V_LL,pk	1611.96 V	1140×1.414；不得误称相电压峰值
相基波幅值比较基准 V_ph,pk	930.69284065 V	1611.96/1.732；LVRT/HVRT参数门槛据此换算
基波提取器默认幅值基准	930.69 V	初始化时0x1780/0x1A20；与换算值差异源于有限常数

量与符号	当前值 / 单位	解释与来源
母线目标 U_dc*	1800 V（正、负母线各约900 V）	0x168；初始化上限0x170=2100 V
网侧电流换算基准 I_G	636.3 A	0x110；旧Word误写为636.3 V，本文统一改正
机侧电流基准 I_R	989.8 A	机侧局部0x48；全局0x1B00
极对数 N_p / 额定转速 n	2 / 1680 r/min	Gen_10 / Gen_11；机械同步转速1500 r/min
Gen_12 原配置	3000 r/min	照录面板值；不作为50Hz、2对极的物理同步转速
内部定标 S_pu	8 388 608 = 2^23	内部调制与电压参考尺度，须区分工程pu和内部定标
控制周期 T_s / 仿真步长	250 µs / 10 µs	每25个仿真调用对应一次控制拍；历史录波间隔1ms

表 4　网侧与机侧分工

侧别	GSC网侧	RSC机侧
连接	电网—变流器—直流母线	直流母线—变流器—转子
主任务	直流稳压、无功支撑、滑差功率交换	转矩和励磁相关电流、定子有功和无功调节
外环	直流母线电压PI	命令换算、转矩/励磁和功率电流合成
内环	正负序各d/q四个电流PI	正负序各d/q四个电流PI
正常增益	正负序1200/20	正序3500/15、负序4500/25
故障策略	LVRT无功优先、HVRT吸收、母线与电流约束	LVRT强励、HVRT吸收、撬棒与过流闭锁

$$n_s = \frac{60 f_{\text{base}}}{N_p} = 1500 \text{ r / min} \tag{2-1}$$

$$f_{\text{slip}} = \frac{n N_p}{60} - f_{\text{base}} = 6 \text{ Hz} \tag{2-2}$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = -0.12, \qquad f_{\text{slip}} = -s f_{\text{base}} \tag{2-3}$$

超同步时转子滑差功率送至电网，次同步时电网向转子供功率。转差频率带单位Hz；教材无量纲转差率s符号相反，不应混用。

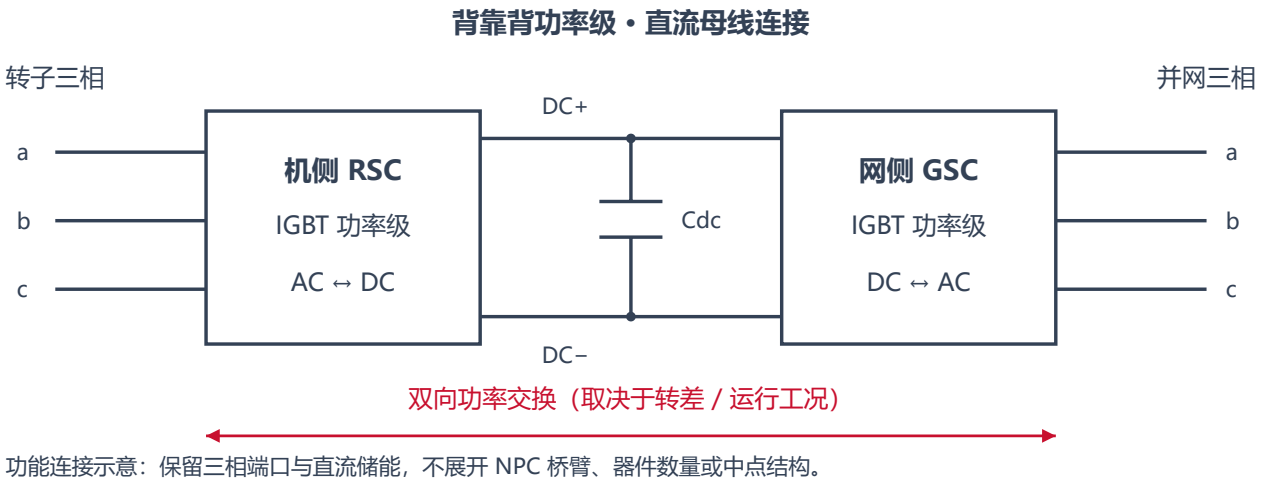


图 2　背靠背功率交换路径与直流环节

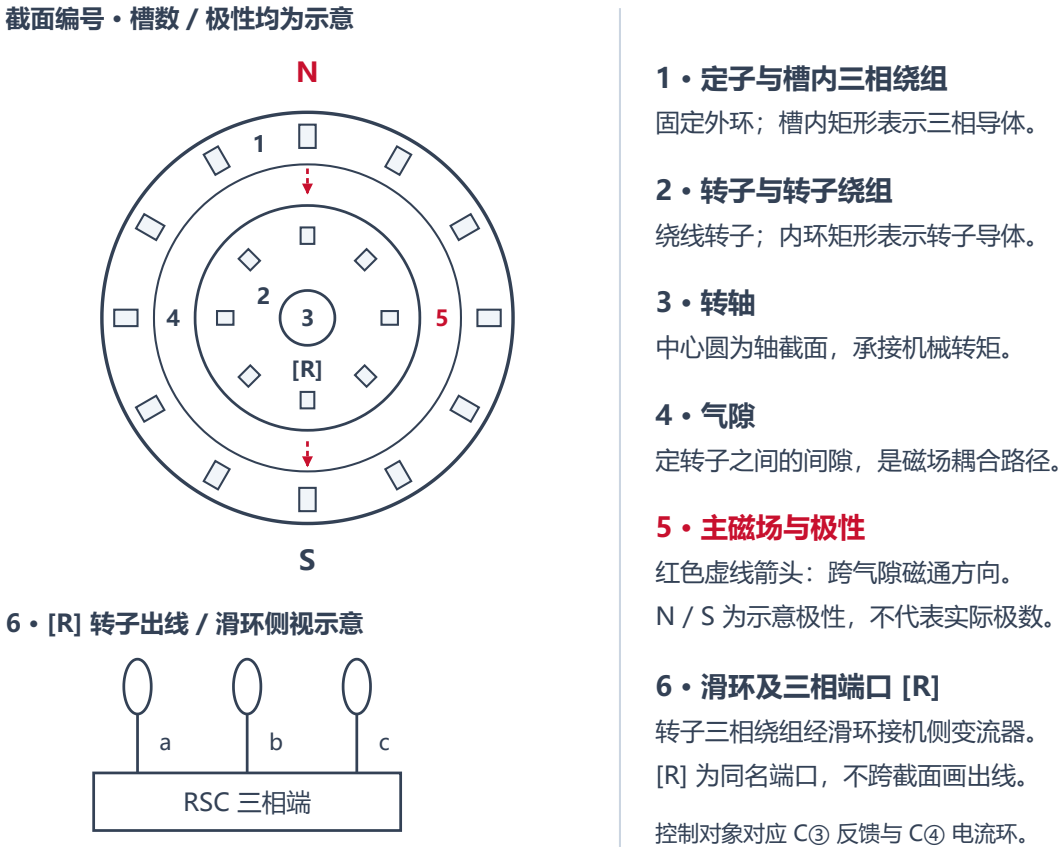


图 3　双馈电机定子、转子与机械轴示意

控制实现与逐拍关系

双馈机组与背靠背变流器

双馈机组定子直接并网，转子经背靠背变流器与电网交换滑差功率。电网50Hz、极对数2时机械同步转速1500r/min；1680r/min时为超同步，转子滑差功率经RSC—母线—GSC送回电网。Gen_12配置3000照录为工程面板值，不能与机械同步转速混用。

控制周期与状态区

PSCAD 仿真步长 10 μs；控制算法每 250 μs（4 kHz）执行一次，由总调度中的采样闸门控制。控制器全部中间量存放在一块 0x3748 字节的状态区中：前 0x1AB8 字节为网侧状态区，从 0x1AB8 起的 0x1C68 字节为机侧状态区。每个变量按固定字节偏移量（门牌号）读写。

每个控制周期内的调用序列

每个 250 μs 控制拍按以下顺序执行：

grid_input / rotor_input —— 把 PSCAD 输入搬进状态区（机侧同时算出转差频率）；

rotor_nameplate / parameter_input / protection_input / command_input —— 铭牌、参数、保护定值、命令换算；

grid_calculate —— 先执行网侧主算法。

仅全状态0x1E08==1.0时执行grid_frequency_support；随后0x1D58叠加0x768的有功给定修正，再执行motor_calculate。

grid_post / motor_post —— 两侧状态机与保护；

average_converter_output —— 直流母线电流折算（平均模型用）；

grid_output / rotor_output / view_output —— 打包输出给 PSCAD。

铭牌和两侧分工：工程细节

网侧636.3A与机侧989.8A是两个独立的控制换算基准，均可在初始化与实际读写地址核对；不能只由铭牌电压比或“变流器处理约30%功率”的概念推导。实际电流边界还由参数入口、电流圆、控制模式和输出使能决定。

表 5　铭牌和两侧分工：数值与写入关系

项目	数值	含义与来源
额定容量 Sn	4,000,000 VA（4 MVA）	铭牌参数 Gen_1；控制器功率基准 0x538
定子线电压	1140 V	铭牌 Gen_4 = 1.14 kV；线电压峰值基准 = 1140×1.414 ≈ 1611.96 V
转子线电压	3541 V	铭牌 Gen_3 = 3.541 kV；与定子电压比 = 3541/1140 = 3.10614
极对数 / 同步转速	2 对极 / 1500 rpm	铭牌 Gen_10；Gen12原面板值3000；物理同步转速1500，不混作同一量
直流母线电压	总额定 1800 V（±900 V）	控制器目标定值 0x168 = 1800 V、上限 0x170 = 2100 V；网侧电流基准 636.3 A（0x110）
网侧电流基准	636.3 A	网侧电流有名值换算基准；不是母线额定电压
机侧（转子）电流基准	989.8 A	机侧电流标幺→有名值的乘数

项目	数值	含义与来源
网侧电压基准（幅值）	930.69 V	用于网侧标幺电压计算（0x1780）
机侧电压基准（幅值）	1611.96 V	机侧控制局部幅值尺度，须按读者区分（0x410）
额定频率	50 Hz	Control_56 Rate_Freq；控制周期 250 μs = 每周期 80 个控制拍
定子电阻 Rs	0.0097 pu	Gen_5
定子漏抗 Xls / 转子漏抗 Xlr	0.0774 / 0.0999 pu	Gen_6 / Gen_8
转子电阻 Rr	0.0087 pu	Gen_7
励磁电抗 Xm	2.6962 pu	Gen_9；换算系数 Xm·Vs²/PMW = 0.87599538 存入状态区
额定转速（面板）	1680 rpm	Gen_11（额定风速下的转速定值）

表 6　铭牌和两侧分工：数值与写入关系

对比项	网侧变流器 **GSC**	机侧变流器 **RSC**
接在哪儿	直流母线 ↔ 电网	转子绕组 ↔ 直流母线
核心任务	把直流母线电压稳定在 1800 V 附近；把滑差功率送回电网	控制转子电流的幅值与频率（转差频率），从而控制电磁转矩与定子无功
控制外环	直流电压外环（PI：kp=5、ki=0.15）→ 有功电流给定	转矩给定（P*×1.045）与励磁给定（Q*+0.015）→ 电流给定
电流内环	正序、负序各一组 PI：kp=1200、ki=20	正序 PI：kp=3500、ki=15；负序 PI：kp=4500、ki=25
穿越策略	LVRT 增发无功（封顶 745.68 A）；HVRT 吸收无功（限 −53.57 ~ −424.24 A）	LVRT 强励（转子 d 轴电流封顶 976.24 A）；HVRT 吸收无功（限 −40.104 ~ −424.240 A）
锁相环	锁电网电压（kp=0.08、ki=0.0001）	同样锁电网电压（kp=0.08、ki=0.0001，参数入口每拍重写），保证转子电流相位与电网一致
调制方式	标准调制（零序注入 + 中点电位平衡）	标准调制版（0x6E8 = commands[9] = 0 每拍覆盖；备用调制仅在 0x6E8==1 时启用）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第4页；已按当前源码和配置校订。

Gen1~12及门槛：工程细节

下面四张表是前面所有换算的最终结果——控制器在仿真运行中真正使用的数值，可以直接对照波形读数。

原资料表3-11　LVRT/HVRT 门槛（运行时，两侧通用） 机侧状态机另有一个附加条件：正序电压幅值 ≤ 1611.96 V（额定幅值）时才参与穿越判断（超过则直接判为异常工况，见 支均为活代码；机侧读 0x1088（无任何写入路径、恒 0，"|V⁻| < 56.56 V"恒成立），因此机侧等效于 Vmax < 1005.148

表 7　Gen1~12及门槛：数值与写入关系

参数	面板值	含义	控制器里的用途
Gen_1 Generator_Power_W	4,000,000 W	额定功率（瓦）	功率基准 0x538 = 4 MVA（电流换算公原资料式3-1 的分子）
Gen_2 Generator_Power_MW	4.0 MW	额定功率（兆瓦）	Gen2=4MW用于工程包装的 Xm×Vs²/Gen2；不是未取用的普通备注
Gen_3 Motor_Vrotor	3.541 kV	转子开路电压	与定子电压 1.14（铭牌槽 [1]，参数说明.md 标注"额定电压换算"、无对应面板名，×1000 → 0x6D0）组成转子/定子电压比 3541/1140 = 3.10614。该比值双来源：rotor_nameplate 每拍算 0x5F0 = 0x6D8/0x6D0；motor_defaults 固定写 0x14A0（合并区 0x2F58）——公原资料式3-3 的 b 项因子取 0x2F58，两处数值相同。铭牌槽与 Gen 面板变量的确切对应需对照 PSCAD 工程判定
Gen_4 Motor_Vstator	1.14 kV	定子额定电压（线电压有效值）	即 1140 V —— 保护定值换算基准（公原资料式3-5）
Gen_5 Motor_Rs_pu	0.0097	定子电阻（标幺）	机侧电机模型参数
Gen_6 Motor_Xls_pu	0.0774	定子漏抗（标幺）	机侧电机模型参数
Gen_7 Motor_Rr_pu	0.0087	转子电阻（标幺）	机侧电机模型参数
Gen_8 Motor_Xlr_pu	0.0999	转子漏抗（标幺）	机侧电机模型参数
Gen_9 Motor_Xm_pu	2.6962	励磁电抗（标幺）	机侧电机模型参数
Gen_10 Motor_Pole_Pairs	2.0	极对数	转差频率公式（6-1）的极对数：额定 1680 rpm 时 转差 = 1680×2/60 − 50 = +6 Hz（超同步运行）
Gen_11 speed	1680 rpm	额定转速	转差计算用转速

参数	面板值	含义	控制器里的用途
Gen_12 syn_speed	3000 rpm	面板标注的同步转速	照录面板原值；控制器转差计算只用 Gen_10（极对数），不用 Gen_12

表 8 Gen1~12及门槛：数值与写入关系

门槛	标幺	运行时值	说明
LVRT 进入	0.9	837.624 V	正序电压幅值低于此值 → 进入低压穿越（网侧、机侧同一门槛）
LVRT 退出	0.95	884.158 V	回升超过此值才退出（滞回 0.05 防抖动）
HVRT 进入	1.13	1051.683 V	正序电压幅值高于此值 → 进入高压穿越
HVRT 退出	1.08 且负序 < 56.56 V；或 1.02	1005.148 / 949.31 V	双条件（任一满足、计数阈值 4；严格比较在第5拍动作）才退出；仅回落低于 1.08 pu 不够

资料定位：控制逻辑与参数详解原第15页；已按当前源码和配置校订。

术语表：工程细节

白话：如果只能记住三件事——① PLL 给角度：所有"三相→直流"的变换都靠它；② dq 是直流量：PI 只能无静差地管直流量， 所以一切控制都在 dq 坐标系里做；③ 里外两圈环：外环管功率（慢），内环管电流（快），里外配合就是整个控制器。

表 9 术语表：数值与写入关系

术语	英文	一句话白话	原资料图位
双馈电机	DFIG	定子直联电网、转子经变流器馈电的绕线式异步发电机；变流器只处理转差功率（约 1/3 总功率）	系统总览
锁相环	PLL	自动跟踪电网电压相位角的闭环回路；控制器靠它和电网"对齐"，后面的坐标变换全靠这个角度	B①
dq / Park 变换	Park	把旋转的三相交流量变成两个直流量；直流才能被 PI 调节器无静差地控制	B②

术语	英文	一句话白话	原资料图位
序分量	Sequence	把不对称的三相量拆成"正序（正常旋转）+ 负序（反向旋转）"；故障 不平衡时靠负序通道来对付	B②
PI 调节器	PI	比例（P）决定响应快慢，积分（I）消除稳态误差；本控制器所有环路 共用同一公式	B④ / D
抗饱和	Anti-windup	输出被限幅后，把"超出的量"回馈进积分器，防止积分越积越大、恢复 时过冲	B④
SPWM 调制	SPWM	三角载波和正弦调制波比较，交点处开关动作，等效输出正弦电压	B⑥ 配图
平均模型	AVG	用"平均值"代替逐个开关动作的简化变流器模型，仿真快、波形干净	C⑤
低电压穿越	LVRT	电网电压跌落期间保持并网不脱网，并按整定值注入无功电流支撑电网	C①
惯量/频率支撑	Inertia / FFR	频率跌落时短时释放额外有功，模拟同步机的"惯性"，帮电网把频率顶 住	B⑧
快照	Snapshot	14152 字节完整状态的存档/恢复机制；motor[9]==1000 时从快照恢 复状态	A⑤

资料定位：操作手册原第4页；已按当前源码和配置校订。

DFIG与背靠背原理：工程细节

$Pr \approx -s \cdot Ps, |s| \le 0.3$ 转子功率 ≈ 转差 × 定子功率（教学近似） 双馈电机两条发电通路（原理示意，比例为教学近似）：风机经齿轮箱拖动电机；定子直联电网发约 2/3 功率；转子经滑环接背靠 背变流器，把 ±30% 转差范围内的转差功率"搬运"到电网，变流器容量只需约总功率的 1/3。对应总览拓扑图与 C 面板的机侧控 白话：普通异步电机转子短路，只能恒速发电；把转子接到一个双向变流器上，转速在同步速上下 ±30% 浮动时都能发电 ——这就是"双馈"。控制器坐在 RSC / GSC 两个变流器背后发号施令，本手册的控制逻辑全是它。

机侧（RSC）与网侧（GSC）两个 IGBT 功率级背靠背，中间是直流母线及并联电容。功率可双向流动：转子从电网"抽"还 是向电网"灌"由转差符号决定，两侧哪个整流哪个逆变随工况互换。网侧还有独立职责：稳住直流母线电压——机侧功率 波动时，由网侧外环（直流电压外环）把母线电压调回来。配图见 B 面板"背靠背变流器拓扑"图。

白话：转子转速高于同步速 → 转差功率从转子流向电网；低于同步速 → 电网向转子供励磁功率。两条"车道"可以随时换方 向，直流母线是中间的"蓄水池"，网侧变流器负责让水池水位（电压）恒定。

资料定位：操作手册原第5页；已按当前源码和配置校订。

DFIG截面图：工程细节

双馈电机截面（编号原理示意）：定子三相绕组嵌于定子槽，转轴传递机械转矩；转子绕组经滑环接机侧变流器，下方滑环视图以同名 [R] 端口对应截面。红色虚线箭头仅示意跨气隙的主磁通方向，不穿过槽内导体；N/S 极性、槽数及尺寸均非实际结构证据。对应 C③

资料定位：操作手册原第25页；已按当前源码和配置校订。

第3章　公开源码、编译与工程接入

3.1 公开目录与8个源码文件

表 10　公开源码职责

文件	主要职责
recovered_controller.cpp	入口、初始化与总调度，串联两侧流程
recovered_initialization.cpp	状态区默认值、参数与控制对象初态
recovered_primitives.h	状态结构、数组契约、函数声明与固定偏移
recovered_primitives.cpp	坐标、PI、PLL、滤波、PWM、输入输出及平均模型
recovered_parameters.cpp	参数与保护定值换算、缓存及活动值门控
recovered_commands.cpp	命令、无功模式、锁存与恢复相关入口
recovered_grid.cpp	网侧控制、频率支撑、保护和状态机
recovered_motor.cpp	机侧控制、穿越、撬棒及电流闭锁

公开包顶层包含README.md、参数说明.md、build_primitives.cmd、src/与docs/。工程文件、原装DLL、Fortran包装、Python工具、录波和验证数据属于原项目外围；需要这些组件的历史步骤在本文标明适用条件。

3.2 Windows编译步骤

在已配置MSVC的开发者命令提示符中切换到公开包根目录，运行build_primitives.cmd。脚本检测cl编译器，按/utf-8、/O2、/fp:strict等选项编译8源码，产物进入build/。未找到cl时脚本给出说明并退出，不能把未编译当构建通过。当前电脑没有可用MSVC，本次未产生或验证新DLL。

```
cd /d "公开包所在目录"
build_primitives.cmd
```

修改源码后应重新编译；确认目标位数、导出函数名和调用约定与宿主一致。公开脚本不生成旧Python工具的指纹或对比报告。若接入PSCAD，必须另有合法可用的工程、兼容的编译链和包装接口；仅双击公开文档不会运行闭环。



图 4　生成、调用、验证三条链及其依赖

最小文件集：工程细节

整个工作流只需要下面两组文件，其余一切（DLL、参数对照、测试结论）都由它们生成出来。

"谁生成谁"回答文件从哪来，"谁用它"回答文件去哪。三列合起来就是下面三条链。

表 11　最小文件集：数值与写入关系

文件	是什么	谁生成它	谁用它
源码\ · 8 个 .cpp / .h	控制器的全部明码实现（759 条中文注释），与原装主 DLL 行为逐字节一致	明码还原实现（对照原装 DLL 验证）	编译脚本（被编译成 DLL）
build_primitives.cmd	现行编译脚本：调用MSVC把8个源码编译链接成 DLL	交付随附（GBK + CRLF 编码）	双击运行；自动调用 test_primitives.py 记录构建指纹
工程文件 .pscx	PSCAD 工程：画布、工况、元件参数面板	交付复制件	双击打开、Run；运行时加载两个 DLL
主 DLL（SY_SG_WG4000KDF_NPC_64bit_SK_V1.dll）	工程实际加载的主控制器 DLL	编译产物 recovered_primitives.dll 复制改名而来（可替换）	被 Fortran 包装调用
两个 .f Fortran 包装	工程与 DLL 之间的接口层（通道定义）	原厂文件（勿改）	工程调用它，它调用 DLL
辅助 DLL（POWER_FUN_64bit_SK_V1.dll）	原厂辅助功能库	原厂文件（勿替换）	被工程加载

资料定位：操作手册原第28页；已按当前源码和配置校订。

三条链总图：工程细节

三条链总图（流程示意）：① 生成链——8 个源码经编译脚本生成 DLL，复制改名后被工程加载；② 调用链——工程经 Fortran 包装 调 DLL 导出接口，经状态区到控制器算法；③ 验证链——明码 DLL 与原装 DLL 经三层对比得出结论。

资料定位：操作手册原第29页；已按当前源码和配置校订。

8源码职责：工程细节

表 12　8源码职责：数值与写入关系

文件	是什么（被谁调用）	调用谁	想改什么来这里
recovered_primitives.h	接口说明书：状态区布局 + 34 个导出函数声明（被全部源码包含）	—	查任何字段的含义，第一站
recovered_controller.cpp	总调度：init / 每步主入口 / end，管 10μs 与 250μs 节奏、快照保存恢复（被 Fortran 包装调用）	调 grid / motor / commands / parameters	改控制周期、调用顺序、快照逻辑
recovered_grid.cpp	网侧 GSC：双 PLL、直流电压外环、4 个电流内环、LVRT/HVRT、负序抑制、过/欠压过/欠频保护、惯量 + 一次调频（被 controller 调用）	调 primitives 算法库	改网侧任何控制行为
recovered_motor.cpp	机侧 RSC：转子电流控制（转矩/励磁）、机侧 LVRT/HVRT、谐波抑制、crowbar、过流保护（被 controller 调用）	调 primitives 算法库	改机侧任何控制行为
recovered_parameters.cpp	参数入口：90个外层参数槽 + 28个保护项从标幺换算成有名值（被 controller 每 250μs 调用）	写状态区	改参数换算关系的主战场
recovered_commands.cpp	命令入口：启动命令、P/Q 给定、无功三种模式（被 controller 调用）	写状态区	改启动流程、给定值处理
recovered_initialization.cpp	初始化：状态区清零 + 全部上电默认值（被 controller 启动时调用）	写状态区	改"开机默认值"
recovered_primitives.cpp	算法积木箱：PI 调节器、Clarke/Park 变换、PLL、7 类滤波器/振荡器、正负序分解、调制（被 grid/motor 调用）	被上层调用	改通用算法（如 PI 限幅方式）

资料定位：操作手册原第30页；已按当前源码和配置校订。

生成物清单：工程细节

历史目录、编译和验证截图解释原工程过程；公开包的编译流程及组件范围以本文现行说明为准。原始脚本与录波需在对应历史环境中复查。

表 13　生成物清单：数值与写入关系

生成物	由谁生成（什么时候）	用途
recovered_primitives.dll	build_primitives.cmd → MSVC（每次改代码后编译）	复制并改名为主 DLL 文件名后替换进工程（路径 C 的核心动作）
recovered_primitives.lib / .exp / .obj	同上（编译附带产物）	链接与导出表中间文件，一般不用管
primitive_build.json	test_primitives.py（编译时自动调用）	构建指纹：源码哈希 + DLL 哈希 + 编译器信息，防止"源码改了但 DLL 没重编"被误用
参数对照表	参数提取脚本读工程文件（生成一次，见"操作指南"中的面板实拍）	改参数前查"这个参数管什么、原值多少"
91 项差分结果	test_oracle.py，以原装 DLL 为基准（改算法后跑）	逐状态核对明码与基准，分钟级回归
Fortran ABI 报告	test_fortran_abi.py（接口验证时跑）	真实 Fortran 包装下 100 次调用 + 14152 字节快照一致性
PSCAD 闭环对比结论	双工程各 Run 一次 + 输出对比脚本（改算法后终验）	470 通道 × 25001 样本、47 个输出文件逐字节一致的终极证据
参数语义标注表（parameter_usage.csv 等）	参数追踪脚本（参数语义梳理时生成）	每个参数"实际控制作用 / 生效门控 / 源码依据"的溯源清单

资料定位：操作手册原第31页；已按当前源码和配置校订。

路径C与编译截图上：工程细节

C 路径 C · 改算法：看懂 → 修改 → 编译 → 替换 → 运行 完整闭环 红线：不要替换辅助 DLL POWER_FUN_64bit_SK_V1.dll、不要改两个 .f Fortran 包装、不要动只读的原版对照工程——主 DLL 是唯图 OPS-3a · 编译控制台实拍（上）：双击 build_primitives.cmd 的真实输出——VS2019 x64 环境初始化，8 个源文件按 primitives → motor → initialization → grid → commands → parameters → controller 顺序编译，C4819 为中文注释在代码页 936 下的编码警告，

2. 修改：直接改源码；PI 限幅、滤波常数、保护整定这些"算法行为"都在这里改

4. 替换：先确认该工程没有正在仿真的实例（否则 DLL 被占用）→ 备份旧 DLL → 复制新 DLL 并改名为

5. 运行：打开工程 Run，输出对比（见"验证与结论口径"）

资料定位：操作手册原第35页；已按当前源码和配置校订。

第4章　调度、状态区与接口契约

4.1 三种时间尺度与状态记忆

仿真调用10μs、控制拍250μs、工程导出1ms分别负责积分步进、算法更新和录波存档。输出数组随有效控制拍更新；其余仿真步保持已有输出。1ms导出不能称控制器仅1ms更新，也不能称覆盖全部10μs仿真步。

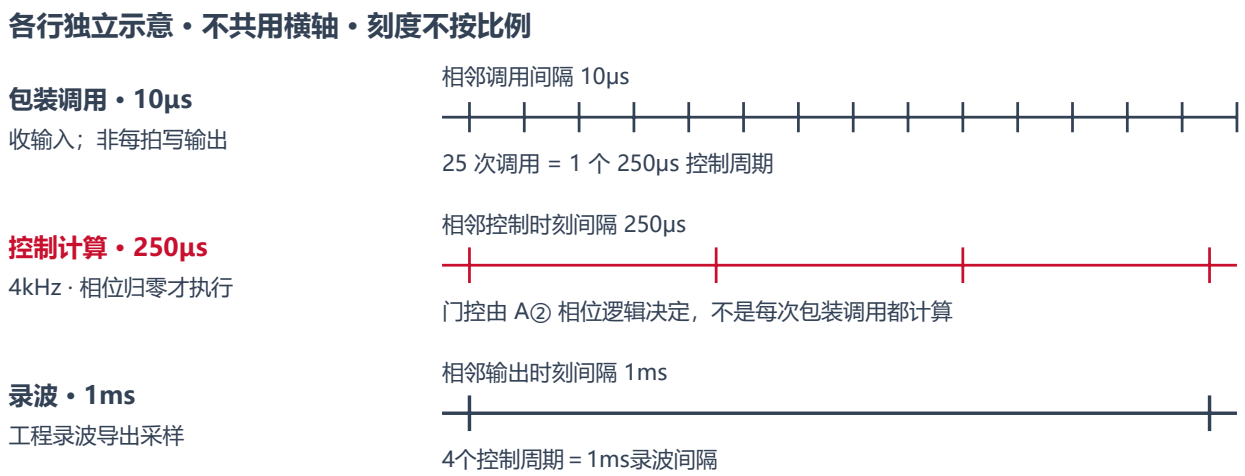


图 5　时间尺度示意；图中录波与控制器输出更新须按正文区分

完整状态区14152字节（0x3748），保存滤波记忆、PI积分与抗饱和误差、正负序估计、模式、事件计数器、累计计时、输出缓存及门控。相同瞬时输入不意味着相同输出，比较必须采用相同初态或快照。机侧局部偏移基址0x1AB8；全局地址=0x1AB8+局部偏移。

控制实现与逐拍关系

采样周期闸门

PSCAD 每 10 μs 调用一次主入口，控制算法只在累计时间归零的那一步执行：

$$T_{acc} = T_{acc} + \Delta t \tag{4-1}$$

每次主入口先检查累计时间严格等于0，仅此时执行控制。随后累计时间加宿主delta，达到sample_period后置0供下一次主入口执行；非达到门槛同次立即控制。250μs/10μs为当前工程参数。运行号变化初始化，快照支持状态保存恢复。

输入输出映射

网侧8路依次三路线电压、正负母线电压、三相电流；机侧依次三相转子电流、三相转子电压、编码器角和转速。各20路输出仅模式选择的1…6信号乘使能，指定零路直接置0，7…19不乘使能。模式0相电压/母线电流、1占空比、2调制波；非法模式保持1…6原缓冲。平均模型按m>0与otherwise分流，网侧负号机侧正号。两个输入数组的[8]为宿主元数据，主入口比较motor[8]与grid[8]决定是否保存快照；grid[9]为运行号，motor[9]==1000触发从snapshot.txt恢复14152字节状态。

$$I_{\text{nonpos}} = \eta \sum_{j:m_j \le 0} m_j i_j, \quad I_{\text{pos}} = \eta \sum_{j:m_j > 0} m_j i_j, \quad \eta_{\text{GSC}} = -1, \eta_{\text{RSC}} = 1 \tag{4-2}$$

保护复位计数

自动复归机制的潜在阈值为8000控制拍（2s），受0x3738以及两侧相关门控控制。当前源码内部没有把整链门控激活的写入路径，不能断言当前配置跳闸后自动重启。外部宿主或状态恢复可改变状态；重新验证时需记录实际初始状态。

控制与仿真节拍：工程细节

本章回答三个问题：控制器多久"动"一次（250 μs）、每"动"一次内部按什么顺序做哪些事、以及仿真里常见的时间长度折算是多少 仿真内核（电气系统求解器）每 10 μs 更新一次电压电流；而控制器每 250 μs 才执行一次完整算法——相当于每 25 个仿真步 执行一拍控制，即 4 kHz 控制频率。两次控制之间的 24 个仿真步，控制器保持上一拍算出的占空比不变。控制器内部用一个 累计器记录"距上次控制过了多久"（每步累加 10 μs，满 250 μs 清零），只有归零的那一步才执行控制序列。

门外汉理解：电网 50 Hz 一个周期是 20 ms，20 ms ÷ 250 μs = 80 拍——也就是说，一个正弦波周期里控制器要"决 策"80 次，相当于每 4.5 度电角度就重新计算一次电流指令。

原资料图2-1　控制节拍：① 仿真内核每 10 μs 更新一次；② 控制器每 250 μs 执行一拍完整算法；③ 常见时间长度与控制拍数的换算。

每个控制拍内，控制器按固定顺序执行下列步骤——顺序本身也是还原时逐字节核对的对象。数字地址是状态区里的"门牌

资料定位：控制逻辑与参数详解原第5页；已按当前源码和配置校订。

18步执行序列：工程细节

非控制拍（其余 24 个仿真步）干什么？什么也不干——占空比输出保持上一拍的值。输入采样只在控制拍读取。

表 14　18步执行序列：数值与写入关系

步	模块	做什么（与关键状态区位置）
1	grid_input	网侧 8 路采样入状态区：[0..2] 线电压 vab/vbc/vca → 0xC0/0xC8/0xD0；[3..4] 直流母线正/负电 压 → 0x100/0x108；[5..7] 三相电流 ia/ib/ic → 0xD8/0xE0/0xE8
2	rotor_input	机侧8路：三相转子电流、三相转子电压、编码器角、机械转速 → 0x228~0x6E0；并计算转差频率 fslip = 转速×极对数/60 − 50 Hz（0x5F8）
3	rotor_nameplate	铭牌换算写入：额定功率 4,000,000（0x598）、定子电压 1.14×1000 = 1140（0x6D0）、转子电压 3.541×1000 = 3541（0x6D8）、定子电压 1.14（0x6C8）、极对数 2（0x1E0）、电压比 0x6D8/0x6D0 = 3.10614（0x5F0）；另 0x14A0 的 3.10614 由 motor_defaults 固定写入，非本函数输出

步	模块	做什么（与关键状态区位置）
4	parameter_input	90 槽参数从标幺换算成有名值，写入门槛、PI 系数、限幅（详见参数换算专题）
5	protection_input	30 槽保护定值写入：电压类 ×1140 V、频率/时间类直接存入（详见保护专题）
6	command_input	11 路命令 → 启动/使能/复位标志；有功给定 P*（0x1D58）、无功给定 Q*（0x1D60，含三种模式换算）
7	跨区搬移	电网电压复制到机侧可见区（0x1D10~0x1D20）；P* 副本 0x7C0（供频率支撑限幅用）；频率支撑使能 0xBD0
8	保护复位计时	门控0x3738和相关标志满足时才累计；8000拍为潜在复归阈值，当前整链未激活
9	grid_calculate	网侧主控制：PLL → 序分解 → 直流电压外环 → LVRT/HVRT 逻辑 → 正负序电流环 → 调制（第5章）
10	grid_frequency_support	仅使能（0x1E08==1）时执行：惯量响应 / 一次调频（工程配置下未使能）
11	有功叠加	0x1D58 += 0x768：调频支撑功率叠加到有功给定（未使能时为 0）
12	频率传递	0x25E0 = 0x468：网侧实测频率传给机侧（机侧 0xB28）
13	motor_calculate	机侧主控制：PLL → 转子序分解 → 转矩/励磁给定 → LVRT/HVRT → 电流环 → 调制 → 撬棒/过流（机侧控制专题）
14	grid_post	网侧状态机（停机/运行/跳闸）+ 频率/RMS 测量 + 保护判定（保护专题）
15	motor_post	机侧状态机 + 转子电压 RMS 测量 + 故障锁存
16	跳闸互传	网侧状态 3（跳闸）→ 0x1FB0 通知机侧；机侧状态 3 → 0x34C 通知网侧
17	average_converter_output	按直流电压折算两侧直流母线电流（供平均模型使用）
18	输出打包	grid_output 20 路、rotor_output 20 路、view_output 监控输出（130 槽中 41 个有效值）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第6页；已按当前源码和配置校订。

全部时间常数：工程细节

表 15　全部时间常数：数值与写入关系

事项	时长	拍数	说明
控制周期	250 μs	1	4 kHz；1 s = 4000 拍
网侧软启动	0.1 s	400	启动后前 400 拍走电压外环软起，之后转正常
机侧预同步确认	0.05 s	200	d 轴电压给定与反馈相等保持 200 拍后，再等 100 拍进入正常
穿越模式保持	0.2 s	800	LVRT/HVRT 退出后保持穿越模式 800 拍再回 正常（两侧相同）
直流电压平均窗	20 ms	80	每 80 拍算一次直流电压平均值
LVRT 进入确认	5 ms	20	计数阈值 20：连续满足、从首次满足起第 21 拍进入 LVRT（防抖动）
HVRT 进入确认	1 ms	4	计数阈值 4：连续满足、从首次满足起第 5 拍 进入 HVRT
保护自动复位	2 s	8000	潜在复归机制；当前整链门控未激活
停机复位	0.2 s	800	停机过程持续 800 拍后整块状态区复位
撬棒投入/退出延时	5 s	—	转差越限后撬棒状态保持 5 s
惯量响应确认	2 s	—	频率支撑启动前的确认窗口（未使能）
惯量维持 / 一次调频最长	10 s / 5 s	—	Control_57 / Control_60（未使能）
二次故障锁存延时	4 s	—	二类故障延时 4 s 后跳闸

资料定位：控制逻辑与参数详解原第7页；已按当前源码和配置校订。

八数组及换算：工程细节

本章是全文的"数值字典"：先把控制器与仿真工程之间的 8 个接口数组讲清楚，再给出标幺→有名值的三条换算公式，最后把全部

当前配置109项与90槽接口分别列于参数章节和完整附录；物理量、数组容量、面板编号和监控通道数量采用不同统计口径。

控制器（动态库）与仿真工程之间通过 8 个数组交换数据。数组长度是接口契约的一部分（与基准控制器完全一致）：

面板参数大部分是标幺值（0.9 表示额定值的 90%）。每个控制拍，参数入口把全部 90 槽重新换算并写入状态区——所以仿真 运行中改参数，下一拍立即生效。换算共三种，涉及四个基准量：额定容量 Sn = 4,000,000（状态区 0x538）、机端电压峰值 基准 Vm = 1611.96（0x270）、网侧电流基准 636.3 A（0x110）、机侧电流基准 989.8（机侧 0x48）。

门槛类参数（LVRT/HVRT 电压门槛）不经过上述公式，而是直接乘电压基准：门槛 = 标幺值 × (1611.96 ÷ 1.732) = 标幺值 × 930.6928 V。保护定值同理乘 1140 V（= 1611.96 ÷ 1.414）。

数值口径说明：1.732 与 1.414 是控制器内部实际使用的截断常数（并非数学上的精确 √3、√2）。为保证与基准控制器逐 字节一致，本文全部按控制器实际数值计算——例如 f(21) = 0.1111×2864.5517 = 318.2517 A（若用精确 √3 会是 318.4

表 16　八数组及换算：数值与写入关系

数组	长度	方向	内容
grid（网侧输入）	10	仿真 → 控制器	[0..2] 三相线电压 vab/vbc/vca；[3..4] 直流母线正/负电压（Vdc+ 0x100 / Vdc− 0x108）；[5..7] 三相电流 ia/ib/ic（0xD8/0xE0/0xE8）；[8] 握手号；[9] 运行号（每次重新 Run 自增，用于检测重新初始化）
motor（机侧输入）	10	仿真 → 控制器	[0..2] 转子三相电流；[3..5] 机端三相电压；[6] 直流电压；[7] 转速（rpm）；[8] 握手号；[9] 快照标志（=1000.0 表示从快照恢复状态）
parameters（参数）	90	仿真 → 控制器	[0..4] 铭牌换算值；[5..9] 保留；[10..79] 控制参数 p[0..69] + 尾部辅助；[89] 动态量 P_pos（外部功率计算每拍更新）
protection（保护定值）	30	仿真 → 控制器	[0..15] 电压类 16 项；[16..27] 频率类 12 项（保护专题）
commands（命令）	11	仿真 → 控制器	启动、P*、Q*、使能、复位、模式（3.3 节）
grid_result（网侧输出）	20	控制器 → 仿真	使能、三相调制波/占空比、运行/故障标志、频率、电压基准等
motor_result（机侧输出）	20	控制器 → 仿真	同机侧
view_result（监控输出）	130	控制器 → 仿真	监控通道：130 槽中 41 个有效（PLL 角度、正负序分量、各环输出、功率等）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第8页；已按当前源码和配置校订。

调制/时间/穿越：工程细节

电流环输出的参考电压经前馈补偿、逆 Park 变换回到 abc，与三角载波比较生成 PWM 脉冲；开关模型（Cmd_7==1） 逐开关动作，平均模型（Cmd_7==0）直接取调制波的平均效果。配图见 B 面板"SPWM 调制原理"图。

白话：控制器算出一个"想要的正弦电压"，但 IGBT 只会"开"和"关"。让三角载波与正弦波赛跑，交点处翻转开关——开关

10 三级时间尺度：10μs 被叫醒，250μs 才干活 原理

25 × 10μs = 250μs 每 25 次调用计算一次；1ms导出录波一次 仿真步长 10μs，DLL 每步被包装调用一次；内部相位沙漏攒满 250μs（4kHz）才执行一轮控制计算，每个有效250μs控制拍更新输出数组；1ms是工程导出录波间隔。

输出数组。与真实 DSP 的控制节拍一致。完整流程与配图见 A 面板。

白话：控制器被叫醒 25 次才真正干一次活：其余 24 次只收输入、不写输出。快循环（10μs）负责"到场"，慢循环

11 LVRT / HVRT：电压异常时的穿越控制 原理 $Iq = G \cdot (U0 - U)$ 低穿期间无功电流增发（示意；G = Control_15，工程原值 3.0） 低穿（LVRT）：电压跌落期间保持并网，按系数增发无功电流支撑电网，有功按恢复曲线（参考源 Control_75、速率 Control_66）缓慢恢复。高穿（HVRT）：电压抬高期间吸收无功。网侧、机侧各有一套穿越逻辑；完整流程与参数见 B/C 白话：电网电压突然掉到 0.2，风机不许"拔腿就跑"，要扛着并网、还要多吐无功帮电网把电压顶起来；电压回升后不立刻 满功率，而是慢慢爬回去。门槛带 0.05 的"滞回"，防止电压在门槛附近抖动时来回切换。

资料定位：操作手册原第10页；已按当前源码和配置校订。

输出/快照/109口径：工程细节

10μs为宿主调用步长，250μs为算法有效控制拍，1ms为历史工程录波网格。控制输出数组在每个有效控制拍更新，其余调用保持；输入有效采样与状态更新受控制拍闸门约束。状态区14152字节可保存与恢复，但恢复状态与从零初始化是不同试验。

资料定位：操作手册原第13页；已按当前源码和配置校订。

三节拍图：工程细节

10μs为宿主调用步长，250μs为算法有效控制拍，1ms为历史工程录波网格。控制输出数组在每个有效控制拍更新，其余调用保持；输入有效采样与状态更新受控制拍闸门约束。状态区14152字节可保存与恢复，但恢复状态与从零初始化是不同试验。

资料定位：操作手册原第14页；已按当前源码和配置校订。

统一调节器和图例：工程细节

白话：e 是"差了多少"，P 立刻按比例出力，I 慢慢积累消除静差，D 用误差变化率"刹车"防超调；输出 u 超限就夹住 （clip），并把夹掉的部分 AW 回喂给积分器——这就是抗饱和，防止积分器"憋大招"。

实线：信号/计算流 虚线：状态交换/门控 红色：保护/低穿路径 "每周期"指 250μs 控制计算周期，不是 10μs 包装调用。

类型占用：double=8B / int32=4B；同数字不同基址类型可不同。

本图与 parameter_usage.csv、state_reference.csv 同源同证。

旧资料另记录97项代码确认、5项部分确认、7项未打包的语义分层。该历史统计同为109，但规则与本次从现行工程实读的109配置项不同；应对照旧CSV/JSON来源核验。

资料定位：操作手册原第27页；已按当前源码和配置校订。

第5章　参数、命令与数值换算

5.1 面板、参数槽与活动状态的关系

parameters[0..9]为铭牌、辅助和保留区；p[0..79]指parameters+10。包装表复用Control15到p[15]、Control19到p[19]；未单列Control16/20不表示对应槽为零。p[45..54]、p[68..70]及部分尾槽保留补零；p[79]由外部P_pos动态写入。Control76=0存在面板，但不进入当前控制打包表。

表 17　初始化、参数拍与活动调节器增益

环节	初始化 kp / ki	当前参数 kp / ki	tracking 与限幅
两侧PLL	0.12 / 0.0012	0.08 / 0.0001	tracking=0.01保留初始化；机侧LVRT后的参数拍ki÷10。GSC正常/LVRT/HVRT限幅±15.708/±7.854/±62.832 rad/s；RSC LVRT±7.854、其他±62.832
网侧电压外环	4 / 0.15	5 / 0.15	tracking=0.03；电流上限795.375A，下限随负有功斜坡变化
网侧正、负序电流环	见初始化源码	1200 / 20	tracking≈0.0166667；输出±0.577×2^23内部单位
机侧正序电流环	见初始化源码	3500 / 15	tracking≈0.00428571；缓存到活动PI的复制受ready门控
机侧负序电流环	见初始化源码	4500 / 25	tracking≈0.00555556；缓存到活动PI的复制受ready门控

参数入口在算法之前执行；机侧LVRT模式影响下一参数拍的PLL积分增益。机侧电流环的每拍缓存值不等于活动PI本拍立即改变，ready阶段才复制。文中的“未读取”限定到当前恢复代码内部；宿主初始化、外部改写、快照恢复和模式改变须单独核验。

控制实现与逐拍关系

三个参数换算公式

控制参数p[]=外层90路parameters+10，与铭牌parameters[0..4]是不同索引段。换算保留1.414/1.732。1140为源码硬编码电压，与本工程定子额定线电压一致；下式a=d(0x110)、b=d(0x1B00)、c=d(0x2F58)。

$$h(n) = p_n\left((d_{0x538} / d_{0x270}) / 1.732\right)1.414 \tag{5-1}$$

$$f(n) = 1.414h(n) \tag{5-2}$$

$$r(n) = \frac{p_n((d_{0x538} / 1140) / 1.732)}{a / 1.414 + (b / 1.414)c} \tag{5-3}$$

extra为真时，分母第二项(b/1.414)c再乘0.75；其余不变，各除数须非零。

PI 参数分布

工程kp/ki：PLL0.08/0.0001、网侧外环5/0.15、网侧正负序电流环1200/20、机侧正序3500/15与负序4500/25。ki_per_step（基址+0x60）保存ki，tracking_gain（+0x68）保存ki/kp。0x1AC8==1时PLL参数ki除以10；当前源码无内部写该值，但宿主/快照可提供状态，不能对所有宿主保证分支永不执行。

LVRT/HVRT 门槛换算

p[12]/p[13] = 低压穿越门槛 0.9 / 滞回 0.05；p[16]/p[17] = 高压穿越门槛 1.13 / 滞回 0.05；p[14] = LVRT 无功系数（网侧 3.0）、p[18] = HVRT 无功系数（网侧 2.2841）。门槛换算：

$$V_{\mathrm{LV,in}} = d_{0\mathrm{x}270} p_{12} \,/\, 1.732 \tag{5-4}$$

$$V_{\mathrm{LV,out}} = d_{0\mathrm{x}270} (p_{12} + p_{13}) \,/\, 1.732 \tag{5-5}$$

$$V_{\mathrm{HV,in}} = d_{0\mathrm{x}270} p_{16} \,/\, 1.732 \tag{5-6}$$

$$V_{\mathrm{HV,out}} = d_{0\mathrm{x}270} (p_{16} - p_{17}) \,/\, 1.732 \tag{5-7}$$

d(0x270)=1611.96V 为线电压幅值基准。当前参数 LVRT 进 / 退约 837.62/884.16V，HVRT 进 / 退約 1051.68/1005.15V，分别0.9/0.95/1.13/1.08pu；固定1.02×930.69的另一条件单独列出。机侧参数写入定值与实际内部固定门槛须区分。

电流限幅换算

p20…25经f(n)=1.414h(n)换算有名值电流限幅。√2仅为理论峰值解释，执行式保留1.414。

保护定值换算

28 路保护定值：前 16 路电压类——偶数下标（阈值）乘电压基准 V_base/√2 有名值化，奇数下标（时间）直接存入；后 12 路频率类直接存入。默认定值：过压四段 1.33/1.28/1.23/1.13 标幺（0.15/0.6/1.1/10.4 s），欠压四段 0.12/0.4/0.6/0.83（0.3/1.4/2.2/3.0 s），过频三段 54/53/52 Hz，欠频三段 46/47/47.5 Hz。

无功给定三种模式（命令入口）

commands[8] 选择无功控制模式（用上一拍的模式值执行）：

模式 0（恒功率因数）：给定有功 P 与功率因数 pf，|pf| 限制到 ≥ 0.95，Q 反推并取 pf 的符号：

$$S = \frac{P}{pf} \tag{5-8}$$

$$Q = \mathrm{sign}\left(pf\right)\sqrt{S^2 - P^2} \tag{5-9}$$

模式 2（直接给定 + LVRT 无功增发）：当电压偏差（参考电压 − 机端电压标幺）超过死区 0x36A0 时，按系数 0x3698 比例增发：

$$Q = Q^{*} + k_{\Delta} \Delta V \tag{5-10}$$

模式 1（直接给定）：限幅 ±0.33：

$$Q = \mathrm{clip}\left(Q^{*}, -0.33, 0.33\right) \tag{5-11}$$

铭牌参数换算

铭牌parameters[0]原值存功率槽（本工程4000000W），parameters[1]/[2]为定子/转子电压kV，×1000存V；parameters[3]独立B，parameters[4]为极对数。电压比Vr/Vs，非电流/电压比。

$$k_{\psi r} = V_r \,/\, V_s \tag{5-12}$$

5.2 当前关键换算与穿越需求区间

表 18　当前值与物理含义速查

量	换算 / 当前结果	性质
h类电流换算	h(n)=p[n]×2025.849890… A	使用1611.96、1.732、1.414有限常数
f类峰值换算	f(n)=1.414 h(n)=p[n]×2864.551745… A	参数入口实际有名值
网侧LVRT / HVRT系数	2.315876 / 2.223863	r(14) / re(18)，不是面板3 / 2.2841原值
机侧HVRT系数	(re(19)×3)/4≈1.6678969	p19复用Control19；不会因缺Control20名称变0
LVRT进入 / 退出	837.624 / 884.158 V	0.9 / 0.95 ×1611.96/1.732
HVRT进入 / 参数退出	1051.683 / 1005.148 V	1.13 / 1.08 ×1611.96/1.732
HVRT兜底退出	949.31 V	1.02×930.6928，另一路比较
网侧LVRT需求 / q天花板	负值分支9.5445A、上限745.680A / q天花板≤636.216A	区分原始需求与最终给定
机侧LVRT需求	负值分支7.9184A，上限976.2397A	0.008 / 0.9863 ×989.8A
网侧HVRT参数需求区间	[-424.240,-53.567]A	f(37) / f(36)
机侧HVRT参数需求区间	[-424.240,-40.104]A	f(39) / f(38)
机侧LVRT If*钳位	约[-1145.821,-211.977]A	下界-f(22)，上界-h(44)×1.414
机侧LVRT余量上限	1088.816A	Control44=0.3801经f(43)，707A仅初始化

$$V_{LV,\mathrm{in}} = \frac{1611.96}{1.732}p[12], \quad V_{LV,\mathrm{out}} = \frac{1611.96}{1.732}(p[12] + p[13]) \tag{5-13}$$

$$V_{HV,\mathrm{in}} = \frac{1611.96}{1.732}p[16], \quad V_{HV,\mathrm{out}} = \frac{1611.96}{1.732}(p[16] - p[17]) \tag{5-14}$$

命令与Q三模式：工程细节

原资料表3-2　commands[0..10] 的含义、工程值与去向 无功给定 Q* 的三种模式（由 Cmd_6 选择，工程值 = 1）：

模式 0（恒功率因数）：commands[2] 槽此时是功率因数 pf（限幅 |pf| ≥ 0.95）；先算视在功率 S = P*/pf，再反推 Q* = 模式 1（直接给定，工程值）：Q* 直接取 commands[2]，限幅 ±0.33；

当前工程不定义Control69～71，p[68..70]补零。旧资料0.2221/0.4/1.0属于历史不同口径。无功增发还受0x1AD8==1门控；当前恢复代码内部无激活该标志的写入，外部状态需另查。

全部源码中无任何写入路径（恒 0）→ 增发功能在本工程配置下关闭（因门控未使能，而非参数为 0）。

下表按功能分组列出全部控制参数。换算方式一列中，h/f/r 对应 3.2 节的公式，"直接"表示原值直接存入，"×930.6928"表示 乘电压基准。"p 下标"是参数数组第 10 槽起算的下标（p[0] = Control_1）。

表 19　命令与Q三模式：数值与写入关系

槽	面板名（工程值）	写入状态区	作用
[0]	Cmd_1 Start_Cmd（1）	0x348 / 0x1FAC	启动命令：置 1 使网侧/机侧状态机从停机转运行
[1]	P*（动态）	0x1D58（=机侧 0x2A0）	有功给定（标幺，以 4 MVA 为基）；机侧每拍将其 ×1.045 后作为转矩参考（0x6E8 = commands[9] = 0；0x6E8 = 1 时改 ×1.04）
[2]	Q*（动态）	0x1D60（=机侧 0x2A8）	无功相关给定（经模式换算，见下）；机侧每拍 +0.015 后作为励磁参考
[3]	Cmd_2 LVRT_Enable（1）	0x518 / 0x1FEC	低压穿越功能总开关
[4]	Cmd_3 HVRT_Enable（1）	0x51C / 0x1FF0	高压穿越功能总开关
[5]	Cmd_4 Reset_Cmd（0）	0x520 / 0x1FF4（边沿触发）	复位：清空状态区并重写默认值（0→1 跳变时生效）
[6]	Cmd_5 Flag_LVRT_Restore（1）	0x2088	LVRT 恢复标志
[7]	保护字（1073794048）	0x7D8 / 0x23D0	保护使能位组合（=0x4000CC00，保护专题）
[8]	Cmd_6 Q_ctrol_mode（1）	0x21A4	无功控制模式 0/1/2（本拍用上一拍的模式值，原序保留）
[9]	Cmd_7 Flag_AVG_IGBT（0）	0x628 / 0x21A0	输出模式0平均模型、1占空比、2调制波；模式1亦选择机侧备用调制
[10]	Cmd_8 Flag_Interia_Freq（0）	0x740	频率支撑：0=关闭、1=惯量响应、2=一次调频（工程配置为关闭）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第9页；已按当前源码和配置校订。

PI完整12项：工程细节

机侧PLL运行增益由Control_1/2每拍覆盖为0.08/0.0001；0.12/0.0012仅初始化。机侧LVRT下一拍起两侧ki=0.00001。

表 20　PI完整12项：数值与写入关系

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_1 PLL_kp	p[0]	0.08	直接	0.08	网侧锁相环比例系数（0x550）
Control_2 PLL_ki	p[1]	0.0001	直接	0.0001	网侧锁相环积分系数（0x560）
Control_3 电压外环 kp	p[2]	5.0	直接	5.0	网侧直流电压外环 kp（0x1120）
Control_4 电压外环 ki	p[3]	0.15	直接	0.15	网侧直流电压外环 ki（0x1168）；ki/kp = 0.03（跟踪 增益）
Control_5 网侧正序电 流 kp	p[4]	1200.0	直接	1200.0	网侧正序 d 轴电流环 kp（0xF20）
Control_6 网侧正序电 流 ki	p[5]	20.0	直接	20.0	网侧正序 d 轴电流环 ki（0xF68）；ki/kp = 0.016667
Control_7 网侧负序电 流 kp	p[6]	1200.0	直接	1200.0	网侧负序电流环 kp（0x1020/0x10A0）
Control_8 网侧负序电 流 ki	p[7]	20.0	直接	20.0	网侧负序电流环 ki（0x1068/0x10E8）；ki/kp = 0.016667
Control_9 机侧正序电 流 kp	p[8]	3500.0	直接	3500.0	机侧正序电流环 kp（0x1CC0）
Control_10 机侧正序电 流 ki	p[9]	15.0	直接	15.0	机侧正序电流环 ki（0x1CC8）；ki/kp = 0.004286
Control_11 机侧负序电 流 kp	p[10]	4500.0	直接	4500.0	机侧负序电流环 kp（0x1CD0）

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_12 机侧负序电流 ki	p[11]	25.0	直接	25.0	机侧负序电流环 ki（0x1CD8）；ki/kp = 0.005556

资料定位：控制逻辑与参数详解原第10页；已按当前源码和配置校订。

穿越和六项电流限幅：工程细节

表 21　穿越和六项电流限幅：数值与写入关系

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_13 LVRT 门槛	p[12]	0.9	×930.6928	837.624 V	正序电压低于 837.624 V 进入低压穿越（两侧相同）
Control_14 LVRT 滞回	p[13]	0.05	×930.6928	46.535 V	退出门槛 = 0.9+0.05 = 0.95 pu = 884.158 V（防抖动）
Control_15 LVRT 无功系数 G	p[14]	3.0	r(14)	2.315876	网侧 0x278 与机侧 0x418（同一数值，两侧共用）
Control_17 HVRT 门槛	p[16]	1.13	×930.6928	1051.683 V	正序电压高于 1051.683 V 进入高压穿越
Control_18 HVRT 滞回	p[17]	0.05	×930.6928	46.535 V	退出门槛 = 1.13−0.05 = 1.08 pu = 1005.148 V
Control_19 HVRT 无功系数 G	p[18]	2.2841	re(18)	p[19]=Control19= 2.2841；(r_e(19)×3)/4	网侧 r_e(18)=2.223863；机侧p[19]复用C19，(r_e(19)×3)/4≈1.6678969

表 22　穿越和六项电流限幅：数值与写入关系

参数	p 下标	面板值	运行时值	控制什么
Control_21 网侧有功电流限幅	p[20]	0.2777	795.486 A	网侧有功电流上限（0x140）
Control_22 网侧无功电流限幅	p[21]	0.1111	318.252 A	网侧无功电流上限（0x120）

参数	p 下标	面板值	运行时值	控制什么
Control_23 机侧有功电流 上限	p[22]	0.4	1145.821 A	机侧有功电流上限（0x1B08）
Control_24 机侧有功电流 下限	p[23]	0.0	0 A	机侧有功电流下限（0x1B10）
Control_25 机侧无功电流 上限	p[24]	0.2895	829.288 A	机侧无功电流上限（0x1B18）
Control_26 机侧无功电流 下限	p[25]	−0.2895	−829.288 A	机侧无功电流下限（0x1B20）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第11页；已按当前源码和配置校订。

Control27~45：工程细节

表 23 Control27~45：数值与写入关系

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_27 LVRT 无功计算电压	p[26]	1.0	直接	1.0	LVRT 无功公式的参考电压（网侧 0x638 / 机侧 0x6F0）：ΔV = 1.0 − V⁺/1611.96
Control_28 LVRT 无功初始系数	p[27]	1.0	直接	1.0	1.0参与机侧Ip*中的励磁叠加；不是没有读者
Control_29 LVRT 负序系数	p[28]	1.0	直接	1.0	网侧 0x5E8 / 机侧 0x630（负序回路未使 能，未取用）
Control_30 网侧 LVRT 无功最 大	p[29]	0.2221	f(29)	636.217 A	网侧 LVRT 无功电流封顶（0x288）
Control_31 网侧不平衡无功最 大	p[30]	0.2221	f(30)	636.217 A	网侧不平衡工况无功封顶（0x2A0）
Control_32 机侧 LVRT 无功最 大	p[31]	0.3456	f(31)	989.989 A	机侧 LVRT 无功电流封顶（0x428）
Control_33 机侧不平衡无功最 大	p[32]	0.3456	f(32)	989.989 A	机侧不平衡工况封顶（0x450）

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_34 HVRT 无功计算电压	p[33]	1.0	直接	1.0	HVRT 公式参考电压（网侧 0x640 / 机侧 0x6F8）：ΔV = V⁺/1611.96 − 1.0
Control_35 HVRT 初始系数	p[34]	1.0	直接	1.0	1.0参与HVRT电流合成的励磁叠加，需按门控判断
Control_36 HVRT 负序系数	p[35]	0.0	直接	0.0	网侧 0x5F0 / 机侧 0x638（负序回路未使能）
Control_37 网侧 HVRT 无功最大	p[36]	−0.0187	f(36)	−53.567 A	网侧 HVRT 吸收无功上限（0x298，最负 −424.240 到 −53.567）
Control_38 网侧 HVRT 无功最小	p[37]	−0.1481	f(37)	−424.240 A	网侧 HVRT 吸收无功下限（0x290）
Control_39 机侧 HVRT 无功最大	p[38]	−0.014	f(38)	−40.104 A	机侧 HVRT 吸收无功上限（0x438）
Control_40 机侧 HVRT 无功最小	p[39]	−0.1481	f(39)	−424.240 A	机侧 HVRT 吸收无功下限（0x430）
Control_41 LVRT 有功控制模式	p[40]	1.0	直接	1.0	写入 0x21C8 后被 Control_73 覆盖；当前模式未取用
Control_42 LVRT 有功控制系数	p[41]	1.0	直接	1.0	机侧 0x518（当前控制路径未取用）
Control_43 HVRT 有功功率系数	p[42]	0.0	直接	0.0	机侧 0x520（当前控制路径未取用）
Control_44 转子 d 轴限幅上限	p[43]	0.3801	f(43)	1088.816 A	机侧 LVRT 转子 d 轴电流上限（0x458，覆盖默认值 707）

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_45 LVRT 最小 d 轴电流	p[44]	0.074	h(44)	149.913 A	h(44)=149.913A，再×1.414≈211.977A，参与If*上界

资料定位：控制逻辑与参数详解原第12页；已按当前源码和配置校订。

Control56~75与缺号：工程细节

Control16/20不独立配置，但p[15]复用Control15=3、p[19]复用Control19=2.2841；p[45..54]等未配置区补零。p[79]为外部动态P_pos，经当前参数入口写入，参与相关恢复与相位检测路径。

功率计算每拍更新、经参数入口写入机侧 0x1C40，供相位突变检测使用（4.7 节）。

保护定值共 28 个：前 16 个是电压类（成对出现——偶数下标是阈值标幺、奇数下标是延时秒数），后 12 个是频率类（直接 以 Hz 和秒为单位）。电压类定值进控制器时要乘一个基准变成有名值（伏特）：

0x270 ÷ 1.414）。频率类定值不换算，原样存入（单位 Hz / 秒）。

表 24　Control56~75与缺号：数值与写入关系

参数	p 下标	面板值	写入位置	含义
Control_56 Rate_Freq	p[55]	50.0	基准频率	额定频率 50 Hz；初始化与主入口都使用（parameters[65]）
Control_57 惯量响应时间	p[56]	10.0	0xBC8	惯量支撑维持 10 s
Control_58 惯量死区	p[57]	0.3	0xC38	df/dt 与频偏死区 0.3 Hz
Control_59 惯量时间常数 Tj	p[58]	0.1	0x720	惯量支撑功率幅值 0.1 pu
Control_60 一次调频响应时间	p[59]	5.0	0x7B0	一次调频最长持续 5 s
Control_61 功频下垂系数	p[60]	0.06	0xC30	调差率 6%
Control_62 一次调频死区	p[61]	0.03	0x738	频偏死区 ±0.03 Hz（外加 0.005 Hz 裕量）
Control_63 调频功率上限	p[62]	0.2	0xC40	×1.05×P* 为上限
Control_64 调频功率下限	p[63]	0.1	0xC48	×1.1×P* 为下限门槛

表 25 Control56~75与缺号：数值与写入关系

参数	p 下标	面板值	换算	运行时值	控制什么
Control_65 恢复斜坡起点	p[64]	0.7	直接	0.7	特殊恢复起点，按模式与门控生效
Control_66 恢复斜坡时间	p[65]	0.5	直接	0.5 s	0.5s恢复参数，并参与特殊恢复超时
Control_67 网侧 LVRT 无功最小	p[66]	0.015	直接（标幺）	0.015	网侧 LVRT 无功系数下限（0xC58）→ 有名 值 9.5445 A
Control_68 机侧 LVRT 无功最小	p[67]	0.008	直接（标幺）	0.008	机侧 LVRT 无功系数下限（0xB68）→ 有名 值 7.918 A
Control_72 PWM 200ms 断路器	p[71]	0.0	直接	0.0	0xC98；置 1 时命令入口改为锁存 P*/Q*（本工程为 0，不激活）
Control_73 LVRT d 轴模式	p[72]	2.0	直接	2	当前2：常规励磁公式分支；保持寄存器属于模式1
Control_74 LVRT d 轴限幅	p[73]	0.7	直接（标幺）	0.7	机侧 0x1C30；仅模式 1 时生效（本工程模式 2，未取用）
Control_75 恢复斜坡模式	p[74]	3.0	直接	3	当前3：特殊恢复激活后选择P_pos均值参考

资料定位：控制逻辑与参数详解原第13页；已按当前源码和配置校订。

Protect1~28：工程细节

两个基准别混淆：保护系统比的是线电压有效值（额定 1140 V，即 1.33 pu = 1516.2 V），而第 3.4.2 节的 LVRT/HVRT 门槛比的是正序电压幅值（基准 930.6928 V，即 0.9 pu = 837.624 V）。两者的物理量不同，数值不能直接互比。保护用 的有效值由控制器对三相线电压做滑动窗口均方根计算得到（4.7 节），频率保护与 PLL 实测频率（0x468）比较。

表 26　Protect1~28：数值与写入关系

段名	面板参数	面板值	运行时定值	动作逻辑（详见保护专题）
过压快速段	Protect_1 / Protect_2	1.33 / 0.15 s	1516.2 V / 0.15 s	任一相线电压有效值超 1516.2 V，累计 0.15 s → 跳闸（位 10）
过压 1 段	Protect_3 / Protect_4	1.28 / 0.6 s	1459.2 V / 0.6 s	超 1459.2 V 累计 0.6 s → 跳闸（位 10）
过压 2 段	Protect_5 / Protect_6	1.23 / 1.1 s	1402.2 V / 1.1 s	超 1402.2 V 累计 1.1 s → 跳闸（位 10）
过压 3 段	Protect_9 / Protect_10	1.13 / 10.4 s	1288.2 V / 10.4 s	超 1288.2 V 累计 10.4 s → 跳闸（位 10，最慢、最不灵敏的一段）
欠压 1 段	Protect_7 / Protect_8	0.12 / 0.3 s	136.8 V / 0.3 s	低于 136.8 V 累计 0.3 s → 跳闸（位 11，对应深度跌落）
欠压 2 段	Protect_11 / Protect_12	0.4 / 1.4 s	456.0 V / 1.4 s	低于 456.0 V 累计 1.4 s → 跳闸（位 11）
欠压 3 段	Protect_13 / Protect_14	0.6 / 2.2 s	684.0 V / 2.2 s	低于 684.0 V 累计 2.2 s → 跳闸（位 11）
欠压 4 段	Protect_15 / Protect_16	0.83 / 3.0 s	946.2 V / 3.0 s	低于 946.2 V 累计 3.0 s → 跳闸（位 11，最灵敏）
过频 1 段	Protect_17 / Protect_18	54 Hz / 0.2 s	54 Hz / 0.2 s	实测频率超 54 Hz 累计 0.2 s → 跳闸（位 14）
过频 2 段	Protect_19 / Protect_20	53 Hz / 10 s	53 Hz / 10 s	超 53 Hz 累计 10 s → 跳闸（位 14）
过频 3 段	Protect_21 / Protect_22	52 Hz / 2100 s	52 Hz / 2100 s	超 52 Hz 累计 2100 s（35 分钟）→ 跳闸（位 14，实际几乎不动作）
欠频 1 段	Protect_23 / Protect_24	46 Hz / 0.2 s	46 Hz / 0.2 s	低于 46 Hz 累计 0.2 s → 跳闸（位 15）
欠频 2 段	Protect_25 / Protect_26	47 Hz / 10 s	47 Hz / 10 s	低于 47 Hz 累计 10 s → 跳闸（位 15）
欠频 3 段	Protect_27 / Protect_28	47.5 Hz / 2100 s	47.5 Hz / 2100 s	低于 47.5 Hz 累计 2100 s → 跳闸（位 15，实际几乎不动作）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第14页；已按当前源码和配置校订。

全部运行时数值：工程细节

机侧 PLL 的增益每拍由参数入口重写（0.08 / 0.0001）：参数入口每拍把 p[0]/p[1]（Control_1/2 = 0.08/0.0001）写入

0x2058/0x2068（=机侧 0x5A0/0x5B0），motor_calculate 随即把 0x5A0/0x5B0 复制到实际使用的 0x1190/0x11D8。

表 27 全部运行时数值：数值与写入关系

工况	面板参数及换算	运行时值	存入位置
LVRT 无功系数（两侧共用）	Control_15 = 3.0 → r(14)	2.315876	网侧 0x278、机侧 0x418（同一数 值）
HVRT 无功系数（网侧）	Control_19 = 2.2841 → re(18)	2.223863	网侧 0x280
HVRT 无功系数（机侧）	(r_e(19)×3)/4，p[19]=2.2841（别名）	p[19]=Control19=2.2841； (r_e(19)×3)/4	现行K_R,HV≈1.6678969；需求随滤波抬升变化，参数钳位[-424.240,-40.104]A

表 28 全部运行时数值：数值与写入关系

对象	运行时范围	来源（面板参数及换算）
网侧 LVRT 无功电流 Iq*	负值置9.5445A；上限745.680A，非负小值按源码保留	下限 Control_67 = 0.015×636.3；上限原 DLL 常数 1.1719×636.3
网侧 LVRT 无功电流上限 Iq*	≤ 636.216 A	由有功给定 Id*（0x58）推无功余量：√(2×636.3² − Id*²)（0x2C0）， 再按 Control_30 换算值 636.216 A（0x288）截顶，供 q 轴给定合成
网侧 HVRT 无功电流 Iq*	[−424.240, −53.567] A	Control_37 / Control_38 经 f() 换算（负号 = 吸收无功）
机侧 LVRT 励磁电流 Id*	负值置7.918A；上限976.240A，非负小值按源码保留	下限 Control_68 = 0.008×989.8；上限原 DLL 常数 0.9863×989.8
机侧 LVRT 无功电流上限 Iq*	[212.1, 1088.816] A	√(1.21 − Idpu²)×989.8；上限取 0x458 = Control_44 经 f(43) = 1088.816 A（707 A 只是默认初值，每拍被参数入口覆盖），下限 212.1 A 为代码常数
机侧 HVRT 无功电流 Iq*	[−424.240, −40.104] A	Control_39 / Control_40 经 f() 换算（负号 = 吸收无功）

表 29　全部运行时数值：数值与写入关系

调节器	kp	ki	跟踪系数 ki/kp	输出限幅
网侧 PLL（0x550/0x560）	0.08	0.0001	0.01（固定）	跟踪增益 0x1370 由初始化写成 0.01（0.0012/0.12），每拍只刷新 0x1320/0x1368、不刷新 0x1370；角速度 ±15.708 rad/s（正常）；±7.854（LVRT）；±62.832（HVRT），每拍按模式重写
机侧 PLL（0x5A0/0x5B0）	0.08	0.0001	0.01（固定）	参数入口每拍重写 0x5A0/0x5B0 ← Control_1/2（0.12/0.0012 仅为 motor_defaults 初始值）；跟踪增益 0x11E0 = 0.01 初始化算得后不刷新；角速度 ±62.832 rad/s（正常）；±7.854（LVRT）
网侧直流电压外环	5	0.15	0.03	上限 795.375 A（= 1.25×636.3，过/欠压标志时为 0）；下限 = −有功斜坡值
网侧正序电流环	1200	20	0.016667	±0.577 pu（内部定标 2^{23}，8388608 = 1 pu）
网侧负序电流环	1200	20	0.016667	±0.577 pu（同上）
机侧正序电流环	3500	15	0.004286	±0.577 pu（内部定标 2^{23}）；调制输入另有 ±1.1547 限幅（4.8 节）
机侧负序电流环	4500	25	0.005556	±0.577 pu（内部定标 2^{23}）；调制输入另有 ±1.1547 限幅（4.8 节）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第16页；已按当前源码和配置校订。

内部固定常数：工程细节

截断常数口径：换算与变换公式里的 1.732（√3）、1.414（√2）、1.1547（2/√3）、0.577（1/√3）、0.866（√3/2）都

表 30　内部固定常数：数值与写入关系

常数	位置	用途
1.4	0x370 → 0x1FD0	机侧低压穿越限幅初值（标幺），每拍复制到机侧状态 区
2.6889 × 2 = 5.3778	0x368 + 0x1FC8 → 0x1FD8	机侧高压穿越限幅初值（标幺）
0.1 / 1.1 / 0.9	0x378 / 0x380 / 0x388	故障门槛默认值，配套计数器 100/600/100/100 拍 （0x658~0x664）；还原出的控制路径未读取
2500 / 1200	0x390 / 0x398	固定写入的定值；还原出的控制路径未读取，原样保留
1.0	0x778	使能标志
8000 拍 = 2 s	主入口 0x373C	保护潜在自动复归计数；当前整链门控未激活（保护专题）
2π = 6.28318530717958	PLL 内部	额定角速度前馈（314.16 rad/s = 50 Hz）
0.03665 / 0.10472	PLL 内部	序分量一阶低通系数 / dq 前馈滤波系数（4.5 节）
(30x + 994y)/1024	穿越控制内部	LVRT/HVRT 电压偏差低通（滤波系数 30/1024 ≈ 0.03，4.4 节）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第17页；已按当前源码和配置校订。

标幺示意：工程细节

标幺表示相对于指定基准的比例。面板Control13=0.9，参数门槛按930.69284065V换算为837.624V；不能乘线电压幅值1611.96得到1450.76V后与相基波比较。控制计算使用有名值，变量必须注明基准、有效值/峰值和单位。

资料定位：操作手册原第6页；已按当前源码和配置校订。

关键参数作用表：工程细节

白话：快速记忆口诀——1/2 管锁相，3/4 管功率外环，5…8 管网侧电流环，9…12 管机侧电流环（就绪时才生效）；57/58 管频率支撑的门槛，65/66/72/73/74/75 管低穿与恢复剧本；Cmd_6/7/8 是模式开关。带"仅见装载/未打包"标注的项：证据不

表 31　关键参数作用表：数值与写入关系

参数	存储与装载	实际控制作用	源码依据（见源码对应函数）
Control_1/2	两侧 PLL 缓存；每有效采样复制 到活动 Kp/Ki	双 PLL 解耦带宽；tracking 不随输入重算	recovered_grid.cpp
Control_3/4	直接写网侧外环 Kp/Ki 并重算 Ki/Kp	P/Q 外环；默认门限 2（每 2 个被放行周期）	recovered_grid.cpp

参数	存储与装载	实际控制作用	源码依据（见源码对应函数）
Control_5…8	直接写网侧四电流环 Kp/Ki 并重 算 Ki/Kp	网侧电流环 d/q × 正/负序 四路	recovered_grid.cpp
Control_9…12	每周期仅写机侧缓存 0x208/0x210/0x218/0x220	就绪时复制到活动环 E10/E90/F10/F90；默认 6000/60	recovered_motor.cpp
Control_56	公开 parameters[65]，无普通 p[55] 字段	初始化与计算函数基频输入	recovered_controlle r.cpp
Control_57/58	S.d(0xBC8) / S.d(0xC38)	惯量保持时间阈值 / 频率偏差与变化率阈值	recovered_grid.cpp
Control_65/66	恢复参考源与恢复常数	模式 2 参考 C65·548；恢复速率 − (P_ref−a)/C66·M.548·0.00025	特殊恢复起点，按模式与门控生效
Control_72	S.d(0xC98)	=1：P/Q 命令采样保持（0.2s 计时置 0x7D0，下 一更新消费）	recovered_grid.cpp
Control_73	S.i(0x21C8)，覆盖 Control_41	=1 跌落>0.2 或锁存： Id=C74·M.548；=2： Id=2B0·410/D0	当前2：常规励磁公式分支；保持寄存器属于模式1
Control_74	低穿电流系数	与 M.548 相乘作低穿 Id 参考	recovered_motor.cpp
Control_75	S.d(0x2618) = M.d(0xB60)	恢复源模式 1/2/3（double 精确比较）；模式 3 改 C65 无效	当前3：特殊恢复激活后选择 P_pos均值参考
Cmd_6/7/8	0x21A4 / 0x628 / 0x740	Q 模式（0 功率因数/1 ±0.33/2 电压支撑）；输出 模式 0=AVG；频率支持 0/1/2	recovered_commands. cpp
C24/26/36/42/43	仅见装载	未发现独立控制读取（部分确认，勿当可独立调）	各 recovered_*.cpp
C76、Gen_5…8、Gen_11/12	未打包进状态	不影响已恢复内核；如工程中引用需另行处理	contract.py

资料定位：操作手册原第26页；已按当前源码和配置校订。

参数面板截图：工程细节

图 OPS-2 · 控制器参数面板（界面样式为示意，数值全部为工程真实原值）：四组参数 Cmd_1…8 / 现行61个 Control 项 / Protect_1…28 / Gen_1…12 由提取脚本从工程文件读出并生成参数对照表 original_parameters.json，本图为该生成结果的实跑渲染。

资料定位：操作手册原第34页；已按当前源码和配置校订。

第6章　公共算法：数学模型与源码对照

6.1 公共算法的阅读方式

以下25节按函数职责组织。先给数学关系与状态含义，再给原源码摘录，最后列出时序、边界和工程门控。公式与代码中的有限常数、先后更新和上一拍记忆保持一致；代数等价不保证不同编译器逐位等价。算法行号对应当前recovered_primitives.cpp。

6.2 限幅 clip

clip() · recovered_primitives.cpp

$$C(x;L,U)=\begin{cases}U, & x>U,\\ L, & x<U,\\ x, & \text{otherwise.}\end{cases} \tag{6-1}$$

源码对照

```
static double clip(double value,
                   double lower, double upper) {
    if (value > upper) return upper;
    if (value < lower) return lower;
    return value;
}
```

x=value；L=lower；U=upper。先检查上限再检查下限。L≤U 是调用前提而非函数自身检验；x 为 NaN 时两比较均假，返回 NaN。只在有限且有效上下限时，可附理论等价式 min(max(x,L),U)。

6.3 PI 调节器及抗积分饱和

regulator() · recovered_primitives.cpp

PI依次计算误差、比例、积分、反向差分微分、合成、限幅及抗饱和残差。K_i,step对应ki_per_step（结构基址+0x60），直接乘本拍误差，不再乘周期；K_t对应tracking_gain（+0x68），乘上一拍限幅残差。参数代码原ki写到K_i,step，ki/kp写到K_t。部分源码注释误称后者为积分增益，本文按结构布局及实际读写纠正。

限幅函数定义为：

注意：微分项前的系数 k_d 取差分近似，即用上一步误差与本步误差之差近似误差变化率；当输出撞到限幅时，被削掉的部分通过 k_t 反向灌回积分器，积分值不会无意义地继续增长。

各PLL、电压外环及四轴电流调节器使用regulator内核。参数ki写入ki_per_step，ki/kp通常写入tracking_gain。PLL的模式限幅与四电流环自身限幅应分别说明，不能混用。

$$e_k=r_k-f_k,\qquad P_k=K_p e_k\,. \tag{6-2}$$

$$I_k=C(I_{k-1}+K_{i,\mathrm{step}}e_k+K_t a_{k-1};L,U)\,. \tag{6-3}$$

$$D_k = K_d(e_{k-1} - e_k)\,. \tag{6-4}$$

$$v_k = P_k + I_k + D_k, \qquad u_k = C(v_k; L, U)\,. \tag{6-5}$$

$$a_k = u_k - v_k, \qquad e_{\text{prev}} \leftarrow e_k\,. \tag{6-6}$$

源码对照

```
void regulator(RegulatorState* s) {
    const double error = s->reference - s->feedback;
    const double proportional = s->kp * error;
    const double integral = clip(
        s->integral + s->ki_per_step * error
        + s->tracking_gain * s->antiwindup_error,
        s->lower_limit, s->upper_limit);
    const double derivative = s->derivative_gain
        * (s->previous_error - error);
    const double unsaturated =
        proportional + integral + derivative;
    const double output = clip(unsaturated,
        s->lower_limit, s->upper_limit);
    s->error = error;
    s->proportional = proportional;
    s->integral = integral;
    s->derivative = derivative;
    s->unsaturated = unsaturated;
    s->output = output;
    s->antiwindup_error = output - unsaturated;
    s->previous_error = error;
}
```

r/reference 、 f/feedback 、 v/unsaturated 、 u/output；I/integral 、 a/antiwindup_error；K_i,step/ki_per_step 、 K_t/tracking_gain、K_d/derivative_gain。本函数不再乘采样周期，微分方向为“过去减现在”，积分与输出共用限幅。参数映射中通常 K_t=原 ki/原 kp，K_i,step=原 ki，不可反置。

k_i是每步积分系数；k_t是抗饱和跟踪系数。参数入口的ki/kp写入tracking_gain，不是替代k_i。微分项按源码用上一拍误差减本拍误差。

6.4 线电压到 α β

line_voltage_transform() · recovered_primitives.cpp

输入为两路线电压 v_ab、v_bc（第三路可推算）。注意系数 1.1547 ≈ 2/√3、0.577 ≈ 1/√3 是原 DLL 中被截断的常数，为保留有限常数与执行顺序，明码版本原样保留。

$$v_\alpha = 1.1547 v_{ab} + 0.577 v_{bc}, \qquad v_\beta = v_{bc}\,. \tag{6-7}$$

源码对照

```
void line_voltage_transform(LineVoltageState* s) {
    s->alpha = 1.1547 * s->vab + 0.577 * s->vbc;
    s->beta = s->vbc;
}
```

v_ab/vab、v_bc/vbc；输出 alpha/beta。第三路线电压仅放入 reserved，不参与此变换。此坐标尺度不同于“先还原相电压再标准等幅 Clarke”的尺度，不能未经说明混用基准。

6.5 三相电流 Clarke

current_transform() · recovered_primitives.cpp

系数 0.666667 ≈ 2/3、0.866 ≈ √3/2，同样为截断常数。

$$i_\alpha = (i_a - 0.5i_b - 0.5i_c)\,0.666667\,. \tag{6-8}$$

$$i_\beta = (0.866i_b - 0.866i_c)\,0.666667\,. \tag{6-9}$$

源码对照

```
void current_transform(CurrentTransformState* s) {
    s->alpha = (s->ia - 0.5 * s->ib - 0.5 * s->ic)
        * 0.666667;
    s->beta = (0.866 * s->ib - 0.866 * s->ic)
        * 0.666667;
}
```

i_a/ia、i_b/ib、i_c/ic；不输出零序。理想等幅系数 2/3 与 √3/2 仅供解释。

6.6 Park

park_transform() · recovered_primitives.cpp

θ 取锁相环角度时，三相正序基波量在 dq 坐标系下变为直流量，PI 调节器才能无静差控制。

$$x_d = x_\alpha \cos\theta + x_\beta \sin\theta\,. \tag{6-10}$$

$$x_q = x_\beta \cos\theta - x_\alpha \sin\theta\,. \tag{6-11}$$

源码对照

```
void park_transform(ParkState* s) {
    s->d = s->alpha * std::cos(s->theta)
        + s->beta * std::sin(s->theta);
    s->q = s->beta * std::cos(s->theta)
        - s->alpha * std::sin(s->theta);
}
```

θ/theta 为调用方提供角；d、q 的符号以此定义固定。相量方向、功率正负约定需与这个 q 轴符号统一。

6.7 反 Park

inverse_park_transform() · recovered_primitives.cpp

控制环在旋转坐标系里算出的电压参考经反 Park 变回静止坐标系，交给调制模块。

$$x_\alpha = x_d\cos\theta - x_q\sin\theta\,. \tag{6-12}$$

$$x_\beta = x_q\cos\theta + x_d\sin\theta\,. \tag{6-13}$$

源码对照

```
void inverse_park_transform(ParkState* s) {
    s->alpha = s->d * std::cos(s->theta)
        - s->q * std::sin(s->theta);
    s->beta = s->q * std::cos(s->theta)
        + s->d * std::sin(s->theta);
}
```

同角 θ 下为第 05 条的逆变换（数学精确运算下）。

6.8 两态滤波

two_state_filter() · recovered_primitives.cpp

用 x、z 两个内部状态实现二阶滤波：x 追踪"输入误差减 z"，z 再追踪 x。两级串联形成谐振特性：对由增益 g 决定的频率几乎无衰减、对其他频率衰减，常作基波提取器/陷波器。s 为尺度参数，Δt 为步长。

$$a_k = (g_k / s_k)T_k, \qquad b_k = (g_k s_k)T_k\,. \tag{6-14}$$

$$e_k = u_k - x_{k-1}\,. \tag{6-15}$$

$$x_k = x_{k-1} + a_k(e_k - z_{k-1})\,. \tag{6-16}$$

$$z_k = z_{k-1} + b_k x_k\,. \tag{6-17}$$

源码对照

```
void two_state_filter(TwoStateFilter* s) {
    const double a = (s->gain / s->scale) * s->step;
    const double b = (s->gain * s->scale) * s->step;
    s->x_coefficient = a;
    s->z_coefficient = b;
    const double error = s->input - s->x;
    const double next_x = s->x + a * (error - s->z);
    const double next_z = s->z + b * next_x;
    s->error = error;
    s->next_x = next_x;
    s->next_z = next_z;
    s->x = next_x;
    s->z = next_z;
}
```

g/gain、s/scale、T/step、u/input、x/x、z/z；scale 非零。先 x 后 z，不能都用旧 x。名称可说“两态递推结构”，不要仅靠名称保证滤波器对所有参数均稳定。

6.9 一阶递归滤波

recursive_filter() · recovered_primitives.cpp

当前输出 = 当前输入×a0 + 上一步输入×a1 + 上一步输出×b1（状态区里存的是 −b1）。

$$y_k = -a_1 y_{k-1} + b_0 x_k + b_1 x_{k-1}. \tag{6-18}$$

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}. \tag{6-19}$$

源码对照

```
void recursive_filter(RecursiveFilterState* s) {
    const double output =
        ((-s->previous_output_coefficient)
            * s->previous_output
         + s->input_coefficient * s->input)
        + s->previous_input_coefficient
            * s->previous_input;
    s->output = output;
    s->previous_output = output;
    s->previous_input = s->input;
}
```

b0/input_coefficient、b1/previous_input_coefficient、a1/previous_output_coefficient；递推明确有负反馈符号。H(z) 仅在定系数、零初始条件下适用；本拍末保存输入及输出。

6.10 双通道残差滤波

residual_filter() · recovered_primitives.cpp

先低通（0.2042035 + 0.7957965 = 1，保证直流增益为 1），再用"输入 − 低通结果"得高频残差，限幅 ±1131.2。用于提取谐波/纹波分量，反相注入以抑制谐波。d/q 两通道各一套。

$$\ell_{j,k} = 0.2042035 2248333634 x_{j,k} + 0.7957964775166637 \ell_{j,k-1}. \tag{6-20}$$

$$r_{j,k} = C(x_{j,k} - \ell_{j,k}; -1131.2, 1131.2), \qquad j \in \{0, 1\}. \tag{6-21}$$

源码对照

```
void residual_filter(ResidualFilterState* s) {
    for (int channel = 0; channel < 2; ++channel) {
        s->lowpass[channel] =
            s->input[channel] * 0.20420352248333634
            + s->lowpass[channel]
                * 0.7957964775166637;
    }
    for (int channel = 0; channel < 2; ++channel) {
        s->residual[channel] = clip(
            s->input[channel] - s->lowpass[channel],
            -1131.2, 1131.2);
    }
}
```

x/input、ℓ/lowpass、r/residual；本拍残差减的是已更新低通值。

6.11 正负序解耦 PLL

pll() · recovered_primitives.cpp · 核心代码节选

PLL先求原始αβ矢量模，再用更新前±θ获得正负序原始dq，并用对侧上一拍滤波值解耦。解耦结果低通保存；正序解耦q直接送调节器，不先用本拍低通q。角速度叠加τf_base，积分后单次边界修正，再按新角进行前馈Park及低通。PLL.voltage_magnitude与主控制正序滤波dq模是不同量。

下标 f 表示上一拍的滤波值；2θ 旋转项把对方序分量的 2 倍频纹波投影过来抵消。

四个解耦分量各过一遍一阶低通（系数来自原 DLL，原样保留）：

负序电压幅值：

PI 调节器输入为正序解耦 q 轴分量（reference = q^+_dec，feedback = 0），输出加额定角速度前馈：

新角度>τ则减τ，<0则加τ，否则保持，τ=6.28318530717958；只修正一次，等于τ不归零，大步跳变可能仍超界。不能等同严格取模或保证[0,2π)。随后用新角度再Park并进行前馈低通。

网侧与机侧各有一套 PLL（状态区分别位于 0x1188 与 0xFF8），算法完全相同。本工程 PLL 定值：kp = 0.08、ki = 0.0001（p[0]/p[1]，DLL 内置默认 0.12/0.0012），额定角速度前馈 2πf_base = 2π×50 = 314.16 rad/s。

$$\tau = 6.28318530717958, \qquad V_{\alpha\beta,k} = \sqrt{v_{\alpha,k}^2 + v_{\beta,k}^2}\,. \tag{6-22}$$

$$\begin{bmatrix} d_{r,k}^{+} \\ q_{r,k}^{+} \end{bmatrix} = P(\theta_{k-1}) \begin{bmatrix} v_{\alpha,k} \\ v_{\beta,k} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} d_{r,k}^{-} \\ q_{r,k}^{-} \end{bmatrix} = P(-\theta_{k-1}) \begin{bmatrix} v_{\alpha,k} \\ v_{\beta,k} \end{bmatrix}. \tag{6-23}$$

$$c_k = \cos(2\theta_{k-1}), \qquad s_k = \sin(2\theta_{k-1})\,. \tag{6-24}$$

$$d_k^{+} = (d_{r,k}^{+} - \bar{d}_{k-1}^{-} c_k) - \bar{q}_{k-1}^{-} s_k\,. \tag{6-25}$$

$$q_k^{+} = (q_{r,k}^{+} - \bar{q}_{k-1}^{-} c_k) + \bar{d}_{k-1}^{-} s_k\,. \tag{6-26}$$

$$d_k^{-} = (d_{r,k}^{-} - \bar{d}_{k-1}^{+} c_k) + \bar{q}_{k-1}^{+} s_k\,. \tag{6-27}$$

$$q_k^{-} = (q_{r,k}^{-} - \bar{q}_{k-1}^{+} c_k) - \bar{d}_{k-1}^{+} s_k\,. \tag{6-28}$$

$$\bar{x}_k = 0.03665191429188089\,x_k + 0.9633480857081191\,\bar{x}_{k-1}, \quad x \in \{d^{+}, q^{+}, d^{-}, q^{-}\}. \tag{6-29}$$

$$V_k^{-} = \sqrt{(\bar{d}_k^{-})^2 + (\bar{q}_k^{-})^2}\,. \tag{6-30}$$

$$\omega_k = u_{\mathrm{reg},k} + \tau f_b, \quad u_{\mathrm{reg},k} = \ \mathrm{regulator}\ (r = q_k^{+}, f = 0)\,. \tag{6-31}$$

$$\tilde{\theta}_k = \theta_{k-1} + \omega_k T\,. \tag{6-32}$$

$$\theta_k = \begin{cases} \tilde{\theta}_k - \tau, & \tilde{\theta}_k > \tau, \\ \tilde{\theta}_k + \tau, & \tilde{\theta}_k < 0, \\ \tilde{\theta}_k, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{6-33}$$

$$\begin{bmatrix} d_{n,k} \\ q_{n,k} \end{bmatrix} = P(\theta_k) \begin{bmatrix} v_{\alpha,k} \\ v_{\beta,k} \end{bmatrix}. \tag{6-34}$$

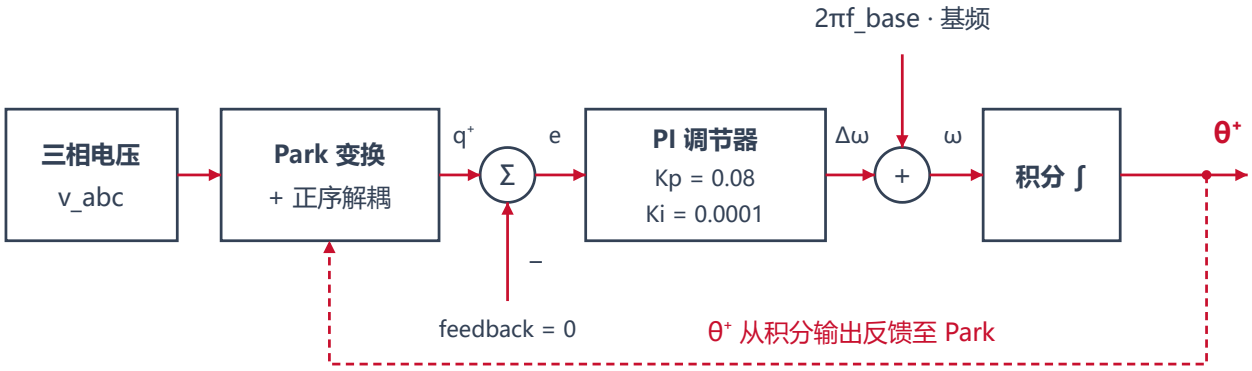
$$v_{\mathrm{ff},j,k} = 0.10471975511965965 x_{n,j,k} + 0.8952802448803403 v_{\mathrm{ff},j,k-1}, \quad j \in \{d, q\}. \tag{6-35}$$

源码对照

```
void pll(double base_frequency, PllState* s) {
    const double tau = 6.28318530717958;
    // 省略：装载三路线电压并调用 line_voltage_transform
    s->rotating.alpha = s->stationary.alpha;
    s->rotating.beta = s->stationary.beta;
    s->voltage_magnitude = std::sqrt(
        s->rotating.alpha * s->rotating.alpha
        + s->rotating.beta * s->rotating.beta);
    s->rotating.theta = s->angle;
    park_transform(&s->rotating);
    s->positive_raw[0] = s->rotating.d;
    s->positive_raw[1] = s->rotating.q;
    // 省略：用 -angle 变换并保存负序 raw
    const double cosine = std::cos(2.0 * s->angle);
    const double sine = std::sin(2.0 * s->angle);
    s->positive_decoupled[0] = (s->positive_raw[0]
        - s->negative_filtered[0] * cosine)
        - s->negative_filtered[1] * sine;
    // 省略：其余解耦分量、低通更新及负序幅值
    s->regulator.reference = s->positive_decoupled[1];
    s->regulator.feedback = 0.0;
    regulator(&s->regulator);
    s->angular_speed = s->regulator.output
        + tau * base_frequency;
    s->angle = s->angle + s->angular_speed * s->step;
    if (s->angle > tau) s->angle = s->angle - tau;
    else if (s->angle < 0.0) s->angle = s->angle + tau;
    // 省略：新角度下 Park 变换与前馈滤波
}
```

P 是第 05 条矩阵；上横线/positive_filtered、negative_filtered；r/raw，无横线/decoupled。四个解耦均用历史滤波值。f_b/base_frequency、T/step；前馈重做 Park 用新 θ。本函数 V_αβ 不是正序模，不能与主控制中正序模混称。

PLL · 正序相位闭环



实际 PI 接口：ref=解耦正序q，feedback=0；e=ref−feedback。对应 B①。

图 6　正负序解耦PLL；图示增益按当前参数0.08/0.0001理解，初始化0.12/0.0012另列

6.12 零序注入与中点平衡调制

modulation() · recovered_primitives.cpp · 核心代码节选

把控制环给出的 αβ 电压参考（标幺）转成三相开关管占空比，适用于 NPC 三电平变流器（每相上/下管成对输出）。步骤：αβ 反推三相调制波 → 限幅 ±1.1547（= 2/√3，正弦调制线性区上限）→ 注入零序分量（等价三次谐波注入，把线性调制范围从 ±1 扩到 ±1.1547，直流电压利用率提高约 15%）→ 中点电位平衡修正 → 限幅 ±1 → 转占空比。

中点电位平衡：δ = v_dc⁺ − v_dc⁻ 超过死区 deadband 时，按增益 g 比例产生修正量（极性 polarity 可反转），否则为 0：

占空比分配（上管 d_up、下管 d_dn）：

（当 m′_k ≥ 0 时；当 m′_k < 0 时）

$$p_a^0 = 2\alpha, \quad p_b^0 = 2(-0.5\alpha + 0.866\beta), \quad p_c^0 = 2(-0.5\alpha - 0.866\beta). \tag{6-36}$$

$$p_j = C(p_j^0; -1.1547, 1.1547), \quad H = \max_j p_j, \quad h = \min_j p_j. \tag{6-37}$$

$$p_{\text{mid}} = ((p_a + p_b) + p_c) - H - h, \qquad m_0 = p_{\text{mid}} / 2. \tag{6-38}$$

$$\delta = U_+ - U_-, \qquad \sigma = \begin{cases} 1, & \text{polarity} = 1, \\ -1, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{6-39}$$

$$c = \begin{cases} C((\sigma g \delta) / (U_+ + U_-); -L_c, L_c), & |\delta| > d_b, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{6-40}$$

$$m_j = C((p_j + m_0) + c; -1, 1). \tag{6-41}$$

$$(D_{j,0}, D_{j,1}) = \begin{cases} (m_j, 1), & m_j \geq 0, \\ (0, 1 + m_j), & m_j < 0. \end{cases} \tag{6-42}$$

源码对照

```
void modulation(ModulationState* s) {
    s->phase[0] = 2.0 * s->alpha;
    s->phase[1] = 2.0 * ((-0.5 * s->alpha)
        + (0.866 * s->beta));
    s->phase[2] = 2.0 * ((-0.5 * s->alpha)
        - (0.866 * s->beta));
    // 省略：三相限幅 ±1.1547，求 phase_max / phase_min
    s->middle = (((s->phase[0] + s->phase[1])
        + s->phase[2]) - s->phase_max) - s->phase_min;
    s->delta = s->dc_plus - s->dc_minus;
    if (std::fabs(s->delta) > s->deadband) {
        const double signed_gain =
            s->polarity == 1 ? s->gain : -s->gain;
        s->correction = (signed_gain * s->delta)
            / (s->dc_plus + s->dc_minus);
        s->correction = clip(s->correction, -s->limit, s->limit);
    } else {
        s->correction = 0.0;
    }
    for (int phase = 0; phase < 3; ++phase) {
        s->modulation[phase] = (s->phase[phase]
            + s->middle / 2.0) + s->correction;
    }
    // 省略：调制波限幅 ±1
    for (int phase = 0; phase < 3; ++phase) {
        if (s->modulation[phase] >= 0.0) {
            s->duty[phase][0] = s->modulation[phase];
            s->duty[phase][1] = 1.0;
        } else {
            s->duty[phase][0] = 0.0;
            s->duty[phase][1] = 1.0 + s->modulation[phase];
        }
    }
}
```

U+/dc_plus、U−/dc_minus、g/gain、L_c/limit、d_b/deadband。只有有效校正分支要求 U++U−≠0；死区边界相等时校正为 0。初始相限幅源码下界使用 ≤，数值结果与有效 C 相同。占空比是 NPC 两路调制控制量，具体开关互补、死区需由外部模型定义。

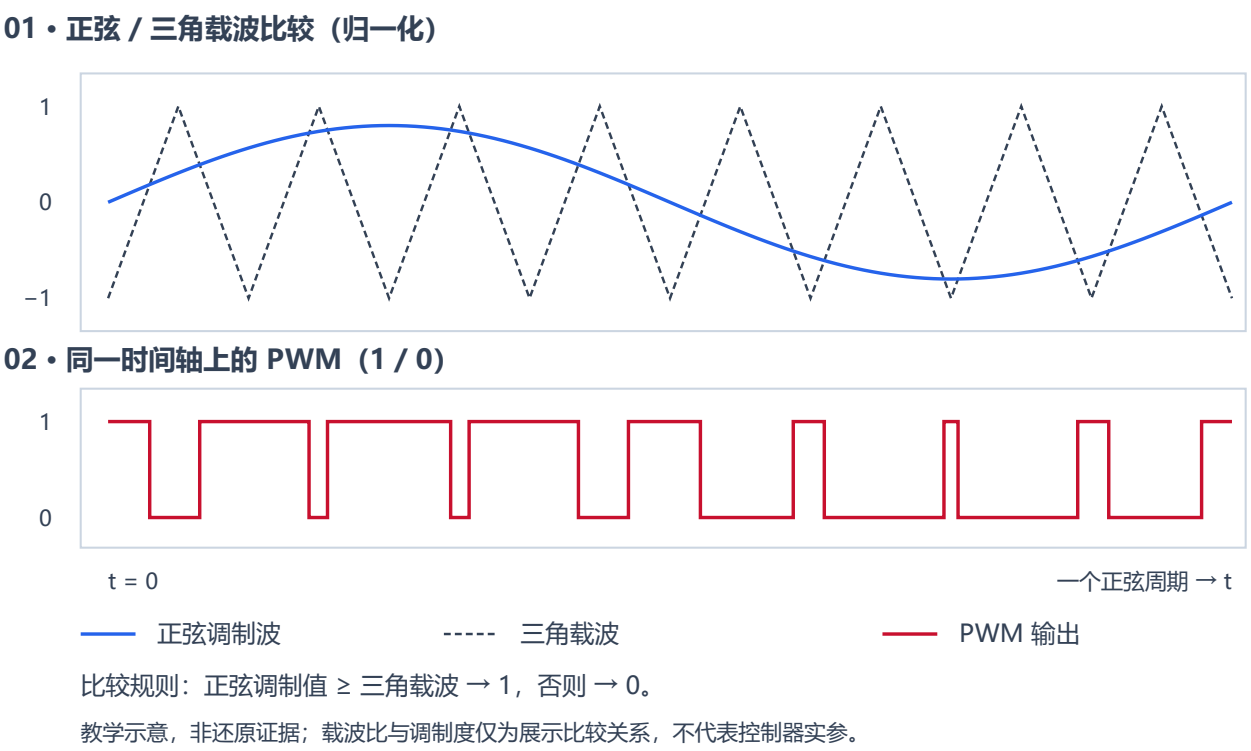


图 7　三相调制、零序注入与NPC占空比映射

6.13 备用调制

alternate_modulation() · recovered_primitives.cpp · 节选

输出模式0x6E8==1使用备用调制。它与标准版共用初始换算、相限幅及零序注入，但无中点校正和末级±1限幅。注入后H/h/M为最大/最小/中间值，精确等于H输出(H,1)，否则等于h输出(0,1+h)，其他输出((M+H)/2,1+(M−H)/2)。最大分支优先，H=h也取此分支；不可保证占空比均在[0,1]。

$$p_j = C(p_j^0; -1.1547, 1.1547), \quad m_0 = \frac{((p_a + p_b) + p_c) - \max_j p_j - \min_j p_j}{2}. \tag{6-43}$$

$$w_j = p_j + m_0, \quad H = \max_j w_j, \quad h = \min_j w_j, \quad M = ((w_a + w_b) + w_c) - H - h. \tag{6-44}$$

$$A = (M + H) / 2, \qquad B = (M - H) / 2. \tag{6-45}$$

$$(D_{j,0}, D_{j,1}) = \begin{cases} (H, 1), & w_j = H, \\ (0, 1 + h), & w_j \neq H \text{ and } w_j = h, \\ (A, 1 + B), & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{6-46}$$

源码对照

```
void alternate_modulation(void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto put = [state](std::size_t offset, double value) {
        set_state_double(state, offset, value); };
    put(0x10, 2.0 * d(0));
    put(0x18, 2.0 * ((-0.5 * d(0)) + (0.866 * d(8))));
    put(0x20, 2.0 * ((-0.5 * d(0)) - (0.866 * d(8))));
    // 省略：三相限幅 ±1.1547，求最大值、最小值及中值/2
    put(0x88, d(0x10) + d(0x38));
    put(0x90, d(0x18) + d(0x38));
    put(0x98, d(0x20) + d(0x38));
    // 省略：求注入后的最大值 H、最小值 h、中间值 M
    put(0x148, (d(0x158) + d(0x138)) / 2.0);
    put(0x150, (d(0x158) - d(0x138)) / 2.0);
    for (std::size_t phase = 0; phase < 3; ++phase) {
        const double value = d(0x88 + phase * 8);
        const std::size_t duty = 0xF0 + phase * 16;
        if (value == d(0x138)) {
            put(duty, d(0x138));
            put(duty + 8, 1.0);
        } else if (value == d(0x140)) {
            put(duty, 0.0);
            put(duty + 8, 1.0 + d(0x140));
        } else {
            put(duty, d(0x148));
            put(duty + 8, d(0x150) + 1.0);
        }
    }
}
```

p^0 同第 11 条。H/h/M 分别在 0x138/0x140/0x158，A/B 在 0x148/0x150。w 在 0x88/0x90/0x98。精确浮点相等，最大优先；无末级 ±1 限幅与中点校正，不应声称占空比必在 [0,1]。

备用调制不经过普通调制的中点修正和末级±1钳位。最大/最小值并列时分支顺序影响结果，不能把占空比自动解释为总在[0,1]。

6.14 状态字 ×100

status_times_100() · recovered_primitives.cpp

$$r = (100s) \bmod 2^{32}, \qquad Y = \begin{cases} r, & r < 2^{31}, \\ r - 2^{32}, & r \geq 2^{31}. \end{cases} \tag{6-47}$$

源码对照

```
static double status_times_100(
    const void* state, std::size_t offset) {
    const std::uint32_t product =
        state_value<std::uint32_t>(state, offset) * 100u;
    std::int32_t signed_product;
    std::memcpy(&signed_product, &product, sizeof(product));
    return static_cast<double>(signed_product);
}
```

s 是 offset 处 uint32 状态字；乘法回绕，按 int32 位模式解释后转 double。Y 是最终数值，不是普通浮点 100s。

6.15 网侧输入映射与相电压

grid_input() · recovered_primitives.cpp

$$d_{o_j} \leftarrow u_j, \quad (o_0, \ldots, o_7) = (0\text{xC0}, 0\text{xC8}, 0\text{xD0}, 0\text{x100}, 0\text{x108}, 0\text{xD8}, 0\text{xE0}, 0\text{xE8}). \tag{6-48}$$

$$v_a = (2v_{ab} + v_{bc}) / 3, \quad v_b = (-v_{ab} + v_{bc}) / 3, \quad v_c = (-v_{ab} - 2v_{bc}) / 3. \tag{6-49}$$

源码对照

```
void grid_input(const double* input, void* state) {
    const std::size_t offsets[] = {
        0xC0, 0xC8, 0xD0, 0x100,
        0x108, 0xD8, 0xE0, 0xE8
    };
    for (int index = 0; index < 8; ++index)
        set_state_double(state, offsets[index], input[index]);
    const double vab = state_value<double>(state, 0xC0);
    const double vbc = state_value<double>(state, 0xC8);
    set_state_double(state, 0x1718, (2.0 * vab + vbc) / 3.0);
    set_state_double(state, 0x1720, (-vab + vbc) / 3.0);
    set_state_double(state, 0x1728, (-vab - 2.0 * vbc) / 3.0);
}
```

输入依次为三路线电压、正负母线电压、三相电流；v_ab=d_0xC0，v_bc=d_0xC8。相电压分别写 0x1718/0x1720/0x1728，以相电压和为零为前提，线电压不能确定零序。

6.16 机侧输入与转差

rotor_input() · recovered_primitives.cpp

$$d_{o_j} \leftarrow u_j, \quad (o_0, \ldots, o_7) = (0\text{x228}, 0\text{x230}, 0\text{x238}, 0\text{x240}, 0\text{x248}, 0\text{x250}, 0\text{x290}, 0\text{x6E0}). \tag{6-50}$$

$$f_{\text{slip}} = np / 60 - f_b, \qquad d_{0\text{x5F8}} \leftarrow f_{\text{slip}}. \tag{6-51}$$

$$v_{a,\text{lag}} = (2d_{0\text{x258}} + d_{0\text{x260}}) / 3. \tag{6-52}$$

$$v_{b,\text{lag}} = (-d_{0\text{x258}} + d_{0\text{x260}}) / 3. \tag{6-53}$$

$$v_{c,\text{lag}} = (-d_{0\text{x258}} - 2d_{0\text{x260}}) / 3. \tag{6-54}$$

源码对照

```
void rotor_input(const double* input,
                 double base_frequency, void* state) {
    const std::size_t offsets[] = {
        0x228, 0x230, 0x238, 0x240,
        0x248, 0x250, 0x290, 0x6E0
    };
    for (int index = 0; index < 8; ++index)
        set_state_double(state, offsets[index], input[index]);
    const double speed = state_value<double>(state, 0x6E0);
    const double pole_pairs = state_value<double>(state, 0x1E0);
    set_state_double(state, 0x5F8,
        (speed * pole_pairs) / 60.0 - base_frequency);
    const double previous_vab = state_value<double>(state, 0x258);
    const double previous_vbc = state_value<double>(state, 0x260);
    set_state_double(state, 0x19B8,
        (2.0 * previous_vab + previous_vbc) / 3.0);
    set_state_double(state, 0x19C0,
        (-previous_vab + previous_vbc) / 3.0);
    set_state_double(state, 0x19C8,
        (-previous_vab - 2.0 * previous_vbc) / 3.0);
}
```

输入依次为转子三相电流、转子三相电压、编码器角、转速；n=d_0x6E0，p=d_0x1E0。相电压写 0x19B8/0x19C0/0x19C8。此处 0x258/0x260 为随后主调度才复制的电网电压，正常运行使用上一拍；若铭牌极对数本拍改变，转差仍使用 nameplate 更新前 p。

6.17 网侧 20 路输出

grid_output() · recovered_primitives.cpp · 核心代码节选

$$\varepsilon = \ \text{double}\ (i_{0\text{x}50\text{C}}),\quad y_0 = \varepsilon,\quad M = i_{0\text{x}628}\,. \tag{6-55}$$

$$(y_1,\ldots,y_6) = \begin{cases} \varepsilon(d_{0\text{x}4\text{B}8}, d_{0\text{x}4\text{D}0}, d_{0\text{x}4\text{E}8}, d_{0\text{x}4\text{A}8}, d_{0\text{x}4\text{B}0}, 0), & M = 0, \\ \varepsilon(d_{0\text{x}4\text{C}0}, d_{0\text{x}4\text{C}8}, d_{0\text{x}4\text{D}8}, d_{0\text{x}4\text{E}0}, d_{0\text{x}4\text{F}0}, d_{0\text{x}4\text{F}8}), & M = 1, \\ \varepsilon(d_{0\text{x}\text{D}88}, d_{0\text{x}\text{D}90}, d_{0\text{x}\text{D}98}, 0, 0, 0), & M = 2, \\ \text{retain}, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{6-56}$$

$$(y_7, y_8, y_9, y_{10}) = (i_{0\text{x}504}, i_{0\text{x}508}, i_{0\text{x}510}, i_{0\text{x}514})\,. \tag{6-57}$$

$$y_{11} = S_{100}(s_{0\text{x}18}),\quad (y_{12}, y_{13}, y_{14}, y_{15}) = (d_{0\text{x}\text{F}08}, d_{0\text{x}\text{F}10}, d_{0\text{x}\text{F}88}, d_{0\text{x}\text{F}90}) \,/\, 1.414\,. \tag{6-58}$$

$$y_{16} = S_{100}(s_{0\text{x}\text{C}60}),\quad (y_{17}, y_{18}, y_{19}) = (d_{0\text{x}1218}, d_{0\text{x}270}, d_{0\text{x}278})\,. \tag{6-59}$$

源码对照

```
void grid_output(double* output, const void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto i = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<std::int32_t>(state, offset); };
    const double enable = static_cast<double>(i(0x50C));
    output[0] = enable;
    switch (i(0x628)) {
    case 0:
        output[1] = d(0x4B8) * enable;
        // 省略：case 0 的第 2 至 5 路
        output[6] = 0.0;
        break;
    // 省略：case 1 占空比输出分支
    case 2:
        output[1] = d(0xD88) * enable;
        // 省略：其余平均值输出与清零通道
        break;
    }
    output[7] = static_cast<double>(i(0x504));
    output[8] = static_cast<double>(i(0x508));
    output[9] = static_cast<double>(i(0x510));
    output[10] = static_cast<double>(i(0x514));
    output[11] = status_times_100(state, 0x18);
    output[12] = d(0xF08) / 1.414;
    output[13] = d(0xF10) / 1.414;
    output[14] = d(0xF88) / 1.414;
    output[15] = d(0xF90) / 1.414;
    output[16] = status_times_100(state, 0xC60);
    output[17] = d(0x1218);
    output[18] = d(0x270);
    output[19] = d(0x278);
}
```

S100 为第 13 条；ε 是整数直接转浮点，并非强制布尔。公式向量中的零通道在代码中直接写 0，不乘 ε；这对 ε=NaN/Inf 的非正常输入有差异，所以向量表达仅表示正常有限 ε 下值。模式 0 的 1…3 是相电压，4…5 是平均模型母线电流；模式 1 是六路占空比，模式 2 是三相调制波。非法模式保持调用前输出缓冲。

Cmd_7输出模式按当前输出函数：0为平均模型相电压/母线电流，1为占空比，2为调制波。仅选中模式的1～6路乘使能；其他指定路单独赋值，非法模式会保留已有1～6路缓存。

6.18 机侧 20 路输出

rotor_output() · recovered_primitives.cpp · 核心代码节选

$$\varepsilon = d_{0x350}, \quad y_0 = \varepsilon, \quad M = i_{0x6E8}\,. \tag{6-60}$$

$$(y_1,\ldots,y_6) = \begin{cases} \varepsilon(d_{0x300}, d_{0x318}, d_{0x330}, d_{0x2F0}, d_{0x2F8}, 0), & M = 0, \\ \varepsilon(d_{0x308}, d_{0x310}, d_{0x320}, d_{0x328}, d_{0x338}, d_{0x340}), & M = 1, \\ \varepsilon(d_{0xC78}, d_{0xC80}, d_{0xC88}, 0, 0, 0), & M = 2, \\ \text{retain}, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{6-61}$$

$$y_7 = 0, \quad (y_8, y_9) = (i_{0x3A0}, i_{0x3A4}), \quad y_{10} = S_{100}(s_{0x10})\,. \tag{6-62}$$

$$(y_{11},y_{12},y_{13},y_{14}) = (d_{0\text{xDF8}},d_{0\text{xE00}},d_{0\text{xE78}},d_{0\text{xE80}}) \,/\, 1.414\,. \tag{6-63}$$

$$y_{15} = i_{0\text{x3E0}},\quad y_{16} = \text{double}\,(i_{0\text{x5D4}}\ \text{OR}\ i_{0\text{x5D8}}),\quad y_{17} = B\,. \tag{6-64}$$

$$y_{18} = \left(\left(\frac{V_s}{1.732}\right) / \left(\frac{V_r}{V_s}\right)\right) / B\ \times 1.414\,. \tag{6-65}$$

$$y_{19} = A1_{S=1} + (C\ /\ D)1_{S\neq 1}\,. \tag{6-66}$$

源码对照

```
void rotor_output(double* output, const void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto i = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<std::int32_t>(state, offset); };
    const double enable = d(0x350);
    output[0] = enable;
    switch (i(0x6E8)) {
    case 0:
        output[1] = d(0x300) * enable;
        // 省略：case 0/1/2 其余输出分配
        break;
    }
    output[7] = 0.0;
    output[8] = static_cast<double>(i(0x3A0));
    output[9] = static_cast<double>(i(0x3A4));
    output[10] = status_times_100(state, 0x10);
    output[11] = d(0xDF8) / 1.414;
    output[12] = d(0xE00) / 1.414;
    output[13] = d(0xE78) / 1.414;
    output[14] = d(0xE80) / 1.414;
    output[15] = static_cast<double>(i(0x3E0));
    output[16] = static_cast<double>(i(0x5D4) | i(0x5D8));
    output[17] = d(0x6C8);
    output[18] = (((d(0x6D0) / 1.732)
        / (d(0x6D8) / d(0x6D0))) / d(0x6C8)) * 1.414;
    output[19] = d(0x4E0) * static_cast<double>(i(0x10) == 1)
        + (d(0x3A8) / d(0x410))
            * static_cast<double>(i(0x10) != 1);
}
```

Vs=d_0x6D0，Vr=d_0x6D8，B=d_0x6C8；A=d_0x4E0、C=d_0x3A8、D=d_0x410、S=i_0x10。OR 为按位或，不是逻辑或；两个条件权重均计算对应项。分母 Vs/Vr/B/D 的原求值关系保持，不能约去 B。零通道亦直接写 0，见第 16 条非有限 ε 边界。

Cmd_7输出模式按当前输出函数：0为平均模型相电压/母线电流，1为占空比，2为调制波。仅选中模式的1～6路乘使能；其他指定路单独赋值，非法模式会保留已有1～6路缓存。

6.19 平均模型相电压与母线电流

average_converter_output() · recovered_primitives.cpp

$$U_h = (U_+ + U_-)\ /\ 2,\qquad v_j = U_h m_j\,. \tag{6-67}$$

$$I_{\mathrm{nonpos}} = \eta \sum_{j:m_j \le 0} m_j i_j, \qquad I_{\mathrm{pos}} = \eta \sum_{j:m_j > 0} m_j i_j \,. \tag{6-68}$$

$$\eta = \begin{cases} -1, & \text{GSC}, \\ +1, & \text{RSC}\,. \end{cases} \tag{6-69}$$

源码对照

```
void average_converter_output(void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const double half_dc = (d(0x100) + d(0x108)) / 2.0;
    for (int side = 0; side < 2; ++side) {
        const std::size_t modulation_base = side == 0 ? 0xD88 : 0x2730;
        const std::size_t current_base = side == 0 ? 0xD8 : 0x1CE0;
        const std::size_t phase_base = side == 0 ? 0x4B8 : 0x1DB8;
        const std::size_t dc_current_base = side == 0 ? 0x4A8 : 0x1DA8;
        double nonpositive[3];
        double positive[3];
        for (int phase = 0; phase < 3; ++phase) {
            const double m = d(modulation_base + 8 * phase);
            const double current = d(current_base + 8 * phase);
            if (m > 0.0) {
                nonpositive[phase] = 0.0;
                positive[phase] = m * current;
            } else {
                nonpositive[phase] = m * current;
                positive[phase] = 0.0;
            }
        }
        for (int phase = 0; phase < 3; ++phase) {
            set_state_double(state, phase_base + 24 * phase,
                half_dc * d(modulation_base + 8 * phase));
        }
        const double nonpositive_sum =
            (nonpositive[0] + nonpositive[1]) + nonpositive[2];
        const double positive_sum =
            (positive[0] + positive[1]) + positive[2];
        set_state_double(state, dc_current_base,
            side == 0 ? -nonpositive_sum : nonpositive_sum);
        set_state_double(state, dc_current_base + 8,
            side == 0 ? -positive_sum : positive_sum);
    }
}
```

U+/U−为全状态 0x100/0x108，两侧共用；网侧 m 基址 0xD88、i 基址 0xD8、相电压基址 0x4B8（每相跨 24 字节）、母线电流基址 0x4A8；机侧对应 0x2730/0x1CE0/0x1DB8/0x1DA8，以上机侧这里用的是全状态偏移。分配条件取调制波正负，不取电流正负。精确代码条件 m>0，其 else 包括 m=0 及 NaN，故若表达 IEEE 边界，用“非正分支=otherwise”替换数学 m≤0。求和使用 ((a+b)+c)。

6.20 41 通道监控映射

view_output() · recovered_primitives.cpp

$$y_j = \begin{cases} \mathrm{double}\,(i_{o_j}), & j = 28, \\ d_{o_j}, & j \in \{0, \ldots, 40\} \backslash \{28\}. \end{cases} \tag{6-70}$$

源码对照

```
void view_output(double* output, const void* state) {
    const std::size_t offsets[] = {
        0xB18, 0x468, 0x908, 0x910, 0x918, 0x928, 0x930, 0x938,
        0x948, 0x950, 0x958, 0x988, 0x990, 0x998, 0xA80, 0xA88,
        0xA98, 0xAA0, 0xAB0, 0xAB8, 0xAC8, 0xAD0, 0xAE0, 0xAE8,
        0xAF8, 0xB00, 0xB10, 0xB20, 0x7DC, 0x968, 0x970, 0x978,
        0x9A8, 0x9B0, 0x9B8, 0x9C8, 0x9D0, 0x9D8, 0x9E8,
        0x9F0, 0x9F8
    };
    for (int index = 0; index < 41; ++index) {
        if (index == 28)
            output[index] = static_cast<double>(
                state_value<std::int32_t>(state, offsets[index]));
        else
            output[index] = state_value<double>(state, offsets[index]);
    }
}
```

o_j 顺序：0xB18、0x468、0x908、0x910、0x918、0x928、0x930、0x938、0x948、0x950、0x958、0x988、0x990、0x998、0xA80、0xA88、0xA98、0xAA0、0xAB0、0xAB8、0xAC8、0xAD0、0xAE0、0xAE8、0xAF8、0xB00、0xB10、0xB20、0x7DC、0x968、0x970、0x978、0x9A8、0x9B0、0x9B8、0x9C8、0x9D0、0x9D8、0x9E8、0x9F0、0x9F8。第 29 路按整数读，其余按 double；这里无滤波和使能门控。

6.21 电机铭牌参数换算

rotor_nameplate() · recovered_primitives.cpp

$$P = d_{0x598} \leftarrow q_0, \quad V_s = d_{0x6D0} \leftarrow 1000 q_1, \quad V_r = d_{0x6D8} \leftarrow 1000 q_2 . \tag{6-71}$$

$$B = d_{0x6C8} \leftarrow q_3, \qquad p = d_{0x1E0} \leftarrow q_4 . \tag{6-72}$$

$$d_{0x5F0} \leftarrow V_r \,/\, V_s . \tag{6-73}$$

$$k_P = (((V_s \,/\, 1.732) \,/\, (V_r \,/\, V_s)) \,/\, B) \times 1.414 . \tag{6-74}$$

$$k_T = (((((-P \times 3000) \,/\, n) \,/\, p) \,/\, V_r) \,/\, 1.732) \times 1.414 \times (d_{0xB28} \,/\, f_b) . \tag{6-75}$$

$$k_\psi = ((P \,/\, V_r) \,/\, 1.732) \times 1.414 . \tag{6-76}$$

源码对照

```
void rotor_nameplate(const double* parameters, void* state) {
    set_state_double(state, 0x598, parameters[0]);
    set_state_double(state, 0x6D0, parameters[1] * 1000.0);
    set_state_double(state, 0x6D8, parameters[2] * 1000.0);
    set_state_double(state, 0x6C8, parameters[3]);
    set_state_double(state, 0x1E0, parameters[4]);
    set_state_double(state, 0x5F0,
        state_value<double>(state, 0x6D8)
        / state_value<double>(state, 0x6D0));
}
```

q_j=parameters[j]（铭牌组，下标与控制参数组 p[j] 不同），q1/q2 从 kV 换 V。工程 4 MW、Vs=1.14 kV、Vr=3.541 kV、p=2 是外部配置，不是此函数内硬编码。要求 Vs 非零。B 独立保留。关联 motor_calculate 换算应另列： 以上是执行表达式，并不把 1.732/1.414 换为根式，也不把原程序 3000 推定为本机理论同步转速；n、p、Vr、B、fb 等除数须非零。

6.22 自适应振荡器

adaptive_oscillator() · recovered_primitives.cpp

g=d(0)为增益、u=d(0x40)为输入，x/y在0x48/0x50；幅值用旧状态模并下限5。频率修正为(−20g/A)(u−x)yT，限幅后叠加τf_base；先更新x再用新x更新y。相位只单次±τ修正。

g为偏移0的增益，u为0x40的唯一输入；T在8，x/y在0x48/0x50。A由调用前状态计算；相位单次修正，等于τ不归零，大步可仍超界。

$$A_k = \max\left(\sqrt{x_{k-1}^2 + y_{k-1}^2}, 5\right). \tag{6-77}$$

$$q_k = \frac{-20g}{A_k}(u_k - x_{k-1})y_{k-1}T. \tag{6-78}$$

$$\omega_{c,k} = C(\omega_{c,k-1} + q_k; L, U), \qquad \omega_k = \omega_{c,k} + \tau f_b. \tag{6-79}$$

$$e_k = g(u_k - x_{k-1}) - y_{k-1}. \tag{6-80}$$

$$x_k = x_{k-1} + (\omega_k T)e_k. \tag{6-81}$$

$$y_k = y_{k-1} + (\omega_k T)x_k. \tag{6-82}$$

$$\tilde{\phi}_k = \phi_{k-1} + \omega_k T. \tag{6-83}$$

$$\phi_k = \begin{cases} \tilde{\phi}_k - \tau, & \tilde{\phi}_k > \tau, \\ \tilde{\phi}_k + \tau, & \tilde{\phi}_k < 0, \\ \tilde{\phi}_k, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{6-84}$$

源码对照

```
void adaptive_oscillator(void* state, double base_frequency) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto put = [state](std::size_t offset, double value) {
        set_state_double(state, offset, value); };
    const double tau = 6.28318530717958;
    put(0x68, std::sqrt(d(0x48) * d(0x48) + d(0x50) * d(0x50)));
    if (5.0 > d(0x68)) put(0x68, 5.0);
    double q = (-d(0)) * 20.0;
    q = q / d(0x68);
    q = q * (d(0x40) - d(0x48));
    q = q * d(0x50);
    q = q * d(8);
    put(0x20, d(0x20) + q);
    put(0x20, clip(d(0x20), d(0x30), d(0x28)));
    put(0x18, d(0x20) + tau * base_frequency);
    put(0x10, d(0x40) - d(0x48));
    put(0x10, d(0) * d(0x10) - d(0x50));
    put(0x48, d(0x48) + (d(0x18) * d(8)) * d(0x10));
    put(0x50, d(0x50) + (d(0x18) * d(8)) * d(0x48));
    put(0x38, d(0x38) + d(0x18) * d(8));
    if (d(0x38) > tau) put(0x38, d(0x38) - tau);
    else if (0.0 > d(0x38)) put(0x38, d(0x38) + tau);
}
```

g=d0， T=d8， u=d_0x40， x=d_0x48， y=d_0x50， ωc=d_0x20， ω=d_0x18， φ=d_0x38， A=d_0x68；L=d_0x30、U=d_0x28、τ同 PLL。g 不是输入；A 是更新前状态模。代码按 (-g)×20、除 A、乘(u−x)、乘 y、乘 T 顺序计算 q；普通代数式不替代顺序。A 为 NaN 时“5>A”比较假，不会修成 5。

6.23 网侧电流正负序分解

current_sequence() · recovered_primitives.cpp · 核心代码节选

电流Clarke后分别按调用方θ+、θ−做Park，以Δθ=θ+−θ−和对侧上一拍滤波值解耦；之后两组一阶低通并行地取同一解耦结果，非串级。机侧θ−一般不等于−θ+。

网侧第一组低通（用于解耦反馈历史）：

网侧第二组并行低通：

$$\begin{bmatrix} d^{+}_{r,k} \\ q^{+}_{r,k} \end{bmatrix} = P(\theta_{+}) \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} d^{-}_{r,k} \\ q^{-}_{r,k} \end{bmatrix} = P(\theta_{-}) \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \end{bmatrix}. \tag{6-85}$$

$$\Delta\theta = \theta_{+} - \theta_{-}, \quad c = \cos\Delta\theta, \quad s = \sin\Delta\theta\,. \tag{6-86}$$

$$d^{+}_{k} = (d^{+}_{r,k} - \ell^{-}_{d,k-1} c) - \ell^{-}_{q,k-1} s\,. \tag{6-87}$$

$$q^{+}_{k} = (q^{+}_{r,k} - \ell^{-}_{q,k-1} c) + \ell^{-}_{d,k-1} s\,. \tag{6-88}$$

$$d^{-}_{k} = (d^{-}_{r,k} - \ell^{+}_{d,k-1} c) + \ell^{+}_{q,k-1} s\,. \tag{6-89}$$

$$q_k^{-} = (q_{r,k}^{-} - \ell_{q,k-1}^{+} c) - \ell_{d,k-1}^{+} s. \tag{6-90}$$

$$\ell_{j,k} = 0.0314159265358979 x_{j,k} + 0.9685840734641021 \ell_{j,k-1}. \tag{6-91}$$

$$h_{j,k} = 0.5115273563044781 x_{j,k} + 0.4884726436955219 h_{j,k-1}. \tag{6-92}$$

源码对照

```
void current_sequence(void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto put = [state](std::size_t offset, double value) {
        set_state_double(state, offset, value); };
    // 省略：Clarke 变换与正序角度装载
    ParkState rotating = state_value<ParkState>(state, 0xD0);
    park_transform(&rotating);
    put(0xE8, rotating.d);
    put(0xF0, rotating.q);
    put(0x68, d(0xE8));
    put(0x70, d(0xF0));
    put(0xE0, d(0x20));
    rotating.theta = d(0xE0);
    park_transform(&rotating);
    put(0xE8, rotating.d);
    put(0xF0, rotating.q);
    put(0x78, d(0xE8));
    put(0x80, d(0xF0));
    double t = d(0x68) - d(0x58) * std::cos(d(0x18) - d(0x20));
    put(0x28, t - d(0x60) * std::sin(d(0x18) - d(0x20)));
    // 省略：其余三个解耦分量
    const std::size_t raw[] = {0x28, 0x30, 0x38, 0x40};
    const std::size_t filtered[] = {0x48, 0x50, 0x58, 0x60};
    for (int axis = 0; axis < 4; ++axis) {
        put(filtered[axis], d(raw[axis]) * 0.0314159265358979
            + d(filtered[axis]) * 0.9685840734641021);
    }
    for (int axis = 0; axis < 4; ++axis) {
        const std::size_t offset = 0x88 + 8 * axis;
        put(offset, d(raw[axis]) * 0.5115273563044781
            + d(offset) * 0.4884726436955219);
    }
}
```

输入 i_a/i_b/i_c 在 0/8/0x10，Clarke 用第 04 条；θ+/θ−在 0x18/0x20，不强制互为相反数。j 顺序 d+、q+、d−、q−；x 是解耦结果在 0x28/0x30/0x38/0x40；ℓ在 0x48/0x50/0x58/0x60，h 在 0x88/0x90/0x98/0xA0；r 为原始序分量在 0x68…0x80。全部解耦先于低通更新，两组并行。

两组低通并行读取对应解耦分量，各自保持历史；不是前后串级滤波。机侧两个旋转角由PLL角和编码器角合成，不必互为相反数。

6.24 机侧电流正负序分解

rotor_current_sequence() · recovered_primitives.cpp · 节选

机侧第一组低通：

机侧第二组并行低通：

正序 dq 给电流环做反馈，负序 dq 用于负序电流抑制。

$$\ell_{j,k} = 0.07853981633974474 x_{j,k} + 0.9214601836602553 \ell_{j,k-1}\,. \tag{6-93}$$

$$h_{j,k} = 0.523709146364097 x_{j,k} + 0.47629085363590296 h_{j,k-1}\,. \tag{6-94}$$

源码对照

```
void rotor_current_sequence(void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto put = [state](std::size_t offset, double value) {
        set_state_double(state, offset, value); };
    // 省略：Clarke 变换与正序角度装载
    ParkState rotating = state_value<ParkState>(state, 0xD0);
    park_transform(&rotating);
    put(0xE8, rotating.d);
    put(0xF0, rotating.q);
    put(0x68, d(0xE8));
    put(0x70, d(0xF0));
    put(0xE0, d(0x20));
    rotating.theta = d(0xE0);
    park_transform(&rotating);
    put(0xE8, rotating.d);
    put(0xF0, rotating.q);
    put(0x78, d(0xE8));
    put(0x80, d(0xF0));
    double t = d(0x68) - d(0x58) * std::cos(d(0x18) - d(0x20));
    put(0x28, t - d(0x60) * std::sin(d(0x18) - d(0x20)));
    // 省略：其余三个解耦分量
    const std::size_t raw[] = {0x28, 0x30, 0x38, 0x40};
    const std::size_t filtered[] = {0x48, 0x50, 0x58, 0x60};
    for (int axis = 0; axis < 4; ++axis) {
        put(filtered[axis], d(raw[axis]) * 0.07853981633974474
            + d(filtered[axis]) * 0.9214601836602553);
    }
    for (int axis = 0; axis < 4; ++axis) {
        const std::size_t offset = 0x88 + 8 * axis;
        put(offset, d(raw[axis]) * 0.523709146364097
            + d(offset) * 0.47629085363590296);
    }
}
```

输入、Park、四条解耦、状态偏移同第 22 条；只改滤波系数。θ+、θ−由调用方包含电网角/编码器角/补偿角后提供，并不一定是 ±同一 θ。比较实际时间常数须结合调用周期。

两组低通并行读取对应解耦分量，各自保持历史；不是前后串级滤波。机侧两个旋转角由PLL角和编码器角合成，不必互为相反数。

6.25 二阶谐振滤波

resonant_filter() · recovered_primitives.cpp

谐振滤波每次调用重算系数；偏移0为步长T、8为中心角频率a、0x10为带宽b、0x80为增益K。网侧/机侧中心频率默认约2π×300/2π×350，带宽约2π×10；重算不代表参数每拍变化。K初始化0且全部历史0时谐振输出为0，非零历史仍可能有自由响应。

比例辅助状态P=K_p e写0x58，积分辅助状态I←I+(K_iT)e写0x60；最终0x68仅clip(−y,L,U)，不把P/I相加到输出。上下限0xB0/0xA8；±0.05×8388608为初始化默认。

$$\Delta_k = (4 + 4bT) + (a^2T)T\,. \tag{6-95}$$

$$b_{0,k} = ((4Kb)T)\,/\,\Delta_k\,. \tag{6-96}$$

$$a_{1,k} = ((2a^2T)T - 8)\,/\,\Delta_k\,. \tag{6-97}$$

$$a_{2,k} = ((4 - 4bT) + (a^2T)T)\,/\,\Delta_k\,. \tag{6-98}$$

$$e_k = r_k - f_k\,. \tag{6-99}$$

$$y_k = (b_{0,k}(e_k - e_{k-2}) - a_{1,k}y_{k-1}) - a_{2,k}y_{k-2}\,. \tag{6-100}$$

$$P_k = K_p e_k, \qquad I_k = I_{k-1} + (K_i T)e_k\,. \tag{6-101}$$

$$u_k = C(-y_k; L, U)\,. \tag{6-102}$$

$$H(z) = \frac{b_0(1 - z^{-2})}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}\,. \tag{6-103}$$

源码对照

```
void resonant_filter(void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    const auto put = [state](std::size_t offset, double value) {
        set_state_double(state, offset, value); };
    put(0x90, (4.0 + (4.0 * d(0x10)) * d(0))
        + ((d(8) * d(8)) * d(0)) * d(0));
    put(0x88, (((4.0 * d(0x80)) * d(0x10)) * d(0)) / d(0x90));
    put(0x98, (((((2.0 * d(8)) * d(8)) * d(0)) * d(0)) - 8.0)
        / d(0x90));
    put(0xA0, ((4.0 - (4.0 * d(0x10)) * d(0))
        + ((d(8) * d(8)) * d(0)) * d(0)) / d(0x90));
    put(0x28, d(0x18) - d(0x20));
    put(0x40, (d(0x88) * (d(0x28) - d(0x38))
        - d(0x98) * d(0x48)) - d(0xA0) * d(0x50));
    put(0x38, d(0x30));
    put(0x30, d(0x28));
    put(0x50, d(0x48));
    put(0x48, d(0x40));
    put(0x58, d(0x70) * d(0x28));
    put(0x60, d(0x60) + (d(0x78) * d(0)) * d(0x28));
    put(0x68, -d(0x40));
    put(0x68, clip(d(0x68), d(0xB0), d(0xA8)));
}
```

T=d0 、 a=d8 、 b=d_0x10 、 K=d_0x80；r=d_0x18 、 f=d_0x20；e=d_0x28 、 历 史 e_{k−1}/e_{k−2} 为 0x30/0x38；y=d_0x40 、 历 史 y 为 0x48/0x50；Kp=d_0x70 、 Ki=d_0x78 、 P/I=0x58/0x60 、 u=0x68 、 L/U=0xB0/0xA8。分母 Δ非零。P 和 I 虽更新，却没有相加到 u；输出只为 −y 限幅。 系数每调用重算，若 T/a/b/K 变化则系统时变，H(z) 只作定系数零初始对照；偏移 0 的 T 不能误称“频率”。

谐振器初始增益G=0；在全部历史为0且无外部改写时输出保持0。非零历史可能产生自由响应，不能单凭中心频率存在就声称该支路在当前运行中主动抑谐。辅助比例/积分通道不直接加入限幅后的谐振输出。

6.26 差分滤波

difference_filter() · recovered_primitives.cpp

提取信号的变化量，用于电压突变检测与动态补偿。默认系数：$T_0 = 2\pi\times1000$、$T_1 = 2\pi\times2000$、$T_2 = 8000$、$T_3 = 1.0$。

$$c = \frac{abg}{T(a+b)}, \qquad d = \frac{a-b}{a+b}. \tag{6-104}$$

$$y_k = cx_k - cx_{k-1} - dy_{k-1}. \tag{6-105}$$

$$H(z) = \frac{c(1-z^{-1})}{1+dz^{-1}}. \tag{6-106}$$

源码对照

```
void difference_filter(void* state) {
    const auto d = [state](std::size_t offset) {
        return state_value<double>(state, offset); };
    double u = (((d(8) * d(0x10)) * d(0x18)) * d(0x20))
        / (d(0) * (d(8) + d(0x10)));
    double v = (((d(8) * d(0x10)) * d(0x18)) * d(0x28))
        / (d(0) * (d(8) + d(0x10)));
    u = u - v;
    v = ((d(8) - d(0x10)) * d(0x38)) / (d(8) + d(0x10));
    set_state_double(state, 0x30, u - v);
    set_state_double(state, 0x38, d(0x30));
    set_state_double(state, 0x28, d(0x20));
}
```

T=d0、a=d8、b=d_0x10、g=d_0x18；当前 x=d_0x20、历史 x=d_0x28，y=d_0x30、历史 y=d_0x38。要求 T≠0 且 a+b≠0。代码先分别计算 abg×当前输入/分母与 abg×历史输入/分母，再相减，再减反馈；不可为了逐位比对改成一次乘 c(x−xprev)。H(z) 限定定系数、零初始条件。

差分滤波公式保留T0/T1/T2/T3定义与源码除法顺序，避免在重排公式时把乘法项误写为求和。

PI直觉与坐标变换：工程细节

比例项（kp）是“立刻纠正”：误差越大，出力越大，像开车时按偏离车道的大小打方向盘；kp 越大反应越猛，太大就会 积分项（ki）是“记仇”：只要误差不归零，积分值每拍都往上加，直到把误差彻底消灭（消除稳态误差）；代价是动作慢 限幅是“安全带”：输出不许超过安全范围（比如电流环输出不许超过 ±0.577 标幺，1 标幺 = 8388608 内部定标单 抗饱和是“别憋坏”：输出被限幅削掉的部分（u − u_unsat）若不管，积分器还在盲目累加，等误差反向后输出要“倒 车”很久才恢复——所以把削掉的量按跟踪系数 k_tr 退还积分器。源码里直流外环与四路电流环的跟踪系数等于 ki/kp（每 拍由参数入口重算，见原资料表3-14）；两侧 PLL 的跟踪增益 = 0.01 是初始化时按初值 ki/kp（0.0012/0.12）算得、此后不刷 数值例子（网侧正序电流环，kp = 1200、ki = 20）：误差 e = 10 A 时，比例项立刻输出 1200 × 10 = 12000（内部定 标单位，8388608 = 1 标幺，即约 0.00143 标幺）；积分项每拍增加 20 × 10 = 200；若总输出越出 ±0.577 标幺限幅， 抗饱和回路按跟踪增益 0.016667 把被削掉的量反馈回积分器，防止积分器“憋死”。误差 0.1 A 时比例项 120，积分项

每 三相交流量（三个随时间正弦变化的数）很难直接控制，控制器先把它们“换坐标系”：三相 → 静止两相（αβ，Clarke 变换） → 旋转两相（dq，Park 变换）。在 dq 坐标系里，50 Hz 的正弦量变成两个不随时间变化的直流数，PI 调节器就能轻松控制它 控制器实际只采两路线电压（vab、vbc），所以 Clarke 用下面的等价形式（注意 1.1547、0.577 是原 DLL 的截断常数，照 公式 (4-9)(4-10) 是正变换（实测量 → dq，给电流环看），(4-11)(4-12) 是反变换（电流环算出的 dq 电压指令 → αβ，给调 制模块）。θ 是电网相位角，来自 4.5 节的锁相环。

实测信号带着毛刺（开关纹波、噪声、故障瞬间的突变）。低通滤波每拍只“相信一点点”新值，把信号磨平：

资料定位：控制逻辑与参数详解原第19页；已按当前源码和配置校订。

序分量、RMS与调制：工程细节

本控制器不单独做这一步，而是用 4.5 节 PLL 里的 ±θ Park + 解耦网络实现同样的效果（动态更快、还能顺手滤波）。电流侧 另有专门的序分解单元把正负序电流分开，分别送进正、负序电流环（第 5、6 章）。

做法：每拍把最新采样平方后加入累加器，攒满 N 拍后开方取平均、清零重来。窗口长度 N = 4000/(f+10) 拍——f = 50 Hz 相位突变检测：控制器连续监视运行标志与电压量，判定条件持续满足 0.15 s 即置“相位突变”标志（机侧 0x1BD0）。此后 在窗口内累计参数数组第 89 槽的动态量 P_pos（外部功率计算值，每拍更新）并求平均：

这个平均值记录的是“故障前的功率水平”，供恢复阶段把有功给定拉回故障前数值（6.7 节）。

电流环算出的是“想要哪个电压矢量”（αβ 形式）。调制模块把它变成三相开关管的具体开关比例（占空比）。流程分六步， 原资料图4-3　调制模块六步流程（网侧、机侧同用此积木；第 4 步中点平衡是 NPC 三电平结构特有的）。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第21页；已按当前源码和配置校订。

频率支撑与PLL图：工程细节

8 频率/惯量支持（仅 S.d(0x1E08) ==1 调用） 支撑 白话：电网频率掉了，风机短时"多吐"有功帮电网顶住：模式 1 模拟惯性（按频率变化率出力），模式 2 做一次调频（按 频率偏差出力）。合成出的支持量先叠加进功率参考、再压进功率上限，防止支撑过头。总开关是 S.d(0x1E08)；函数没被

资料定位：操作手册原第18页；已按当前源码和配置校订。

SPWM教学图：工程细节

SPWM（教学原理示意，非还原证据）：上图正弦调制波与三角载波的交点决定下图 PWM 跳变，两图共用时间轴；波形相交是比较 关系，不是导线连接。脉冲占空比随正弦调制值变化，功率级的平均输出随之变化。示例调制度及载波比不是控制器实参；对应

资料定位：操作手册原第20页；已按当前源码和配置校订。

第7章　网侧变流器 GSC 控制

7.1 网侧控制链与当前定值

本章保留公式中的V_base须按调用点解释：PLL原始幅值及控制归一化使用0x270=1611.96V；三相相基波提取器与门槛比较使用约930.69V。两种尺度不互换。所有电流圆先把负根号被开方数置0，再开方。

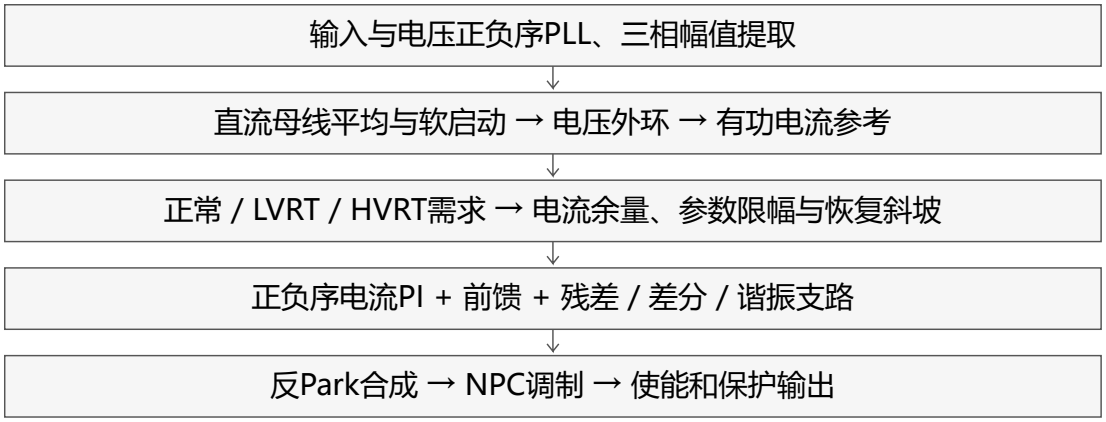


图 8　网侧主链：需求与最终输出分层

控制实现与逐拍关系

控制结构总览

信号流：输入与 PLL → 三相基波幅值提取 → 直流母线电压平均 → 软启动 → 直流电压外环（有功电流给定）→ LVRT/HVRT 状态机（无功电流给定）→ 电流给定合成 → 四个电流内环 PI + 300Hz 谐振 + 差分修正 → 电压前馈反 Park → 调制 → 占空比输出。

输入与锁相

PLL 锁三相电网线电压（0xC0/0xC8/0xD0），得到电网角度 θ（0x218）、角速度 ω_PLL、正序电压幅值 V_mag 与负序电压幅值 V_neg（PLL 内部）。正序幅值：

$$V_{mag} = \sqrt{d_f^{+2} + q_f^{+2}} \tag{7-1}$$

三相基波幅值提取

每相电压先过自适应振荡器（中心 2π×50 = 314.16 rad/s），再过两态滤波器（增益 = 2·ω_PLL，随频率自适应调谐），输出三相基波幅值，除以相电压幅值基准 V_base = 930.69（= 658.1×√2，1140 V 系统的相电压峰值）得标幺值，并取三相最大/最小值供 LVRT/HVRT 判定：

$$u_k = \frac{V_k}{V_{\text{base}}} \tag{7-2}$$

$$u_{\max} = \max\left(u_a, u_b, u_c\right), u_{\min} = \min\left(u_a, u_b, u_c\right) \tag{7-3}$$

直流母线电压平均

每步累加正负母线电压之和，每 80 步取一次平均：

$$V_{\mathrm{dc,avg}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(v_{\mathrm{dc}}^{+} + v_{\mathrm{dc}}^{-}\right) \tag{7-4}$$

软启动

启动后前 400 步（0.1 s）：直流电压给定直接跟随实测值（经两态滤波平滑），调制输出保持为零，避免冲击；400 步后转入正常控制。启动初期（前 800 步）锁相角附加 0x220 角度补偿，之后按 40 步窗口累计锁相频率误差并限幅修正。

直流电压外环（有功电流给定）

电压给定先经斜坡限速（上升步长 2π×1.125，下降快 64 倍）逼近动态限幅后的目标值，再与滤波后的实际直流电压相减送 PI（每 2 步执行一次）。工程值 kp = 5.0、ki = 0.15（p[2]/p[3] = Control_3/Control_4，DLL 内置默认 4.0/0.15），输出限幅 ±1.2×636.3 = ±763.56（母线异常时下限置 0）。PI 输出即有功（d 轴）电流给定，再经 8/1024 低通平滑：

$$e_k = V_{\mathrm{dc}}^{*} - V_{\mathrm{dc},f} \tag{7-5}$$

$$i_{d,\mathrm{ref}} = u_{PI,k} \tag{7-6}$$

$$i_{d,\mathrm{avg},k} = \frac{8i_{d,k} + 1016i_{d,\mathrm{avg},k-1}}{1024} \tag{7-7}$$

正常模式下 q 轴电流给定为交叉解耦补偿项（0x48 为备用输入槽，本工程保持 0）：

$$i_q^{*} = \mathrm{clip}\left(0x48 - \frac{k_{\mathrm{dec}}V_{mag}}{V_{\mathrm{base}}}, -i_{\mathrm{lim}}, i_{\mathrm{lim}}\right) \tag{7-8}$$

交叉解耦系数按额定频率折算：k_dec = 658.1986 × (0.0028274·f_base) × 1.414，50 Hz 时约为 131.6；限幅 ±0x120。

LVRT / HVRT 状态机

模式0/1/2分别为正常/LVRT/HVRT。初始化包含固定门槛，但当前参数入口每拍向两侧重写门槛：LVRT进入837.624V、退出884.158V；HVRT进入1051.683V、参数滞回退出1005.148V，另有1.02pu兜底分支。初始化值与运行值须分列。

进入 LVRT：三相基波最小值低于 0.9 标幺（门槛 0x240 = 837.6 V）且 LVRT 使能、1611.96 ≥ V_mag，连续 20 步确认后进入；有功电流给定切至 0x5A0（565.6）。

网侧LVRT退出：最大保持门控解除后，相基波最小值高于884.158V，退出计数严格大于20时切换，通常第21个满足条件的拍动作。

HVRT进入检查最大相基波、使能、幅值和阻断标志。计数阈值4；严格大于计数阈值的切换在第5个满足条件的控制拍发生。有功支路出现1.25×I_G=795.375A的临时赋值，后续参数拍和斜坡逻辑仍可改写。

网侧参数HVRT退出门槛0x258=(0x270×(p16−p17))/1.732；当前1.13−0.05=1.08pu，约1005.15V。源码另有固定1.02×930.69的复合退出条件，需分列，不能把参数门槛写成1.02pu。退出需4拍确认。

穿越结束后保持 800 步（0.2 s）才回到正常模式；每次进入事件计数器 0xB38/0xB3C 加 1（供监控统计）。

LVRT 控制（无功优先）

网侧LVRT需求z=K_G,LV×电压偏差，当前K_G,LV≈2.315876。负值时置0.015，超过1.1719时置上界，其余原样，再乘I_G=636.3A。注意该源码不是把所有正小值钳到0.015；典型深度跌落需求上限745.680A。最终q目标另受636.216A天花板、电流圆、解耦与斜坡。

$$\Delta V = k_{q0} - \frac{V_{mag}}{V_{\text{base}}} \tag{7-9}$$

$$\Delta V_{f,k} = \frac{30\Delta V_k + 994\Delta V_{f,k-1}}{1024} \tag{7-10}$$

$$z_k = K_{G,LV}\Delta V_{f,k}, \quad i_{q,\text{demand}} = I_G \begin{cases} c_{\min}, & z_k < 0, \\ 1.1719, & z_k > 1.1719, \\ z_k, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{7-11}$$

d/q 轴补偿电流（来自负序电压，限幅 ±0.48828125，经 30/1024 低通；过压预判标志 0x308 与使能 0x620 同时成立时才输出，乘基准后限幅 ±0x5F8）：

$$\begin{aligned} t_d &= \text{clip}\left(\frac{V_{d,-}}{V_{LL,\text{pk}}}, -0.48828125, 0.48828125\right), \\ c_d &= \text{clip}\left(k_n t_d, -0.48828125, 0.48828125\right). \end{aligned} \tag{7-12}$$

网侧无功余量按当前d轴给定由总电流圆计算；需求、余量、参数天花板和历史保持分别在不同槽位更新，必须按执行顺序区分。

$$i_{q,\text{room}} = \sqrt{\max\left\{0, 2I_G^2 - (i_d^*)^2\right\}} \tag{7-13}$$

HVRT 控制（吸收无功）

HVRT滤波抬升量乘网侧当前换算系数2.223863，加负序幅值附加项后限制到[0,0.4883]；取负并乘I_G=636.3A，再接受参数上下界、历史保持及电流余量约束。

$$\Delta V = \frac{V_{d,\text{PLL}}}{V_{\text{base}}} - k_{q0,h} \tag{7-14}$$

$$\Delta V_{f,k} = \frac{30\Delta V_k + 994\Delta V_{f,k-1}}{1024} \tag{7-15}$$

$$i_q^* = k_{\text{HVRT}}\Delta V_f \tag{7-16}$$

$$\Delta V_{add} = \text{clip}\left(\frac{0.5V_{neg,LP}}{V_{\text{base}}}, 0, 0.1\right) \tag{7-17}$$

$$i_{q,HV} = -I_G \ \text{clip}\left(K_{G,HV}\Delta V_f + \Delta V_{\text{add}}, 0, 0.4883\right) \tag{7-18}$$

当前网侧HVRT需求参数区间为[-424.240,-53.567]A；旧初始化或保持支路中的-282.8A不能替代当前参数上界。最终给定仍须按逐拍合成顺序判断。

$$i_{d,\mathrm{room}} = \sqrt{\max\left\{0, 2I_G^2 - (i_{q,HV})^2\right\}} \tag{7-19}$$

有功给定 0x140 不超过该上限。

三种模式下的电流给定合成

模式1/2更新q轴斜坡目标0x50。0x2C0在当前分支代表选中的无功需求/余量，备用量0x48乘相应系数后扣除交叉解耦。d轴给定0x58仍来自电压外环。本拍较早执行q斜坡，因此这里生成的新目标供下一拍斜坡读取。

$$i_{q,\mathrm{target}} = I_{q,\mathrm{selected}} + u_{\mathrm{aux}}k_1 - \frac{k_{\mathrm{dec}}V_{\mathrm{mag}}}{V_{LL,\mathrm{pk}}} \tag{7-20}$$

正常模式d轴给定0x58为电压外环输出；q轴目标0x50=clip(备用输入−交叉解耦，±0x120)，输出0x60按斜坡逼近。负序0x610/0x618有独立目标、斜坡和门控。

电流内环与谐波补偿

四个电流环分别控制正负序dq通路，谐振和差分修正并联进入电压参考。±7.853981633974475/±62.8318530717958/±15.70796326794895的模式限幅在PLL内嵌调节器0x1348/0x1350，不能称四电流环积分限幅；电流环按自身结构限幅槽执行。

$$B_d = \mathrm{clip}\left(\frac{0.577V_{\mathrm{ff},d}}{V_{\mathrm{dc,avg}}}, -0.61, 0.61\right) \tag{7-21}$$

差分滤波修正（限幅 ±0.1）：

$$\Delta v_d = \mathrm{clip}\left(\frac{0.577y_{diff,d}}{V_{\mathrm{dc,avg}}}, -0.1, 0.1\right) \tag{7-22}$$

电压前馈与调制

正序电压参考 = 谐波补偿 − 电流环输出/标幺基准（0x80 = 8388608），反 Park（θ）回 αβ；负序电压参考 = −负序电流环输出/标幺基准，反 Park（−θ）。两者与差分修正相加后送调制模块：

$$v_{d,\mathrm{ref}}^{+} = B_d - \frac{u_{PI,d}^{+}}{S_{pu}} \tag{7-23}$$

$$v_{d,\mathrm{ref}}^{-} = -\frac{u_{PI,d}^{-}}{S_{pu}} \tag{7-24}$$

$$v_\alpha = v_\alpha^{+} + v_\alpha^{-} + \Delta v_\alpha \tag{7-25}$$

调制输出三相占空比至输出区；PWM 使能 0x50C 在软启动阶段由 0x31C 控制（持续 20 步后转正常）。停机过程（状态 2）持续 800 步后整块网侧状态区复位。

GSC总览：工程细节

本章讲网侧变流器（Grid-Side Converter，GSC）的每一个控制环节。它不直接控制发电机，而是管两件事：① 把直流母线电压稳定 在额定值（相当于给机侧变流器一个恒定的"电源插座"）；② 按电网需要发出或吸收无功电流（相当于电网的"稳压服务员"）。本章所 双馈机组里有两条能量通道：定子直接并网（占大部分功率），转子经背靠背变流器并网（占小部分功率）。背靠背变流器由机 侧变流器（RSC）和网侧变流器（GSC）背靠背组成，中间是直流母线。GSC 的交流侧接电网，直流侧接母线，所以它的第一 任务是：不管转子往母线"倒"多少电，都让母线电压保持 1800 V 不动。

把母线想成水库：机侧变流器有时往水库里抽水（转子发电）、有时从水库放水（转子耗电）。GSC 就是水库的泄洪闸：水 位（母线电压）高了就多往电网送电，水位低了就少送。这个"看水位调闸门"的环节叫直流电压外环。

无功是"免费的力气"：电网电压偏低时（比如远端有大负荷），电网需要"无功"来托住电压。GSC 可以通过改变电流的相 位，向电网吐出无功（感性）或吸收无功（容性），这就是无功给定计算和电流内环的活儿。

电网"生病"时不能跑：电压跌落（LVRT，低压穿越）时反而要加大无功输出帮电网恢复；电压升高（HVRT，高压穿越）时 要吸收无功帮电网降压。第 5.5～5.8 节讲的就是这两个特殊工况的完整逻辑。

原资料图5-1　网侧变流器（GSC）控制信号流。上层：电压处理与穿越模式判定；中层：电流正负序分解、四路电流内环、反 Park 与 NPC 调 制；下层：直流电压外环与无功给定计算。右侧两条回路把"相电压最大值/最小值"与"正序电压幅值"送往下层。

对照原资料图5-1 读下面的环节说明。一条数据流从采样到占空比输出，依次经过：电压/电流/直流电压采样 → 锁相环与基波幅值提 取、正负序分解 → 直流外环与无功给定（下层）→ 四路电流内环 → 反 Park → NPC 调制 → 占空比。全部计算每 250 μs（一 GSC 需要知道两件关于电网电压的事：相位角 θ（用来做 Park 变换，把交流量变成直流量）和电压有多大（用来判断是否穿 越、算无功）。这两件事分别由锁相环和"自适应振荡器 + 两态滤波"完成。

锁相环（PLL）的结构和公式已在第 4.5 节完整给出（原资料图4-2、原资料式4-14～4-20），这里只列网侧实际参数：

2π×1.25，收紧，防止故障时锁相乱跑），HVRT 期间 ±62.832（= 2π×10，放宽，允许快速追踪）；

资料定位：控制逻辑与参数详解原第23页；已按当前源码和配置校订。

GSC幅值与直流环：工程细节

+ 是解耦后的正序 αβ 电压。额定工况下 |V+| = 1611.96 V（机端相电压峰值基准）。为什么还要单独提取每相基 波幅值？ 因为穿越判定用的是"三相里最差的那一相"——单相跌落时正序幅值可能还正常，但某相已经不行了。每一相电压先 经过自适应振荡器（锁定该相基波频率）再经两态滤波，得到该相基波幅值（伏），除以基准 930.6928 V 得到标幺值：

两个基准别混：穿越判定用"相基波幅值 ÷ 930.69 V"（基 = 1611.96/1.732）；保护专题保护定值用"线电压有效值 ÷ 1140 V"。0.9 pu 在这两个体系里分别是 837.62 V 和 1026 V，差很多。

直流外环是 GSC 最核心的环节。目标：直流母线电压恒等于额定值 1800 V。偏差交给 PI 调节器，输出就是"应该从电网吸收 多少有功电流"（有功电流给定 Id*），因为只有有功电流才能在母线和电网之间搬能量。

启动后的前 400 拍，控制器不给调制波（输出全零），并且让直流电压给定紧跟当前实测值爬升——这样 PI 从一开始误差就是 零，不会因给定突然跳变产生电流冲击。400 拍后自动转入正常控制。

直流电压给定 = 基础给定 + 过压修正量（预充电阶段算出的最大偏差），上限封顶后，再以 1 V/拍 的速度爬升（下降时按

1/64 速率，即 0.015625 V/拍，缓慢回落）。反馈侧用两态滤波器滤掉纹波。这个"给定慢慢爬、反馈滤干净"的设计是为了让 增益：kp = 5.0（Control_3），每拍积分增益 = ki 原值 0.15（Control_4），抗饱和跟踪增益 = ki/kp = 0.03。PI 每 2 拍（0.5 ms）才调用一次——直流电压本身变化慢，跑太快只会放大噪声；

+ = 795.375 A（= 1.25×636.3）；当母线过压/欠压标志置位时改为 0（不许再吸收有功）；输出下限 Ilim 输出即有功电流给定 Id*，再经 (8x+1016y)/1024 的轻度低通平滑后送正序 d 轴电流环。

另有一条独立的斜坡通道管理"有功电流给定目标"（用于限幅和模式切换）：目标值正常为 795.49 A（Control_21 = 0.2777 标幺换算），每拍以 7.07 A/拍（固定常数 0x150，≈2π×1.125）爬升。模式切换瞬间会一次性改写目标（进 LVRT 写 565.6 A，退出/进 HVRT 写 795.375 A），但下一拍参数入口就把目标重写回 795.49 A——也就是说这些切换值只是单拍脉冲，稳 态斜坡目标恒为 795.49 A（还原出的原 DLL 行为，原样披露）。

控制器内部有一个三态"模式开关"（0 = 正常，1 = LVRT，2 = HVRT），由三相基波幅值的最大/最小值驱动，带确认拍数（防 抖：电压抖一下不会误触发）和退出滞回（进入门槛和退出门槛不同，防止在门槛附近来回跳）。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第24页；已按当前源码和配置校订。

GSC穿越状态机：工程细节

原资料图5-2　网侧穿越模式状态机。1 拍 = 250 μs；计数阈值 20 / 4 拍，从首次满足起第 21 / 5 拍切换（20 拍 = 5 ms，4 拍 = 1 ms）。进 入还需"使能命令字 = 1"及电压基准校验，且进入后 40 拍（10 ms）内退出计数被门控（最少保持），见原资料表5-1。

原资料表5-1　网侧穿越模式状态机的进入/退出条件（全部数值为运行时实际值） 正常模式下，无功电流给定由两部分合成：外部无功命令 + 解耦项。解耦项的作用是抵消电网侧电感带来的固有无功——门外 汉可以理解为"出厂预补偿"：即使上级什么都不要求，GSC 也要主动发出/吸收一点无功来抵消滤波器电感的影响。

表 32　GSC穿越状态机：数值与写入关系

项目	LVRT（模式 1）	HVRT（模式 2）	说明
进入门槛	Vmin < 0.9 pu = 837.62 V	Vmax > 1.13 pu = 1051.68 V	相基波幅值体系（基 930.69 V）
退出门槛	Vmin > 0.95 pu = 884.16 V	① Vmax < 1.08 pu = 1005.15 V 且 |V⁻| < 56.56 V；② Vmax < 1.02 pu = 949.31 V（两条件并存，任一满足即计数）	|V⁻| = PLL 每拍实时负序幅值（0x1218），故障后负序电压显著、56.56 V 条件一般先破，② 为"负序消失后仍可退出"的兜底路径（原样披露）

项目	LVRT（模式 1）	HVRT（模式 2）	说明
确认拍数	进入 / 退出均 20 拍（5 ms）	进入 / 退出均 4 拍（1 ms）	计数阈值 20 / 4：连续满足（中断即清零重数），从首次满足起第 21 / 5 拍切换
附加条件	对应使能命令字 = 1；LVRT 还要求 $\|V^+\| \le 1611.96$ V（防过压时误触发）、HVRT 还要求 $\|V^+\| >$ 1611.96 V 且另一侧标志未封锁；进入后 40 拍（10 ms）内退出计数被门控（0x30C/0x310 = 1，穿越至少保持 40 拍）		使能来自外部命令（见参数换算专题命令表）
进入动作	有功斜坡目标写 565.6 A（单拍脉 冲）	有功斜坡目标写 795.375 A（单拍 脉冲）	下一拍被参数入口重写为 795.49 A
退出动作	有功斜坡目标写 795.375 A；无功保 持寄存器清零；进入"穿越后"状态		穿越后状态持续 800 拍（0.2 s）
穿越后	q 给定斜坡改用快速步长 14.14 A/拍 （固定常数 0x070， ≈2π×2.25）； 正常时 2.3567 A/拍（= 7.07/3，固 定常数 0x068）		让无功指令尽快回到正常值

资料定位：控制逻辑与参数详解原第25页；已按当前源码和配置校订。

GSC正常与LVRT：工程细节

解耦系数 131.5736 A = 658.1986 × 0.0028274 × 50 × 1.414（电感×频率折算，f = 50 Hz 时），并随实际电压 V^+ 线 外部无功命令恒为 0：还原出的控制路径里没有任何代码写入该变量（它只在穿越公式里作为乘数出现），所以式(5-4)第一 限幅 ±318.25 A = Control_22（0.1111 标幺）× 2864.5517；

额定稳态值：$V^+ = 1611.96$ V 时，Iq* = −131.5736 A（负号 = 吸收无功，即容性补偿）；

给定还经过斜坡：正常 2.3567 A/拍，穿越后 14.14 A/拍，然后才送电流环。

电压跌落后，控制器进入模式 1，核心思路是按跌落深度成比例地增发无功电流帮电网托电压。整个计算链如下。

跌落深度 ΔV：1.0（额定无功系数 Control_27）减去电压标幺值，跌得越深 ΔV 越大；

低通滤波：(30x + 994y)/1024，滤掉瞬时毛刺；

无功系数 2.315876：由 Control_15 = 3.0 经 r(14) 换算（参数换算专题原资料式3-3），两侧共用同一系数；

需求限幅：[0.015（Control_67 = Grid_side_LVRT_Reactive_Current_Minimum，有名值 9.5445 A），1.1719] 标幺，乘 电流基准 636.3 A 后 Idem ∈ 负值置9.5445A；上限745.680A，非负小值按源码保留。

无功保持寄存器（0x2C8）：源码里写有"新需求更大才更新"的 max 保持分支，但该分支的门控开关 0x5C4 在初始化时置

1、此后没有任何代码改写——控制器实际每拍执行的是直接覆盖（Ihold = 当前需求），"只增不减"在本控制器中不成立；

防抖实际由需求侧的低通滤波 (30x+994y)/1024 完成。退出穿越时该寄存器清零。如实披露：保持分支是永不执行的死代 总电流约束：$\sqrt{(2\times636.3^2 - Id^{*2})}$ 是"在保证有功电流 Id* 的前提下，无功还能分到多少"（总电流上限 $\sqrt{2}\times636.3 \approx 899.9$ 再与保持值、636.216 A 取小：636.216 A = Control_30（0.2221 标幺）× 2864.5517，是无功电流的最终天花板；当电 压恢复到 0.95 pu 以上时还追加一道 282.8 A 的上限，逼无功回落；

最后减掉解耦项得到 q 目标，经斜坡送电流环。0.9 pu 时 Idem = 147.36 A；0.2 pu（最严酷跌落）时需求撞到 1.1719 上 如实披露一处"休眠"支路：LVRT 还有一条负序电流支路（负序 d/q 给定 = ±Control_29×截幅后的负序电压，限幅 ±212.1 A），但它的使能标志 0x620 在初始化时置 0、此后没有任何代码再写入，因此这条支路输出恒为 0（休眠，原样 披露）。与之相对，HVRT 公式里的电压修正项是活代码：它取 PLL 每拍实时算出的负序幅值 $|V^-|$（0x1218）经 (20x+1004y)/1024 滤波后，按 $0.5\times|V^-|/1611.96$ 钳到 [0, 0.1] 加入无功需求（见原资料式5-7）——不平衡跌落时该修正项真实 参与计算。还原工程对此只做披露、不补逻辑——第 2 章"逐字节一致"的验收保证行为与原 DLL 完全相同。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第26页；已按当前源码和配置校订。

GSC HVRT与内环：工程细节

方向相反：电压升高时吸收无功（负号），把电压往额定值压；

ΔV 的电压取自 PLL d 轴电压（0x11D0）：锁相后 d 轴与正序矢量对齐，$Vd \approx V^+$，故本文按 V^+ 表述（LVRT 的 ΔV 则用 无功系数 2.223863：由 Control_19 = 2.2841 经 $r_e(18)$ 换算（参数换算专题原资料式3-4）；

电压修正项（活代码）：$|V^-|$ = PLL 每拍实时负序幅值（0x1218），经 (20x+1004y)/1024 滤波后乘 0.5、除以基准 多吸收负序功率；三相对称时 $|V^-| \approx 0$、修正项自然趋零；

限幅：需求截幅 [0, 0.4883] 标幺（×636.3 后 ∈ [−310.71, 0] A）；解耦项 131.5736 A 在穿越期间保持故障前的值 （0x630 只在正常模式重算），继续从需求中减掉；

输出钳位：实际 Iq*（正序 q 环给定 0x60）在穿越期间每拍被硬钳位到 [−424.240, −53.567] A——下限 = Control_38 （−0.1481）× 2864.5517（0x290），上限 = Control_37（−0.0187）× 2864.5517（0x298），即吸收无功最少 数值示例：1.13 pu（进入门槛）→ 需求 = −183.96 A → Iq* → −183.96 − 131.57 = −315.5 A；1.3 pu → 需求撞 无功保持同样不成立：0x2C8 同样每拍被当前需求覆盖（开关 0x5C4 恒 1，与 5.7.2 节同因），随后与参数下限 0x290 （−424.240 A）取大——对 ∈ [−310.71, −53.567] A 的需求而言该下限不绑定；d 轴有功让路照常生效：Id* 目标 ≤ 四路 PI 电流内环（正序 d、正序 q、负序 d、负序 q）是执行层：给定电流与实际电流的差，经 PI 变成"该输出多少电压"。正 常模式负序给定为 0（只压负序电流，不主动产生负序）。

增益（四路相同）：kp = 1200（Control_5 / Control_7），ki = 20（Control_6 / Control_8），每拍积分增量 = ki×误 差 = 20×误差；抗饱和跟踪增益 = ki/kp = 0.016667（参数入口每拍重算）；

标幺换算：PI 输出是"放大版电压"（内部定标 2^{23} = 8388608 对应 1 pu），除以 2^{23} 后限幅 ±0.577 pu（= 1/√3，保证不 叠加项：300 Hz 谐振滤波输出（两组，抑制特定次谐波，限幅 0.61）与差分滤波修正（限幅 ±0.1）叠加进电压参考；

反 Park：正序用 +θ、负序用 −θ 各做一次反变换，两者相加得到 αβ 电压参考，送 NPC 调制（零序注入 + 中点电位平 衡，第 4.8 节原资料式4-24～4-28），最终输出三相占空比。

软启动：前 400 拍（0.1 s）调制波为零、直流给定跟随实测值爬升，之后 PWM 使能、转入正常控制；

停机：停机指令（状态 2）持续 800 拍（0.2 s）后，整个网侧状态区清零并重写默认值，等待下一次启动。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第27页；已按当前源码和配置校订。

GSC汇总下与基准链：工程细节

网侧控制专题表格中的数值均为"设计值"——面板参数经参数换算专题换算公式得到的完整结果。逐行核对确认，这些设计值全部按原样生 效，不存在"第 2 拍被清零"的情形。关键在容量基准 0x538 的刷新链：

链的起点：面板额定功率参数 Gen_1（4,000,000）每拍经机侧铭牌换算函数写入机侧状态区 0x598——在合并状态区里它 链的传递：控制器每拍执行"跨区搬移"，其中一条把 0x2050 复制到网侧 0x538（容量基准）；

链的结果：0x538 从第 1 拍起就是 4 000 000 且每拍刷新、全程恒值——全部 f/h/r 类换算值（×2864.55 / ×2025.85 / 原资料表5-3　网侧 f/h/r 类换算参数的运行实况（设计值 = 实测值）

表 33　GSC汇总下与基准链：数值与写入关系

HVRT 穿越	**进入 / 退出门槛**	**1.13 pu（1051.68 V）/ ① 1.08 pu（1005.15 V）且 |V⁻| < 56.56 V；② 1.02 pu（949.31 V）**	**Control_17 = 1.13 / Control_18 = 0.05（滞回）；退出双条件并存、任一满足即计数（|V⁻| = PLL 每拍实时负序幅值 0x1218）**
	确认拍数	进入 / 退出均阈值 4（1 ms），第 5 拍切换	中断即清零重数；进入后 40 拍内退出计数被门控（最少保持）
	无功系数	2.223863	Control_19 = 2.2841 经 $r_e(18)$ 换算
	需求限幅	[0, 0.4883] pu + 修正项	0.4883 为固定常数；修正项 = clip(0.5×|V⁻|f/1611.96, 0, 0.1)（原资料式5-7，活代码）
	输出限幅	[−424.240, −53.567] A	Control_38 = −0.1481 / Control_37 = −0.0187 × 2864.5517
谐波抑制	300 Hz 谐振滤波	两组，中心 2π×300 rad/s，带宽 ±62.83	输出限幅 0.61
	差分滤波修正	±0.1	固定限幅
调制	零序注入	中间值/2（等效三次谐波注入）	线性调制区扩至 ±1.1547，见原资料式4-24～4-28
	中点平衡	死区 + 比例增益 + 限幅 + 极性	把直流上/下母线电压差拉回平衡（第 4.8 节）

HVRT 穿越	进入 / 退出门槛	**1.13 pu（1051.68 V）/ ① 1.08 pu（1005.15 V）且 |V⁻| < 56.56 V；② 1.02 pu（949.31 V）**	**Control_17 = 1.13 / Control_18 = 0.05（滞回）；退出双条件并存、任一满足即计数（|V⁻| = PLL 每拍实时负序幅值 0x1218）**
软启动 / 停机	软启动 400 拍；停机复位 800 拍	0.1 s / 0.2 s	固定常数

表 34　GSC汇总下与基准链：数值与写入关系

参数	设计值（原资料表5-2）	运行实况	连带效果
LVRT 无功系数	2.315876	2.315876	LVRT 期间需求按 G×ΔV̄×636.3 全额计算，限 [9.5445, 745.68] A
LVRT 无功天花板	636.216 A	636.216 A	天花板与恢复期 282.8 A 上限同时生效
HVRT 无功系数	2.223863	2.223863	吸收需求按 G×(V̄−额定)×636.3 全额计算
HVRT 输出限幅	[−424.240, −53.567] A	[−424.240, −53.567] A	Iq* 限幅按设计值生效
有功给定目标值	795.49 A	795.49 A	有功斜坡目标全程有效（模式切换写入只持续一拍，见原资料表9-1）
无功给定限幅（正常模式）	±318.25 A	±318.25 A	限幅生效（正常模式给定为解耦项，见原资料式5-4）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第29页；已按当前源码和配置校订。

电流、输出、保护：工程细节

5 网侧四路电流环（Control_5…8 直接装载） 内环 白话：内环是四条并行的"快腿"：正序 d、正序 q、负序 d、负序 q，各配一组 PI（Control_5…8 直写增益，运行中可 调）。它追着外环给的目标电流跑，输出经过前馈补偿和反变换，变成三相调制波送给 PWM。

白话：算好的调制量要先过一道"总闸"（输出使能 S.i(0x50C)）才写进输出数组；关闸时输出保持。平均模型换算在函数末 白话：电压/频率越过参数化阈值 → 置 trip → 本周期结束时主状态写成 3（保护态）→ 下一个后处理周期开头把三个输出 字段清零（停发指令）。注意：源码里各判据的 > / >= 用得并不统一（首过压是 >、其余 >=），这是原 DLL 的真实行 阈值换算后比较：首过压用 >，其余 >=；欠压/频率用 > · → 下一 grid_post 开头清输出字段 0x7E8 / 0x7DC / 0x7F0 · 本图只画网侧参数化保护；比较运算符不一致是恢复源码中的实际行为 ·

资料定位：操作手册原第17页；已按当前源码和配置校订。

第8章　机侧变流器 RSC 控制

8.1 机侧控制链与当前定值

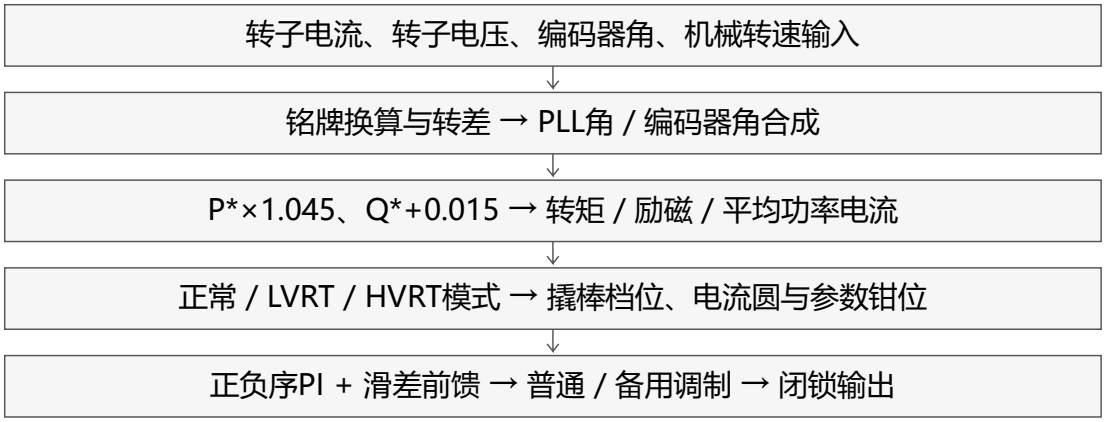


图 9　机侧主链与功率、励磁、电流参考的关系

机侧公式中的控制电压尺度通常为局部0x410=1611.96V，三相基波提取尺度约930.69V；按变量读者与对应偏移区分。

当前K_R,HV由包装别名得到约1.6678969；与旧资料“p19无槽所以为0”的推论相反。Control73=2采用常规励磁公式分支；保持寄存器属于另一分支。Control75=3的特殊恢复参考可能来自动态P_pos均值，不能只看静态初值0就认定永远休眠。

控制实现与逐拍关系

输入、转差频率与换算系数

转子输入含三相转子电流、三相转子电压、编码器角、转速。转差频率：

$$f_{slip} = \frac{np}{60} - f_{\text{base}} \tag{8-1}$$

换算使用Vs=d(0x6D0)=定子额定电压×1000、Vr=d(0x6D8)=转子额定电压×1000、B=d(0x6C8)独立参数、P=d(0x598)额定功率、n=d(0x6E0)转速、p=d(0x1E0)极对数；0xB28为独立内部参数。0x6D8不是转子电流。

$$k_P = \left(\left((V_s \,/\, 1.732) \,/\, (V_r \,/\, V_s) \right) \,/\, B \right) 1.414 \tag{8-2}$$

$$k_T = \left(\left(\left(((-P \times 3000) \,/\, n) \,/\, p \right) \,/\, V_r \right) \,/\, 1.732 \right) 1.414 \left(d_{0\text{xB28}} \,/\, f_b \right) \tag{8-3}$$

$$k_\psi = ((P \,/\, V_r) \,/\, 1.732) 1.414 \tag{8-4}$$

系数每拍按当前铭牌及转速重算；本工程Vs=1140V、Vr=3541V、P=4000000W，B独立保留。初始化362.43648等默认值不代表运行重算值必相等；代入应明确B、n、p、0xB28和f_base，并按源码顺序求值。

转子电压锁相与基波提取

PLL 锁三相转子电压，得到转子电压角度 θ_r（0x1E8）与正序幅值（0x1040/0x1048 的平方和开方），负序幅值在 0x1088。转差角度（用于序分解，θ_enc 为编码器角，0x1F0 = 3.0665 为相位补偿角）：

$$\theta_p = \theta_r - \theta_{enc} + \theta_{comp} \tag{8-5}$$

$$\theta_n = -\theta_r - \theta_{enc} + \theta_{comp} \tag{8-6}$$

三相基波提取同网侧（自适应振荡器 + 两态滤波器，增益 = 2·ω_PLL），标幺基准 0x1A20 = 930.69，三相最大/最小值供机侧 LVRT/HVRT 判定。

转子电流正负序分解

两套序分解：一套用 ±转差角（0x11F8 起），一套用 ±转子电压角（0x12F0 起），滤波系数见 4.7 节机侧参数。结果按启动标志 0x1C 与选择位 0x728 取正序 d/q（0x2C0/0x2C8）与负序 d/q（0x2D0/0x2D8）。

启动与预同步

启动时序：前 400 步只等待（等电路建立）→ 预同步阶段：等功率折算系数稳定相等满 200 步后置运行标志，并把四组电流环 PI 参数按额定值刷新 → 再等 100 步稳定 → 进入正常控制。

转矩/励磁电流给定

命令入口每拍接收新的P*、Q*。机侧按输出模式把本拍P*乘1.045（标准）或1.04（备用），把本拍Q*加0.015作为参考；这不是在上一拍参考上无限递增。

$$i_T = T^* k_T \tag{8-7}$$

$$i_\psi = Q^* k_\psi \tag{8-8}$$

过压/过流预判标志 0x3E0/0x3F8：负序幅值超过/回落门槛各需 20 步确认（滞回）。

机侧 LVRT 控制

机侧LVRT初始化门槛0.854/0.942与系数1.8会在参数拍被覆盖。当前两侧进入/退出参数门槛837.624/884.158V，机侧LVRT换算系数2.315876；进入计数阈值20，退出计数阈值4，严格比较的实际动作拍须核对源码。恢复保持与模式门控分别执行。

$$\Delta P = 1 - \frac{V_{d,rot}}{V_{\text{base}}} \tag{8-9}$$

$$\Delta V = 0x6F0 - \frac{V_{mag,rot}}{V_{\text{base}}} \tag{8-10}$$

电压偏差经 30/1024 低通后乘机侧 LVRT 无功系数 1.8，限幅 [0, 0.9863] 再乘电流基准 I_base = 989.8：

$$\Delta V_{f,k} = \frac{30\Delta V_k + 994\Delta V_{f,k-1}}{1024} \tag{8-11}$$

$$z_{R,k} = K_{R,LV}\Delta V_{f,k}, \quad i_{R,LV} = I_R \begin{cases} c_{R,\ \min}, & z_{R,k} < 0, \\ 0.9863, & z_{R,k} > 0.9863, \\ z_{R,k}, & \text{otherwise}. \end{cases} \tag{8-12}$$

有功（d 轴）电流上限按电流圆约束（$1.1^2 = 1.21$），限幅 [212.1, 707.0]：

$$i_{d,\max} = \text{clip}\left(\sqrt{1.21 - i_{q,n}^2}I_{\text{base}}, 212.1, 707.0\right) \tag{8-13}$$

负序补偿电流：负序电压标幺限幅 ±0.48828125 后乘系数 ±0x630，经 30/1024 低通；当过压预判 0x3E0 与使能 0x668 同时成立时乘电流基准输出并限幅 ±494.9。

功率环：功率电流给定 = 80 步平均功率 + 有功上限 + 励磁项（0x700 保持 0），限幅 ≤ I_base；无功上限按电流圆重算：

$$i_p^* = \text{clip}\left(P_{\text{avg}} + i_{d,\max} + i_\psi 0x700, I_{\text{base}}\right) \tag{8-14}$$

$$i_{q,\max} = \sqrt{1.21I_{\text{base}}^2 - i_p^{*2}} \tag{8-15}$$

励磁电流给定被限制在 [−i_q,max, 0]（上限槽 0xB90 保持 0，即本工程励磁给定非正）。

LVRT 撬棒（crowbar）动作档位状态机 0x5D4 按功率偏差 ΔP 与并网标志 0x57C（转矩给定 ≥ 0.6 视为发电/并网）编码：

表 35　状态分支与定值

分支条件	并网（57C=1）档位	脱网（57C=0）档位
正常（负序小、电压正常）	ΔP>0.6→121；0.35<ΔP<0.45→481；0.1<ΔP<0.15→861	ΔP>0.8→122；ΔP>0.4→482；0.1<ΔP<0.15→862
异常（过压预判或负序超限）	ΔP>0.41→123；>0.18→483；>0.12→703；>0.1→863	ΔP>0.4→124；>0.22→484；>0.15→704；>0.05→864

各档位自锁（已进入则保持），输出编码供外部撬棒控制使用。

机侧 HVRT 控制

机侧HVRT初始化1.123/1.02、系数1.5与运行值不同。当前参数拍重写门槛1051.683/1005.148V，并从别名p[19]=Control_19=2.2841得到K_R,HV≈1.6678969。滤波抬升与负序附加项合成后限[0,0.3418]，取负乘I_R=989.8A；参数钳位区间[-424.240,-40.104]A。需求不恒等于-40.104A。

$$i_{q,R,HV} = -I_R \ \text{clip}\left(K_{R,HV}\Delta V_f + \Delta V_{\text{add}}, 0, 0.3418\right) \tag{8-16}$$

机侧HVRT参数钳位区间为[-424.240,-40.104]A，历史保持另行更新；有功余量由实际无功需求与I_R的电流圆计算。

$$i_{d,\max} = \sqrt{I_{\text{base}}^2 - i_q^2} \tag{8-17}$$

HVRT 保护档位状态机 0x5D8 按转子电压标幺（正常时）或负序幅值（异常时）与并网标志编码：

表 36　状态分支与定值

分支条件	并网（57C=1）档位	脱网（57C=0）档位
正常（负序幅值 < 42.42）	V_pu>1.2→1361；>1.16→1241；>1.05→1131	V_pu>1.25→1362；>1.2→1242；>1.05→1132
异常（过压预判或负序超限）	V_neg>219.17→1363；>169.68→1243；>98.98→1133	V_neg>226.24→1364；>169.68→1244；>113.12→1134

正常模式

正常模式的励磁相关电流限幅取参数入口更新后的机侧局部0x60，当前为829.288A；494.9A仅初始化。随后按电压比折算，功率电流合成叠加平均功率与励磁折算值，撬棒档位清零。

$$i_{\psi}^{*} = \operatorname{clip}\left(i_{\psi}, -829.288, 829.288\right)\frac{V_{\text{base}}}{V_{d,\text{rot}}} \tag{8-18}$$

$$i_{p}^{*} = P_{\text{avg}} + i_{\psi}^{*} \tag{8-19}$$

撬棒（crowbar）投退逻辑

按转差频率投退：

f_slip > 0.2（超同步较深）：撬棒投入（0xD98 = 1），延时保持 5 s；

f_slip < −2.0（深度次同步）：撬棒退出（0xD98 = 0），延时保持 5 s；

其余区间：延时清零（0xD10 = 0）。

谐波抑制

对正序原始 dq 电流做 0.01/0.99 低通，残差过递归滤波器后乘增益 0x740/0x748，限幅 ±5%×|i_q*|；仅在使能 0x750 == 1 且正常模式下生效：

$$y_{k}^{lp} = 0.01x_{k} + 0.99y_{k-1}^{lp} \tag{8-20}$$

$$B_{h} = \operatorname{clip}\left|G_{h}y_{k}^{res}, -0.05\left|i_{q}^{*}\right|, 0.05\left|i_{q}^{*}\right|\right| \tag{8-21}$$

电流内环与前馈

四个电流环 PI：q 轴（给定 0xB0+谐波补偿，反馈 0x2C0）、d 轴（给定 0xA8+谐波补偿，反馈 0x2C8）、负序 d/q（给定 0x658/0x660，反馈 0x2D0/0x2D8；过压标志 0x3F8 == 1 时清零输出）。电压前馈（转子电压正序 dq、转差归一化，限幅 ±0.577）：

$$v_{\text{ff}} = \operatorname{clip}\left(\frac{0.577V_{rot}k_{\psi r}\left(f_{slip}\ /\ 50\right)}{V_{\text{dc}}}, -0.577, 0.577\right) \tag{8-22}$$

负序补偿（限幅 ±0.1）：

$$v_c = \mathrm{clip}\left(\frac{0.577\left(-\mathrm{V}_{rot,neg}\right) k_{\psi r}\left(2 + f_{slip}\,/\,50\right)}{V_{\mathrm{dc}}}, -0.1, 0.1 \right) \tag{8-23}$$

两组谐振滤波器（中心 2π×350 rad/s）并联。残差滤波器谐波抑制量（增益 0.3）：正序残差源经递归滤波后乘 0.3，标幺化（×√3×0.577/V_dc），限幅 ±0.2。

调制波合成、调制与过流保护

正序电压参考 = 前馈 + q/d 轴电流环输出/标幺基准（0x358 = 8388608）+ 谐波抑制量 + 谐振输出/基准，反 Park（转差角 θ_p）；负序电压参考 = 负序补偿 + 负序电流环输出/基准，反 Park（θ_n）。两者相加送调制模块（输出模式 0x6E8 == 1 时用备用调制）：

$$v^{+}_{\alpha,\mathrm{ref}} = v_{\mathrm{ff},\alpha} + \frac{u^{+}_{PI,\alpha}}{S_{pu}} + B_{h,\alpha} + \frac{y_{res,\alpha}}{S_{pu}} \tag{8-24}$$

$$v_{\alpha,\mathrm{ref}} = v^{+}_{\alpha,\mathrm{ref}} + v^{-}_{\alpha,\mathrm{ref}} \tag{8-25}$$

过流保护：任一相转子电流绝对值超过 5×I_base，或直流电压超过 3000，则闭锁输出（输出使能 0x350 = 0，电流给定清零）。停机过程持续 800 步后整块机侧状态区复位。

$$K_{R,HV} = \frac{3}{4} r_e(19) \simeq 1.6678969 \tag{8-26}$$

$$i_{q,R,HV} = \mathrm{clip}\left(-989.8\ \mathrm{clip}\left(K_{R,HV}\Delta V_f + \Delta V_{\mathrm{add}}, 0, 0.3418\right), -424.240, -40.104 \right) \tag{8-27}$$

此式给出需求层的钳位结构；电流圆、历史保持、励磁合成和调制仍在后续环节作用。不能由此直接断言端子电流达到该值。

RSC总览与转差：工程细节

双馈感应发电机（DFIG）的定子直接挂在电网上，而转子通过滑环接在机侧变流器（RSC）上。定子发多少电，不是由电网决 定的，而是由转子里的励磁电流决定的——机侧控制器就是那个"励磁管家"：它每拍检查发电机的转速、转子电流、机端电压， 算出一条合适的转子励磁电流指令，让发电机既按调度要求发出有功，又能在电网电压跌落/抬升时帮发电机稳住定子电压。打 个比方：定子是"大车间"，转子励磁是"调速旋钮"，机侧控制器的手始终按在这个旋钮上。

管三件事：① 转矩/有功控制（风机该发多少电）；② 励磁控制（转子磁场建多大）；③ 故障穿越（电网电压跌/涨时，转 与网侧的分工：网侧（GSC）管直流母线电压恒定，机侧（RSC）管发电机本体。两者共用同一个状态区，机侧每拍从网 侧"借来"机端电压、直流母线电压和锁相角（跨区搬移，见 6.2 节）；

一图总览：原资料图6-1 是机侧每个控制节拍里的完整信号流，①～⑩ 对应源码里的执行顺序。

原资料图6-1　机侧变流器（RSC）控制信号流总览：① 转子输入 → ② 跨区搬移 → ③ PLL → ④ 基波幅值提取 → ⑤ 状态机门控 → ⑥ 序分解 与给定 → ⑦ 穿越状态机 → ⑧ LVRT/HVRT 控制块 → ⑨ 电流内环 → ⑩ 调制与保护。

机侧每拍读入 8 路模拟量：转子三相电流（0x228/0x230/0x238）、转子三相电压（0x240/0x248/0x250）、转子角度 （0x290）、转速（0x6E0）。此外还有两路"借来"的量：上一拍网侧算出的三相电压（0x19B8～0x19C8，供序分解用），以 及本拍从网侧跨区搬移来的机端三相电压、直流母线 ± 电压（供 PLL、振荡器

和前馈用）。

转速进来后第一件事是算滑差频率——转差是双馈电机最核心的量：转子励磁电流的频率必须"追着"滑差走，发电机才能稳定发 n：发电机转速，单位 转/分（rpm），来自 0x6E0；

滑差 s 有两个用途：① 参与转子前馈电压计算（6.7 节原资料式6-7）；② 作为撬棒投入/切出的判据（6.8 节）。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第31页；已按当前源码和配置校订。

RSC启动与参考：工程细节

机侧有自己的"运行状态机"（偏移 0x4FC），四种状态：0 = 停机、1 = 运行、2 = 停机过程中、3 = 跳闸。每拍按下面三条规 如实披露（重要）：启动位 0x4F4 在还原出的代码里有写入路径：命令入口每拍把"启动命令"commands[0] = Start_Cmd （工程值 = 1）写入 0x1FAC——0x1FAC = 0x1AB8 + 0x4F4，正是状态机读取的启动位（原资料表9-4 第 [0] 行）。因此

0x4F4 每拍 = 1，状态机（0x4FC = 0 且 0x4F4 = 1 → 0x4FC = 1）进入"运行"：第 4 步起（序分解、给定、穿越、电流 环、调制）在四个工况中正常执行，机侧输出不为恒 0。此前"命令写的是偏移 0xF4（与 0x4F4 是两处存储单元）"的说法 不成立——源码中不存在对 0xF4 的启动位写入；本文照实披露。

状态机进入"运行"后，启动流程分三段走（第 5 步）：

第 1 段·等电路建立：前 400 拍（0.1 s）直接返回，让主电路电压电流建立起来；

第 2 段·预同步：励磁电流给定固定为默认值 362.44 A（0x1C8），等斜坡跟随值 0xA8 追上它并保持 200 拍（50 第 3 段·稳定期：再等 100 拍（25 ms）（此期间已开始跑电流环与调制），之后进入正常转矩/励磁控制。

机侧的外环输入是有功给定 P*（0x2A0，来自命令第 2 路）与无功给定 Q*（0x2A8，来自命令第 3 路，其三种换算模式见第

3 章：模式 0 恒功率因数、模式 1 直接给定限 ±0.33、模式 2 直接给定 + LVRT 增发）。每拍先做两处小修正：P* 乘以 1.045 （0x6E8 = commands[9] = 0，本工程配置）或 1.04（备用调制 0x6E8 = 1 时），Q* 加 0.015 标幺的固定无功补偿；同时当 然后把两个标幺给定乘上"换算系数"变成有名值电流。系数由电机铭牌算得，每拍重算一次：

两系数含义：KT 把"功率标幺"折算成转子转矩电流安培数，KE 把"无功标幺"折算成励磁电流安培数。

最后合成转子侧的两条电流指令（0x88 励磁电流、0xA0 功率电流）：

表 37 RSC启动与参考：数值与写入关系

条件（每拍检查）	新状态	含义
网侧跳闸联动位 0x4F8 = 1	3 跳闸	网侧已跳闸，机侧跟着跳；跳闸后所有输出清零
0x4FC = 1 且 启动位 0x4F4 = 0	2 停机中	收到停机指令，进入"停机过程中"，持续 800 拍（0.2 s）后整块复位、 重写默认值
0x4FC = 0 且 启动位 0x4F4 = 1	1 运行	收到启动指令，进入运行

资料定位：控制逻辑与参数详解原第32页；已按当前源码和配置校订。

RSC电流合成与门槛：工程细节

限幅 [−1145.8, −212.0] A：下限 −1145.8 A = −f(22) = −(0.4×2864.55)（−0x50），上限 −212.0 A 由 h 类参数换算 （设计值 149.91×1.414；运行实况见 6.10 节）；

（模式切换期间）该乘数改用 0x708 = Control_35 = 1.0，同值；

上限 989.8 A = 电机电流基准（机侧电流环 1 pu）。

1.123 / 1.02 标幺，即 794.81 / 876.71 / 1045.17 / 949.31 V），但 motor_defaults 只在开机与收到复位命令时执行一 次，参数入口随后每拍覆盖，运行时以参数值为准。另外，HVRT 进入附加的"0x580 = 0"是惯量响应计时器：惯量响应激 活期（0x570 = 1）内每拍累加 0.00025、满 0.5 s（0xB58 = Control_66）回绕，期间 HVRT 进入被封锁；四工况中惯量 响应触发链均成立：P* = 1.0 使 0x57C = 1，每次 LVRT 事件（窗口 ≥ 1 s、跌落 0.42~0.63 pu 使 0x4E0 = 1 −

0x1040/0x410 ≥ 0.15）累计 0.15 s 后 0x1BD0 = 1，LVRT 退出时 0x570 = 1 → 0x580 从 0 累加、满 0.5 s 回绕（同时 清零 0x1BD0/0x56C）；HVRT 工况 16.012 s 进入时 0x580 早已回绕为 0，该条件满足。原样披露。

进入 LVRT 后，机侧的思路是：电压跌得越深，转子有功电流指令顶得越高（帮发电机把定子有功送出去、抑制直流母线电压飙

表 38 RSC电流合成与门槛：数值与写入关系

项目	LVRT（模式 1）	HVRT（模式 2）	说明
进入门槛	Vmin < 837.62 V 且 |V⁺| ≤ 1611.96 V 且 HVRT 保持窗未激活（0x4C4 = 0）	Vmax > 1051.68 V 且 |V⁺| > 1611.96 V 且惯量响应计时器 0x580 = 0	门槛 = Control_13/14/17/18 × 930.6928 V，与网侧同值（见下方注）
退出门槛	Vmin > 884.16 V	Vmax < 1005.15 V（"|V⁺| < 56.56 V"因输入 0x1088 恒 0 恒成立；"< 949.31 V"分支不生效）	滞回带防抖动
确认拍数	进入阈值 20（第 21 拍）、退出阈值 4 （第 5 拍）	进入 / 退出均阈值 4（第 5 拍）	计数阈值 20 / 4：连续满足（中断即清零重数），从首次满足起 第 21 / 5 拍切换
使能条件	LVRT 使能命令 = 1（0x534）	HVRT 使能命令 = 1（0x538）	来自命令第 4/5 路
最少保持	进入后最少保持 40 拍（10 ms）：0x4C0 / 0x4C4 = 1 期间退出条件不评价； HVRT 保持窗同时屏蔽 LVRT 进入		0x4C8 / 0x4CC 计数到 0x4D4 / 0x4D0 = 40

资料定位：控制逻辑与参数详解原第33页；已按当前源码和配置校订。

RSC LVRT/HVRT：工程细节

机侧HVRT以正序滤波d量0x1040除以局部尺度0x410=1611.96，减参数基准Control34=1，得到抬升量；不是以0基准计算。

滤波权重30/1024，参数入口每拍写K_R,HV≈1.6678969。限幅0.3418及参数区间[-424.240,-40.104]A分别处于需求的不同层，电流余量随后按实际需求计算。

当前0x60C初始化为1，新需求按本拍计算覆盖；历史保持分支只有相应门控改变才使用。无法由初始化或缺少Control20名称推出无功恒定。

该机侧负序电压平滑地址的恢复代码内部无写入路径；初态为零且没有外部改写时保持零。外部宿主和快照状态须另外检查。

退出事件后进入800拍穿越后保持，期间给定按恢复逻辑处理；门控、动作拍与最终电流不等于一个静态限幅值。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第34页；已按当前源码和配置校订。

RSC内环、前馈、调制、撬棒：工程细节

转子三相电流先做正/负序分解（Clarke + 用锁相角 θ 做 Park），得到正序 dq（反馈 0x2C0/0x2C8）与负序 dq （0x2D0/0x2D8），再进四条独立的 PI 电流环（结构与第 4 章原资料式4-1 相同）：

原资料表6-3　机侧四条电流环 PI 参数（预同步完成后刷新，全部为运行时实际值） 四条环的输出统一限幅 ±0.577 标幺（内部定标 1 pu = 8388608，即 ±0.577×8388608）；

负序给定：正常运行时由负序电压预判逻辑决定，多数情况为 0。如实披露：负序补偿总开关 0x668 默认值为 0 且全代码 无任何写入路径（保护专题 §7.6 呼应），负序补偿支路（0x610/0x620）恒不输出——负序电流抑制实际在当前零初态且无外部改写时关闭；

穿越期间：LVRT 时 d 轴给定 = Id*（原资料式6-6），HVRT 时 q 轴给定 = Iq*（原资料式6-7）。

PI 的输出再叠加两项"前馈"——把转子电压随滑差变化的那部分直接算出来加上去，电流环就不用"追"了：

谐波抑制支路休眠：使能标志 0x690 = 0（默认值，无写入路径），差分滤波修正限幅 ±0.1 不参与；

350 Hz 谐振抑制：两组谐振滤波（0x14A8/0x1560），中心频率 2π×350 = 2199.11 rad/s，带宽 ±62.83 rad/s，输出 限幅 ±0.05 标幺——专门滤掉 350 Hz 附近可能引起机侧谐振的电流分量（注意与网侧的 300 Hz 不同）。

合成后的 dq 电压指令经反 Park（用锁相角 θ 的机侧副本 0x2E0/0x2E8）变回两相静止坐标，再变回三相。最后一步调制走普 通调制版本（0x6E8 = commands[9] = Flag_AVG_IGBT = 0，每拍由命令入口覆盖）：

三相参考限幅 ±1.1547（与网侧相同的线性调制边界）；

零序注入：零序 = (三相和 − 最大值 − 最小值)/2，等效于注入三次谐波，把线性调制区从 ±1 扩到 ±1.1547；

边界处理：普通调制无最大/最小值特判——占空比按 m≥0 ? (m,1) : (0,1+m) 生成；"最大/最小值直接给 1.0/0.0"的特判只 存在于备用调制分支（0x6E8 = 1 时启用），本配置 0x6E8 = 0 不激活；

撬棒是双馈风机的标配保护：电网故障瞬间转子可能感应出数倍过电压，此时用一组电阻把转子绕组短接（撬棒投入），让故障 能量耗散在电阻上。本控制器的投入/切出判据是滑差频率（原资料式6-2）：

表 39　RSC内环、前馈、调制、撬棒：数值与写入关系

回路	比例 kp	积分 ki	跟踪增益 ki/kp	参数来源
正序 d 轴	3500	15	0.004286/拍	Control_9 / Control_10
正序 q 轴	3500	15	0.004286/拍	Control_9 / Control_10
负序 d 轴	4500	25	0.005556/拍	Control_11 / Control_12
负序 q 轴	4500	25	0.005556/拍	Control_11 / Control_12

资料定位：控制逻辑与参数详解原第35页；已按当前源码和配置校订。

RSC逐拍闭锁与惯量检测：工程细节

判据 1：任一相转子电流绝对值 > 4949 A（= 5×989.8，即 5 倍电流基准，0x40）；

判据 2：直流母线总电压（正母线 + 负母线，0x278 = 0x280+0x288）> 3000 V（0x28）；

任一满足 → 置故障标志 0x24 = 1 → 本拍输出使能清零、全部电流参考清零（变流器停止开关动作）；

标志每拍重新判断：下一拍电流回落后自动恢复输出——这是"逐拍闭锁"，比跳闸快得多，专治瞬时冲击；

与网侧联动：机侧跳闸（0x4FC = 3）会让网侧收到跳闸联锁；反之网侧跳闸也会把机侧状态机推到"跳闸"。

机侧还内置了一段"惯量事件检测"逻辑，用于识别风机是否处于需要惯性支撑的工况：

大功率标志：P* ≥ 0.6 标幺 → 0x57C = 1（每拍刷新）；

触发条件：LVRT 模式 且 大功率 且 功率偏差 0x4E0 = 1 − 正序电压标幺（0x1040/0x410）≥ 0.15 → 计时器 0xB88 每拍 累加 0.00025 s，累计超过 0.15 s 判为惯量事件（0x1BD0 = 1）；

记录窗口：事件后 0.01 s 内置"记录中"标志 0x90 = 1，0.02 s 后清 0——期间采集平均功率（0x80、0x1C48、0x1C60 三 特殊模式：0xB60 = Control_75 = 3.0（模式 3 分支：励磁给定 = 记录值寄存器×KT）、0x5D0 = 命令第 7 路（LVRT 恢 复标志，验证工况 = 1），但激活还需 0x570 = 1（LVRT 退出时置位，或 LVRT→HVRT 切换时置位）与 0x1BD0 = 1（惯 量事件成立）。四个验证工况下该激活链均成立：P* = 1.0 使 0x57C = 1，每次 LVRT（≥ 1 s、跌落 0.42~0.63 pu 使

0x4E0 = 1 − 0x1040/0x410 ≥ 0.15）累计 0.15 s 后 0x1BD0 = 1，LVRT 退出时 0x570 = 1 → 特殊模式激活，0x580 累 加至 0.5 s（0xB58 = Control_66）回绕；运行状态机为运行（见 6.3 节），门控不阻断。

下表把机侧全部控制参数按环节汇总。"设计值"列给出面板参数经公式换算后的确切数值；"运行实况"列如实披露每项在验证工 况中的实际行为——两类：① 容量基准 0x538 并非被清零：机侧铭牌入口每拍把 parameters[0]（4 MVA）写入机侧本地

0x598（绝对地址 0x2050），随后控制器把 0x2050 复制给 0x538（机制见 5.12 节），因此 0x538 恒为 4 000 000 VA，全 部 f/h/r 类换算值（×2864.55 / ×2025.85 / ×0.77…）按设计值全程生效；② 机侧运行状态机因启动位 0x4F4 每拍被命令入口 写入 Start_Cmd = 1 而进入运行（见 6.3 节），第 4 步起的环节在四个验证工况中正常执行。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第36页；已按当前源码和配置校订。

RSC命令和ready：工程细节

白话：机侧管"发电机怎么出力"：Cmd_6 决定无功参考怎么算（按功率因数 / 固定 ±0.33 / 电压支撑）；Control_72 让上 位机的 P/Q 命令"冻结 0.2 秒再更新"，防抖；Control_73/75 是故障剧本——低穿时按整定系数给无功电流（Id），恢复 时按 Control_75 选的参考源、以 Control_66 定的速率把有功慢慢拉回来。80 计数（80×250μs=20ms）后才开始恢复， 白话：上电后不能立刻撒手跑：先"预热"400 拍（400×250μs=100ms），再等条件 A8==A0 满足计数攒够 200 次，才 置 ready，把缓存的 PI 参数一次性复制进四条电流环。关键细节：计数失败不清零（攒够就算，不要求连续），就绪后运 行中改 Control_9…12 只写缓存、不会再复制进活动环——想调机侧电流环参数要在就绪前改，或改的就是活动环本身。

Cmd_6：0 功率因数式 / 1 Q±0.33 / 2 Q+条件电压偏差 =1：0.2s 计时 → 置标志 0x7D0 → 下一控制更新消费 Control_73 覆盖 Control_41（S.i(0x21C8)）： ·（double 精确比较；模式 3 改 C65 不改变参考源） ready 后计数 <100 继续 common；运行中改 C9…12 只改缓存，无另一条复制路径 ·

资料定位：操作手册原第22页；已按当前源码和配置校订。

RSC目标、条件输出：工程细节

白话：把 P/Q 命令换算成 dq 电流目标（除以电压、再按 M.548 缩放）。三条路径：正常运行时用常规目标；电压跌落进 低穿路径（按 C① 的剧本给 Id）；故障清除后走恢复路径（按 C66 速率爬回）。最后加一道斜坡限幅，保证目标电流不会 白话：和网侧 B⑤ 同款调节器、同款公式，只是对象是转子电流。四条活动环的参数在"就绪"那一刻从缓存复制进来（见 白话：机侧输出的"总闸"跟网侧频率支撑开关是同一个信号（M.d(0x350)=S.d(0x1E08)）——一处使能、两侧联动。

Cmd_7 选输出模型：平均模型（AVG）是仿真常用的简化模型，也是当前闭环验证覆盖的模式；IGBT 开关模型是另一 档。模式 2 在源码里存在，但已恢复的闭环只跑通了模式 0。

资料定位：操作手册原第23页；已按当前源码和配置校订。

启动和恢复图：工程细节

启动就绪时序（示意）：400 拍前置 → 计数攒 200 → ready → 复制缓存参数到活动环。计数失败不清零（不是"连续 200 次相 低穿穿越/恢复流程（示意）：跌落 → 低穿 Id 参考 → 故障清除后 80 计数缓冲 → 按 C75 参考源与 C66 速率恢复有功。对应

资料定位：操作手册原第24页；已按当前源码和配置校订。

第9章　频率支撑、穿越恢复与特殊分支

9.1 使能、时序与恢复模式

当前Cmd_8=0，频率支撑配置关闭，但完整实现仍保留在源码并在本章说明。使能后惯量响应与一次调频有不同死区、确认时长、保持时长、功率单位和限幅；不得把Control59的0.1pu直接与以W计的下垂输出相加，需遵循实现中的换算。



图 10　低电压事件检测、穿越保持与恢复过程的概念图

控制实现与逐拍关系

频率测量与变化率

实测频率先经 5 点滑动平均，再用相邻两次平均值差分近似 df/dt，变化率再过 5 点滑动平均：

$$\bar{f}_k = \frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4} f_{k-i} \tag{9-1}$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\bar{f}_k - \bar{f}_{k-1}}{\Delta t N_{win}} \tag{9-2}$$

惯量响应（模式 1）

使能后延迟 2 s 启动。触发条件：频率变化率与频偏同方向且变化率超过死区，或频偏绝对值超过死区（死区 δ_f = p[57] = 0.3 Hz）；确认 0.005 s 后输出阶跃功率，方向与频偏相反，幅值 A = p[58] = 0.1（标幺，即 ±400 kW），持续 T_hold = p[56] = 10 s：

$$\left|\left|\frac{df}{dt}\right| > \delta_f \wedge \Delta f \cdot \frac{df}{dt} > 0\right| \vee |\Delta f| > \delta_f \tag{9-3}$$

$$P_{inertia} = -\operatorname{sign}(\Delta f)\, A \tag{9-4}$$

一次调频（模式 2，功频下垂）

频偏超过死区（p[61] = 0.03 Hz 加 0.005 Hz 滞回）并确认 0.05 s 后，按下垂系数 δ = p[60] = 0.06 输出功率，持续 T_hold = p[59] = 5 s：

$$P_{droop} = -\Delta f \cdot \frac{\frac{S_{\text{base}}}{f_n}}{\delta} \tag{9-5}$$

功率限幅：上限 ±1.05×p[62]×S_base = ±1.05×0.2×4 MW = ±840 kW，最小动作功率 ±1.1×p[63]×S_base = ±1.1×0.1×4 MW = ±440 kW，且只有超过 0.1×S_base = 400 kW 的调节量才输出（否则清零）。

合成与叠加

频率支撑总功率 = 惯量功率 + 调频功率，且不超过 1 − 有功给定，叠加到总调度中的有功给定上：

$$P_{fs} = P_{inertia} + P_{droop} \tag{9-6}$$

$$P_{fs} = \min\left(P_{fs}, 1 - P^{*}\right) \tag{9-7}$$

特殊恢复与后写覆盖

Control41先写机侧LVRT有功模式，随后Control73再次写同一活动标志；当前后者为2。Control28和Control35分别以1.0参与励磁电流叠加。Control66=0.5s除斜坡参数外参与恢复超时；Control75=3在特殊恢复激活后选择P_pos均值相关参考；P_pos为外部每拍动态量。

第10章　保护、联锁、锁存与复位

10.1 保护与穿越是两条不同链

穿越按基波幅值及正负序估计切换调节模式；保护按RMS、频率、定时和使能位决定跳闸。相电压幅值基准930.6928V与线电压RMS额定1140V不相同；同一波形在两种统计口径下的数值不能直接比较。



图 11　启动就绪条件与保护、使能之间的关系

控制实现与逐拍关系

运行状态机

网侧（0x350）与机侧（0x4FC）各有一个四态状态机：0 = 停机，1 = 运行，2 = 停机过程中，3 = 跳闸。迁移规则：跳闸命令 → 3；停机命令（运行中收到停机）→ 2；启动命令（停机中收到启动）→ 1。跳闸时清全部输出与调制波；复位命令（网侧 0x520 / 机侧 0x53C）整块状态区清零并重写默认值 = 重启。

RMS 有效值计算

各路信号平方累加，窗口满后开方并清零累加器：

$$X_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k^2} \tag{10-1}$$

网侧RMS统计各采样量；机侧包含跨区搬入的电网电压。额定50Hz活动窗口80拍20ms，自适应窗口下限cvtt(4000/(f+10))=66、上限100，不能把下限66当活动窗口。转子电流窗口另按转差频率自适应并保护零转差。

频率测量

每步累加 PLL 角频率，每满一个工频周期算一次平均值，并把 RMS 窗口钳位在 f_n±10 Hz 对应范围内：

$$f = \frac{1}{2\pi N}\sum \omega_{\mathrm{PLL}} \tag{10-2}$$

过压/欠压保护

过压快速段：电压越限即累积时间，超过定值时长跳闸 trip(10)。过压三段式与欠压四段式结构相同：每段一个阈值 + 一个允许时长，A/B 两相任一相越限累积计时（每步 +0.00025 s），恢复即清零，超时跳闸（过压 trip(10)、欠压 trip(11)）。所有保护受保护使能位（0x7E4/0x7D8）与运行标志、RMS 更新标志共同门控。本工程定值（Protect_1～Protect_16，阈值为标幺，存入时乘 1140 有名值化）：

表 40　状态分支与定值

保护段	阈值（标幺）	允许时长（s）	跳闸位
过压 1 段（快速）	1.33	0.15	trip(10)
过压 2 段	1.28	0.6	trip(10)
过压 3 段	1.23	1.1	trip(10)
过压 4 段	1.13	10.4	trip(10)
欠压 1 段	0.12	0.3	trip(11)
欠压 2 段	0.4	1.4	trip(11)
欠压 3 段	0.6	2.2	trip(11)
欠压 4 段	0.83	3.0	trip(11)

$$t_k = \begin{cases} t_{k-1} + \Delta t, & V > V_{th} \\ 0, & V \le V_{th} \end{cases} \tag{10-3}$$

跳闸条件：t_k ≥ T_dur。

过频/欠频保护

过频三段与欠频三段结构同电压保护，跳闸位 trip(14)/trip(15)，受频率更新标志 0x47C 门控。本工程定值（Protect_17～Protect_28）：

表 41　状态分支与定值

保护段	阈值（Hz）	允许时长（s）	跳闸位
过频 1 段	54	0.2	trip(14)
过频 2 段	53	10	trip(14)
过频 3 段	52	2100	trip(14)
欠频 1 段	46	0.2	trip(15)
欠频 2 段	47	10	trip(15)
欠频 3 段	47.5	2100	trip(15)

故障锁存

保护动作写入跳闸位与锁存字（网侧 0x7F0，机侧 0x934）：一类故障立即把状态机打回 3；二类故障延时 4 s（0x7F8/0x938 计时）后打回 3。锁存置位后本拍不立即清输出，下一拍状态机转 3 才清（原 DLL 行为，原样保留）。

自动复归的可达性与外部状态

自动复归机制的潜在阈值为8000控制拍（2s），受0x3738以及两侧相关门控控制。当前源码内部没有把整链门控激活的写入路径，不能断言当前配置跳闸后自动重启。外部宿主或状态恢复可改变状态；重新验证时需记录实际初始状态。

源码中“无内部写入”不意味着地址在整个宿主系统里不可写。排查时应同时记录初态、快照、命令边沿、门控、RMS/频率更新标志和实际读者。保护阈值达到而没有跳闸，首先检查使能位和更新标志，再看连续/累计计时与锁存优先级。

保护总览与门控：工程细节

本章全部定值与门控结论均由三个事实来源复核：工程参数单（Protect_1～28）、控制器源码（grid_post 段）、四个验证工况的 22 个计时通道与跳闸输出逐字节比对。凡写"无写入路径"的披露，均经全文检索确认——原样披露，不臆造语义。保护系统位于网侧控制 保护系统像大楼里的"消防总闸"：正常情况下它一动不动；只有当电压或频率偏离额定值超过规定幅度、且持续超过规定时间， 它才动作——把变流器从电网切除。它由四组十四段组成：过压 4 段、欠压 4 段、过频 3 段、欠频 3 段。每一段都有两个定 值：动作门槛（电压多少伏/频率多少赫兹）和动作延时（超限持续多少秒）。门槛越贴近额定值（1.0 pu / 50 Hz）的段越灵 敏，但延时越长；门槛偏离额定值越远的段越迟钝，但延时越短——两类段互为备份。

第一道·总门：(0x7E4 & 0x8000) ｜ ｜ (0x7D8 & 0x40000000)。0x7D8 = 命令第 8 路（槽 [7] 保护字）= 0x4000CC00 （cvtt(1073794048)），其 bit30（总门）为 1 → 门开；另一输入 0x7E4 在全代码中无写入路径，恒 0（如实披露）。

第二道·组使能：enabled(mask) = (0x7E0 & mask) ｜ ｜ (0x7D8 & mask)。0x7D8 的低 16 位 0xCC00 = bit15 欠频组 + bit14 过频组 + bit11 欠压组 + bit10 过压组 → 四组全部使能；0x7E0 同样无写入路径、恒 0。

第三道·运行门：0x2C = 1（0.1 s 软启动结束后的"正常运行"分支里每拍置 1；跳闸后清零）。

拍门（测量锁存）：电压段还要看 0x480 = 1、频率段看 0x47C = 1。这两个标志在第 80 拍（20 ms）首次测量刷新时置

1，此后永不清零（锁存）——所以从首次刷新起，各段每拍判定一次、计时按真实时间累积。唯一的例外是过压快速段 （1.33 pu）：它不设运行门也不设拍门，从第 1 拍起每拍判定（专门捕捉一拍都不该等的极端过压）。

原资料图7-1　网侧保护系统信号流总览：命令配置 → 测量 → 四组十四段判据 → 动作门槛 → 跳闸与联锁。图中每个数值均来自工程参数单与 保护系统自己不做任何"估计"，全部用实测值。两个测量量各有一条独立流水线：

拍 = 20 ms，恰好一个完整周波）后刷新一次：频率 = 平均值 ÷ 2π，存入 0x468，同时把滑窗长度 0x464 按当前频率修 正并钳在 [cvtt(4000/(f+10)), cvtt(4000/|f−10|)] = [66, 100] 拍（16.5～25 ms）。刷新成功后 0x47C = 1 锁存。

线电压 RMS 测量：对输入线电压逐拍平方累加，累满 0x464 拍（50 Hz 时为 80 拍）后开方取均值刷新一次。两个输出通 道 0x3C0（vab）与 0x3D0（vbc）是全部 8 段电压保护的比较对象；刷新成功后 0x480 = 1 锁存。原资料表7-1 列出全部 10

资料定位：控制逻辑与参数详解原第39页；已按当前源码和配置校订。

10路RMS/电压定值：工程细节

原资料表7-1　全部 10 路 RMS 通道（输入源 → 累加器 → 输出）与用途 电压基准口径：保护定值的有名值 = 标幺值 × 1140.0 V（= 电压基准 0x270 ÷ 1.414，线电压有效值体系）。这和第 5/6 章穿越门槛的"相基波幅值体系"（基 930.6928 V）是两个不同的基准，数值不能直接互比（参数换算专题原资料表3-7 已注明）。相电 零基数组偶数下标存门槛、奇数下标存延时；Protect一基编号奇数为门槛、偶数为延时。

原资料表7-2　电压保护 8 段定值（线电压有效值体系，基准 1140 V）

表 42　10路RMS/电压定值：数值与写入关系

序号	输入源	累加器	输出	用途（如实披露）
1	线电压 vab（0xC0）	0x3F0	0x3C0	电压保护全部 8 段的比较对象
2	线电压 vbc（0xC8）	0x400	0x3D0	同上（与 vab 共同判定）
3	线电压 vca（0xD0）	0x410	0x3E0	照常计算，但没有任何保护段读取（披露）
4–6	三相电流 ia/ib/ic（0xD8/0xE0/0xE8）	0x438/0x440/0x448	0x420/0x428/0x430	照常计算，但没有任何保护段读取（披露）
7	转子电压基波 RMS（0xF0，机侧算得）	0x458	0x450	照常计算，但没有任何保护段读取（披露）
8–10	相电压 va/vb/vc（0x1718/0x1720/0x1728，由线电压反推）	0x3F8/0x408/0x418	0x3C8/0x3D8/0x3E8	照常计算，但没有任何保护段读取（披露）

表 43　10路RMS/电压定值：数值与写入关系

段名	标幺门槛	有名值（V）	动作延时（s）	跳闸码	备注
过压快速段	1.33	1516.2	0.15	10	唯一无运行门/拍门的段：第 1 拍起每拍判定
过压 1 段	1.28	1459.2	0.6	10	0.1 s 软启动 + 锁存生效后判定
过压 2 段	1.23	1402.2	1.1	10	同上

段名	标幺门槛	有名值（V）	动作延时（s）	跳闸码	备注
过压 3 段	1.13	1288.2	10.4	10	最灵敏、最慢；过压组中唯一可能 在穿越中被"轻轻碰到"的一段
欠压 1 段	0.12	136.8	0.3	11	对应深度跌落（近零电压）
欠压 2 段	0.40	456.0	1.4	11	—
欠压 3 段	0.60	684.0	2.2	11	LVRT 工况中计时逼近 1.998 s（见 §7.7）
欠压 4 段	0.83	946.2	3.0	11	最灵敏；轻微的电压跌落都会让它 开始计时

资料定位：控制逻辑与参数详解原第40页；已按当前源码和配置校订。

频率定值与阶梯：工程细节

原资料图7-2　电压保护 8 段定值阶梯：柱高 = 动作门槛（V），柱下 = 动作延时（s）。虚线为额定线电压 1140 V（1.0 pu）。过压段门槛全 原资料图7-3　频率保护 6 段定值阶梯：柱高 = 频率定值（Hz），柱下 = 动作延时（s）。中间"峡谷"即 50 Hz 正常工作区，过频/欠频定值对 每一段的判定逻辑完全一样（门外汉可以这样理解：像倒计时的秒表，但只在你持续犯规时才走，一旦回到正常立刻归零）：

每拍 +0.00025 s：一个控制拍 = 250 μs，所以计时器累积的数值就是真实时间（不是拍数）；

电压段比较 0x3C0 与 0x3D0 两者：任一路线电压 RMS 超限即计入（过压段）或跌穿（欠压段）；

表 44　频率定值与阶梯：数值与写入关系

段名	定值（Hz）	动作延时（s）	跳闸码	备注
过频 1 段	54	0.2	14	快速段
过频 2 段	53	10	14	—
过频 3 段	52	2100	14	2100 s = 35 分钟，实际几乎不动作
欠频 1 段	46	0.2	15	快速段
欠频 2 段	47	10	15	—
欠频 3 段	47.5	2100	15	严格大于比较：实测恰为 47.5 Hz 时计时保持 0（四工况实证）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第41页；已按当前源码和配置校订。

计时、锁存、跳闸、复位：工程细节

"计时满"的判等细节：快速段与欠压 4 段用 > 定值，过压 3 段用 ≥ 定值——差别只有一拍（0.25 ms），对任何工程结论 锁存语义（重要）：0x480/0x47C 在第 80 拍（20 ms）首次刷新时置 1、此后永不清零。所以"每拍判定"从首次刷新后就 一直成立，计时器按真实时间累积——不是只在刷新拍才判定一次（那会让计时比真实时间慢 80 倍）。

任一段计时到点，执行 trip(k)——三处同步置位：

三处中的 0x7DC 通过 View_Output 对 PSCAD 可见（§7.7 用它的逐字节记录验证"无跳闸"结论）。故障锁存 0x7F0 再分两 个"宽限期"；但全代码没有任何源置位 bit1，这条路径永远不会触发（如实披露）；

0x7F8 = 0：只要 bit1 未置位，二类计时器恒 0。

跳闸（0x350 = 3）的后果：清零穿越模式 0x18、输出使能 0x50C、运行门 0x2C、解耦项 0x510/0x514；把 8 路电流指令 （0x4B8/0x4D0/0x4E8/0x4A8/0x4B0/0xD88/0xD90/0xD98）全部清零；同时保留直流母线极性标志（0x504→0x32C、

0x508→0x330）供恢复时使用。启动命令 0x348 = cvtt(commands[0]) = 1，所以只要不跳闸，状态机每拍都回到"运行"。

复位路径两条，当前配置下都不激活（如实披露）：① 手动复位——commands[5] = 1 且 0x3720 = 0 时置 0x520 = 1、

0x1FF4 = 1（整块清空 + 重写默认值）；但工程值 commands[5] = 0，四工况中恒为 0 → 永不触发。② 自动复归——

0x3738 = 1 且（0x1FB8 ≠ 0 或 0x354 ≠ 0）时计数 0x373C，满 8000 拍自动复位；但 0x3738、0x354、0x1FB8 三处全 部无写入路径 → 整条链在当前内部写入与零初态下未激活。结论：一旦跳闸，本工程配置下控制器不会自行恢复，需要外部干预（换工况/重 网侧与机侧互为"人质"：任何一侧跳闸，另一侧立即跟着跳（双向联锁，两条路径都在每拍执行）：

表 45　计时、锁存、跳闸、复位：数值与写入关系

跳闸码	含义	置位路径
10	过压（快速段 / 1 / 2 / 3 段任一动作）	trip(10)
11	欠压（1 / 2 / 3 / 4 段任 一动作）	trip(11)
14	过频（1 / 2 / 3 段任一动 作）	trip(14)
15	欠频（1 / 2 / 3 段任一动 作）	trip(15)

资料定位：控制逻辑与参数详解原第42页；已按当前源码和配置校订。

联锁与四工况计时峰值：工程细节

机侧 → 网侧：控制器每拍把机侧状态机的状态搬进 0x34C（= 3 时置 1），网侧状态机第一优先级就是它 → 网侧跳闸；

网侧 → 机侧：网侧跳闸时置 0x1FB0 = 1。机侧状态机读的偏移是 0x4F8，物理地址 0x1AB8 + 0x4F8 = 0x1FB0——正是 这一个字。机侧 0x4FC = 3 后所有输出清零（机侧控制专题 §6.3）；

死存储披露：网侧自己的 0x4F8 每拍被 grid_calculate 写入（0xE18）；本工程配置（commands[9] = 0 → 输出模式 0） 下网侧代码确实没有任何读者——仅当输出模式 1（0x628 = 1）时 grid_output 才把 0x4F8 作为 output[5] 读出（六路 输出表 0x4C0/0x4C8/0x4D8/0x4E0/0x4F0/0x4F8），当前配置下它是"写了没人看"的死存储，原样披露；

与机侧负序补偿呼应：机侧负序补偿总开关 0x668 默认值 0 且无任何写入路径（机侧控制专题 §6.7），负序补偿支路 （0x610/0x620）恒不输出——两侧的"负序抑制"在本工程配置下都是休眠状态，与网侧四工况实测一致。

四个验证工况（第 8 章）中，对全部 22 个计时通道与跳闸输出 0x7DC 做了逐字节扫描。结论先行：0x7DC 在四个工况中恒 为 0——没有一次跳闸。各段计时器确有累积（扰动真实存在），但峰值全部远离定值：

原资料表7-5　四工况保护实况（22 个计时通道全扫描的每通道最大值）

1ms采样率1000Hz，对50Hz基波每周期20点；能解析基波，但不能解析高频开关细节。滚动RMS仍受窗口、暂态及录波精度影响。

滚动 RMS 只是近似值；但控制器自己的计时器给了严格上下界：LVRT 跌落体 ∈ (456, 684) V（欠压 2 不持续累积、欠压

3 持续累积）且持续 ≈ 2 s，HVRT 抬升 ∈ (1288.2, 1402.2) V（过压 3 累积、过压 2 零累积）——两条独立证据互相咬 合。② 快速段（0.15 s/0.2 s）计时在四工况中全为 0：扰动幅值从未进入它们的门槛。

启动瞬态（四工况共同）：0.4050 s → 200、0.4320 s → 0、0.4470 s → 200、0.4660 s → 0、0.5470 s → 100、0.5710 s → 0——电压建立与锁相收敛期间 Vmin/Vmax 交替穿越两侧门槛，阈值 20 / 4 拍（第 21 / 5 拍）确认后进入、经滞回 退出；每段持续不足 30 ms，保护计时器无实质累积；

表 46　联锁与四工况计时峰值：数值与写入关系

工况	端子扰动（**1 ms** 录波 **20** 样本滚动 **RMS**）	有累积的段与计时峰值	对应定值	结论
基线（AB-G 5–6 s）	跌落体 ≈ 485 V（0.43 pu）	过压 3：0.277 s；欠压 2：0.06–0.10 s；欠压 3：0.99 s；欠压 4：1.01 s	10.4 / 1.4 / 2.2 / 3.0 s	0x7DC 恒 0，不跳闸
LVRT（8–10 s）	跌落体 ≈ 483 V（0.42 pu）	过压 3：0.2575 s；欠压 3：1.998 s；欠压 4：1.998 s	10.4 / 2.2 / 3.0 s	0x7DC 恒 0，不跳闸（欠压 3 距定值仅 0.2 s）
12 s 两相接地	跌落体 ≈ 716 V（0.63 pu）	过压 3：0.178 s；欠压 3：0.06 s；欠压 4：0.998 s	10.4 / 2.2 / 3.0 s	0x7DC 恒 0，不跳闸
HVRT（16–17 s）	抬升 RMS 峰值 ≈ 1381.3 V（1.21 pu；原始采样峰值 1650–1697 V）	过压 3：0.989 s；欠压 3：0.99 s；欠压 4：1.01 s	10.4 / 2.2 / 3.0 s	0x7DC 恒 0，不跳闸（过压 2 门槛 1402.2 V 未触及）

工况	端子扰动（**1 ms** 录波 **20** 样本滚动 **RMS**）	有累积的段与计时峰值	对应定值	结论
频率（全部工况）		实测频率 0x468 最低 = 47.5 Hz，恰等于欠频 3 门槛；严格大于号比较 → 计时恒 0	2100 s	0x7DC 恒 0，不跳闸

表 47　联锁与四工况计时峰值：数值与写入关系

通道	口径（源码与工程接线复核）	取值含义
Grid_FRT	PSCAD 组件直通：Grid_FRT = Grid_Output(12) = 0x18 × 100	0 = 正常，100 = LVRT，200 = HVRT
Rotor_FRT	Rotor_FRT = Rotor_Output(11) = 0x10 × 100（机侧）	同上

资料定位：控制逻辑与参数详解原第43页；已按当前源码和配置校订。

第11章　历史工况、验证方法与证据边界

FRT时间窗：工程细节

12 s 故障工况：LVRT（100）于 12.006–13.018 s；

HVRT 工况：LVRT（100）于 5.006–6.019 s（该工况自带同款 AB-G 故障段）+ HVRT（200）于 16.012–17.009 s（抬 一句话总结：三次电压跌落故障全部判为 LVRT 模式（100），只有 16 s 电压抬升判为 HVRT 模式（200）；四个工况中保 护计时器全部"起了表"但"没走到点"，0x7DC 恒 0、无一次跳闸——控制器按设计在故障中保持运行、完成穿越。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第44页；已按当前源码和配置校订。

四工况定义与基线：工程细节

本章四个工况即封面口径的"基线运行、12 s 两相接地短路、8 s 电压跌落至 0.2 标幺、16 s 电压抬升至 1.3 标幺"。每个工况下本控制 器与原控制器的 47 个 PSCAD 输出文件逐字节一致（共 470 个工程通道、按 1 ms 导出采样比较，含 22 个保护计时通道与

0x7DC）。原资料图8-1～8-4 的曲线全部取自实测录波（1 ms 采样）按时间轴归一化后的折线，标注的转换时刻由录波逐行提取。

原资料表8-1　四个验证工况定义（端子扰动深度为 1 ms 录波 20 样本滚动 RMS 估计） 四个工况共用同一初始状态与同一组参数，前 4.5 s 的 47 个输出文件完全一致。启动阶段按固定脚本推进：

0～0.1 s（前 400 拍）软启动：输出使能与电流指令全部保持 0，主电路先建立电压电流；0.1 s 结束，运行门 0x2C = 1；

正常暂态，每段持续不足 30 ms，保护计时器无实质累积（保护专题原资料表7-6）；

网侧增发无功：ΔV = 1 − 0.43 ≈ 0.57，需求 = 2.315876 × 0.57 × 636.3 ≈ 839 A，撞到 1.1719 pu 上限 → 实际按机侧顶有功：转子 d 轴电流指令按跌落深度上顶，抑制直流母线电压飙升（机侧控制专题原资料式6-6）；撬棒判据看滑差 s ∈ [−2.0, 保护计时：跌落体 485 V 位于欠压 2（456 V）与欠压 3（684 V）之间——欠压 3 累积 0.99 s（< 2.2 s）、欠压 4 累积

表 48　四工况定义与基线：数值与写入关系

工况	扰动类型与时窗	端子实测表现	穿越模式	保护结论
A 基线	AB-G 两相接地短路，5–6 s	跌落体 ≈ 485 V（0.43 pu）	LVRT（100）	不跳闸
B LVRT	三相电压跌落至 0.2 pu，8–10 s	跌落体 ≈ 483 V（0.42 pu）	LVRT（100）	不跳闸
C 12 s 故障	两相接地短路，12–13 s	跌落体 ≈ 716 V（0.63 pu）	LVRT（100）	不跳闸
D HVRT	电压抬升至 1.3 pu，16–17 s（另含 5–6 s AB-G 段）	抬升 RMS 峰值 ≈ 1381.3 V（1.21 pu）	LVRT＋HVRT	不跳闸

资料定位：控制逻辑与参数详解原第45页；已按当前源码和配置校订。

LVRT完整推演：工程细节

无功需求上限745.68A；最终q给定按第7章完整余量/天花板/解耦/斜坡链生成。

保护计时（最惊险的一处）：跌落体 483 V 持续低于欠压 3 门槛 684 V → 计时器累积至 1.998 s，距动作定值 2.2 s 只差 恢复回弹让过压 3 累积 0.2575 s（< 10.4 s）。0x7DC 恒 0——不跳闸。这个"差 0.2 s"不是巧合：保护整定与故障工况的 原资料图8-2　工况 B（LVRT）8–10 s 跌落时间线：下栏欠压 3 段计时器在跌落 2 s 内逼近 2 s，随后随电压恢复回落清零。灰色竖带为跌落窗 点/工况配置不同，端子表现不同，这正是工况 C 单独存在的原因）：

网侧增发无功：ΔV ≈ 0.37 → 需求 ≈ 2.315876 × 0.37 × 636.3 ≈ 545 A，未撞顶（< 745.68 A）；

保护计时：跌落体 716 V 略高于欠压 3 门槛 684 V → 欠压 3 仅过渡瞬间累积 0.06 s；欠压 4（946.2 V）累积 0.998 s（<

0x7DC 恒 0——不跳闸。与工况 A 对照可见：跌落越浅，欠压段计时走得越慢，保护定值阶梯正是为此设计的（越灵敏的

资料定位：控制逻辑与参数详解原第46页；已按当前源码和配置校订。

12s与HVRT推演：工程细节

原资料图8-3　工况 C（12 s 故障）12–13 s 时间线：跌落比工况 A 浅（≈0.63 pu），欠压 3 段几乎不累积，只有欠压 4 段走了约 1 s。灰色竖 个工况中唯一触发 HVRT 模式的扰动（该工况还自带 5–6 s 的 AB-G 故障段，FRT 先 100 后 200）：

网侧吸收无功：把机端电压拉回来，Iq ∈ [−424.24, −53.57] A（网侧控制专题）；机侧同样吸无功、转子指令为负（机侧控制专题式 保护计时：RMS 峰值 1381.3 V 位于过压 3（1288.2 V）与过压 2（1402.2 V）之间——过压 3 累积 0.989 s（< 10.4 s），过压 2 零累积（峰值从未触及 1402.2 V）；欠压 3/4 各约 1 s 是 5–6 s 故障段的正常累积（< 2.2 / 3.0 s）；

0x7DC 恒 0——不跳闸。1.21 pu 的 RMS 抬升距最近的过压门槛（1.23 pu = 1402.2 V）只差 21 V，但整定留的正是这 原资料图8-4　工况 D（HVRT）16–17 s 抬升时间线：上栏 FRT 先 100（5–6 s 故障段）后 200（抬升段），中栏过压 3 段计时器随抬升累积 穿越控制是主角，保护是最后一道闸：四次扰动全部由第 5/6 章的穿越逻辑接住（增发无功、顶有功、吸无功），保护系统 全程"起了表但没走到点"——0x7DC 恒 0，零跳闸；

最近的两次擦肩：工况 B 欠压 3 段 1.998 s vs 定值 2.2 s（差 0.2 s）；工况 D 过压 2 段门槛 1402.2 V vs RMS 峰值 频率保护零计时：四个工况实测频率最低恰为 47.5 Hz，与欠频 3 门槛相等——严格大于号比较下计时保持 0（原资料式7-4 的实 口径闭环：原资料表7-5 的每个计时峰值都能在原资料图8-1～8-4 的对应曲线上找到同一时刻的同一数值；而"47/47 输出文件逐字节 一致"是在这些保护通道全部参与比对的前提下成立的——保护系统的还原度与穿越控制同样经过了逐字节验证。

资料定位：控制逻辑与参数详解原第47页；已按当前源码和配置校订。

换工况操作：工程细节

白话：路径 B 改的是参数面板上的数字，路径 C 改的是源码里的算法，路径 A 什么都不改。三条路共用同一套验证口径：

新场景 → 新文件夹：每次换工况（故障类型 / 跌落深度 / 频率事件），复制工程到新文件夹再改，永远不在原版对照工 先证明工况真的变了：换完工况先 Run 一次，确认输出与基线工况确实不同——若"改了工况"却输出完全相同，说明工 双工程各 Run 一次：同一新工况，原装 DLL 的工程与明码 DLL 的工程各跑一遍，再用输出对比脚本逐字节对比 · 结论只写对比事实：例如"12s AB 两相接地故障工况，470 通道 × 25001 样本、47 个输出文件逐字节一致"，不引申、

资料定位：操作手册原第37页；已按当前源码和配置校订。

三层验证和原生91项：工程细节

验证与结论口径 · 三层证据怎么生成、怎么读 明码控制器与主 DLL 原装版本的一致性，由三层验证建立。每一层的报告都是跑一次生成一次的工作流输出：改完代码， 图 OPS-4 · 三层验证证据（实拍，渲染自 Verification 目录三份 JSON 实测报告）：91/91 差分通过、100 次真实 Fortran 调用 + 14152 字节快照一致、470 通道 × 25001 样本 47/47 逐字节一致，四个工况全部一致。

第 1 层 · 原生差分：把两个 DLL 加载进同一进程，喂同一组合成输入，逐步对比内部状态与输出——快（分钟级）， 第 2 层 · Fortran ABI：在真实 Fortran 包装下逐次调用两个 DLL，各 100 次调用，对比 14152 字节状态快照——验 第 3 层 · PSCAD 闭环：原装 DLL 工程与明码 DLL 工程各 Run 一次，输出逐字节对比——终极证据 ·

表 49　三层验证和原生91项：数值与写入关系

要素	内容
做什么	以原装 DLL 为基准，同一组合成输入同时喂给两个 DLL，逐步对比状态区与输出通道，共 91 项断言
生成什么	验证报告 primitive_results.json（status: passed），每次运行重新生成
什么时候跑	每次改完算法、编译成功后立即跑；91 项全过再进下一层
怎么读	只看 status 与失败项列表；失败会指出第几项断言、哪个通道、期望值与实际值

资料定位：操作手册原第38页；已按当前源码和配置校订。

Fortran ABI与闭环字段：工程细节

验证与结论口径 · 三层证据怎么生成、怎么读 · 续

表 50　Fortran ABI与闭环字段：数值与写入关系

要素	内容
做什么	按工程实际接口（8 输入 / 20 输出，Fortran 包装定义的通道布局）逐次调用两个 DLL，各 100 次，每次对比完整状态区快照
生成什么	验证报告 report.json（status: passed），记录每 DLL 调用次数与 14152 字节快照一致性
什么时候跑	接口层改动后必跑；常规改算法（不动接口）时作为第 2 道保险
怎么读	关注"快照一致"与调用次数；这一步验证的不是算法细节，而是"工程怎么把数据交给 DLL、DLL 怎么还回去"这一层完全等价

表 51 Fortran ABI与闭环字段：数值与写入关系

要素	内容
做什么	原装 DLL 的工程与明码 DLL 的工程（同一工况）各 Run 一次，用输出对比脚本逐字节比较全部输出文件
生成什么	闭环对比结论 final_verification.json：470 通道 × 25001 样本、47 个输出文件、max_abs_finite_difference = 0、matched_initial_nan_samples = 8、originals_unchanged = true
什么时候跑	改算法后的终验；换新工况对比时也按此流程（先证明工况真的变了，见"操作指南"）
怎么读	max_abs_finite_difference=0证明有限样本数值无差异；matched_initial_nan_samples表示NaN位置检查；逐字节一致需独立文件字节或哈希字段。历史报告与原始文件须联合核验。

资料定位：操作手册原第39页；已按当前源码和配置校订。

四工况结果：工程细节

470通道×25001个1ms导出样本；仿真内核10μs步长对应更密集计算，导出录波不能称全部仿真步。

本手册全部结论依据三种手段，除此之外没有其他依据：

白话：结论只写对比事实——"哪些工况、多少通道、多少样本、逐字节一致"，不引申、不推断。改完任何东西，重跑对应 二进制核对：源码 → 编译 → DLL 的行为与原装 DLL 对照（构建指纹保证"源码与 DLL 一一对应"）· 黑盒差分测试：两个 DLL 同输入对比状态与输出（91 项差分、Fortran ABI）· 逐字节输出对比：PSCAD 双工程同工况 Run，输出文件逐字节比较（47/47）·

表 52 四工况结果：数值与写入关系

工况	触发设置	工况目的	输出对比	结论
25s 基线	基线含5～6s AB-G两相接地短路	常态控制：调度、两侧控制、调制全链路	47/47 文件	逐字节一致
12s AB 两相接地故障	t=12s 电网 A、B 两相接地	不对称跌落：正负序分解、负序抑制、机侧穿越动作	47/47 文件	逐字节一致
8s LVRT	t=8s 电压跌至 0.2pu	低压穿越：深跌落检测、crowbar 逻辑、穿越期间无功支撑	47/47 文件	逐字节一致
16s HVRT	t=16s 电压抬至 1.3pu	高压穿越：过压检测与恢复	47/47 文件	逐字节一致

资料定位：操作手册原第40页；已按当前源码和配置校订。

FAQ后：工程细节

常见问题 · 动手之前先看这里 · 续 白话：遇到问题先对号入座：能不能跑看路径 A，改数字看路径 B，改行为看路径 C，证明改对了看验证与结论口径。任何一步 卡住，先确认动的文件是不是最小文件集里的可读写文件。

表 53 FAQ后：数值与写入关系

问题	回答
对比结论"47/47 一致"怎么理解？	47 个输出文件、每文件 25001 个样本、470 个通道逐字节相同，最大绝对有限差为 0；连原装版本 t=0 的 8 个 NaN 样本都精确复现。这是全部有限样本逐字节一致的完整表述

资料定位：操作手册原第42页；已按当前源码和配置校订。

历史验证的范围与阅读方法

> 本章的曲线、峰值与47/47结论来自既有资料记录，并非本次编订的新仿真结果。历史工程参数可能与当前静态配置不同；特别是旧资料对机侧HVRT别名的推论不能据此继续沿用。

表 54 验证层次与证据边界

层次	检查对象	可得结论及限制
静态配置 / 源码	参数、地址、分支、初始化、读写路径	说明实际打包和潜在可达性；不能代替闭环动态验证
底层差分	同初态、同输入的函数输出和内部状态	旧记录91项；需原装DLL及原测试工具复跑
ABI调用	位数、导出符号、数组长度与真实宿主调用	旧记录100次真实调用；编译成功不等于ABI正确
全工况对比	双工程同扰动、相同初态、全录波文件	旧记录4工况，每工况47文件470通道；导出间隔1ms
数值 / 字节判据	有限差值、NaN位置、文件字节或SHA256	有限差值0不是独立字节一致证明，三项需分别记录

历史每通道25001个1ms样本代表25s录波的输出网格。1000Hz录波对50Hz基波每周期20点，能观察基波与慢暂态；高频PWM细节须用更密集采样。扰动设定0.2pu不等于端子RMS必为0.2pu，应同时报告扰动源、测点、RMS窗口和实际端子结果。

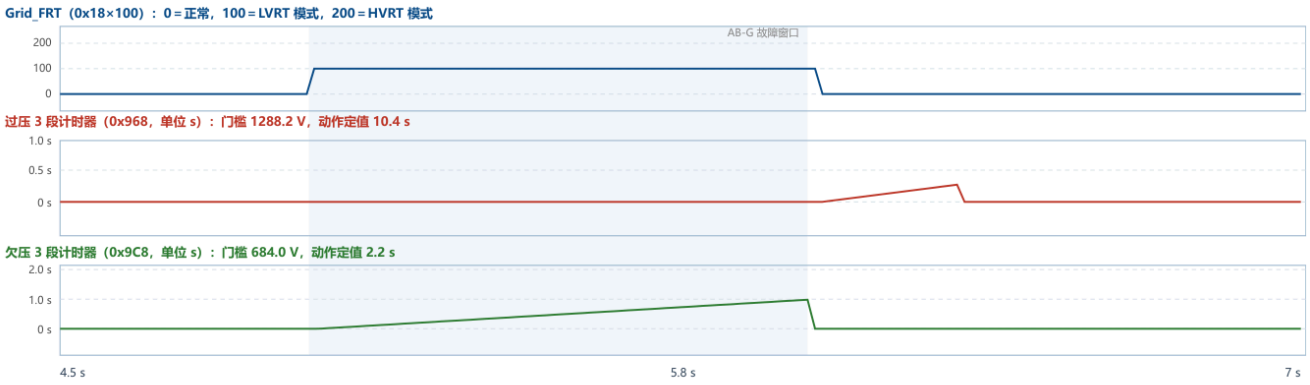


图 12　历史录波 A：5～6s两相接地；上：穿越模式，中：过压计时，下：欠压计时。曲线取自既有资料，未重新仿真

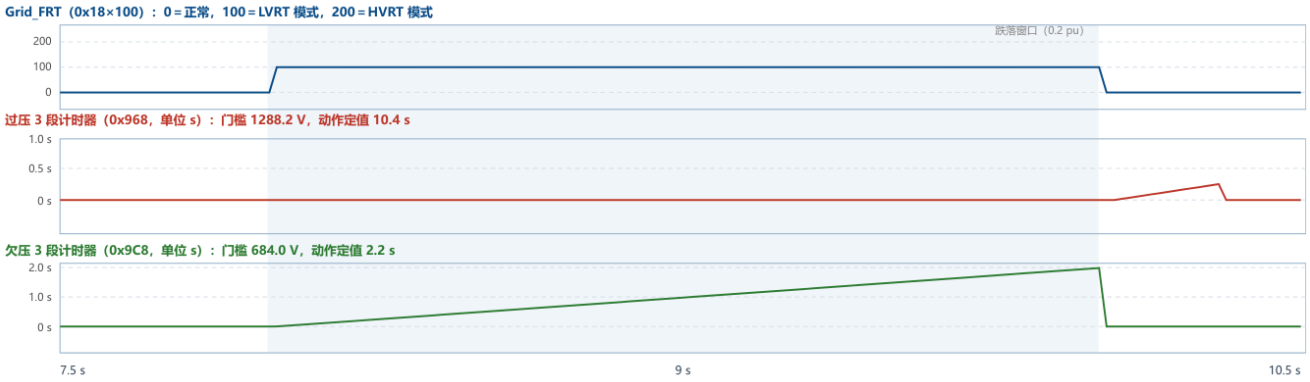


图 13　历史录波 B：8～10s电压跌落；上：穿越模式，中：过压计时，下：欠压计时。曲线取自既有资料，未重新仿真

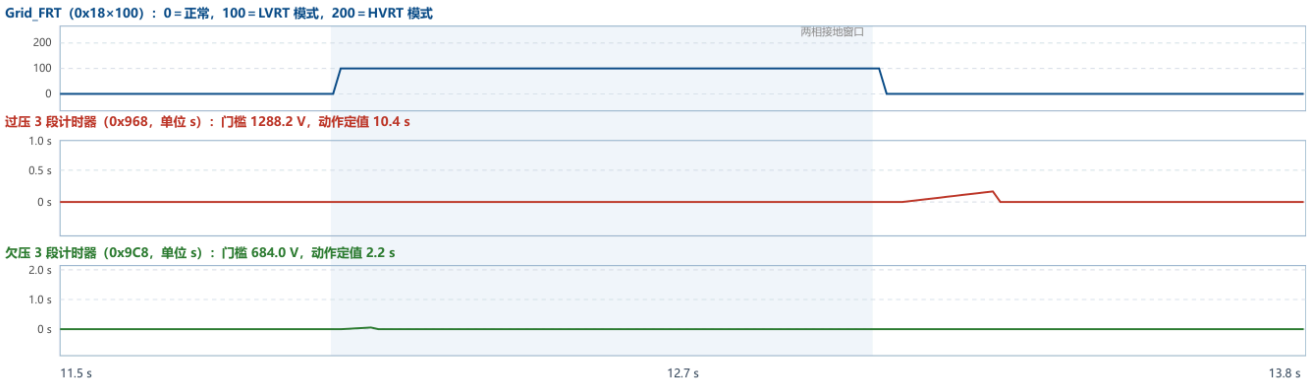


图 14　历史录波 C：12～13s两相接地；上：穿越模式，中：过压计时，下：欠压计时。曲线取自既有资料，未重新仿真

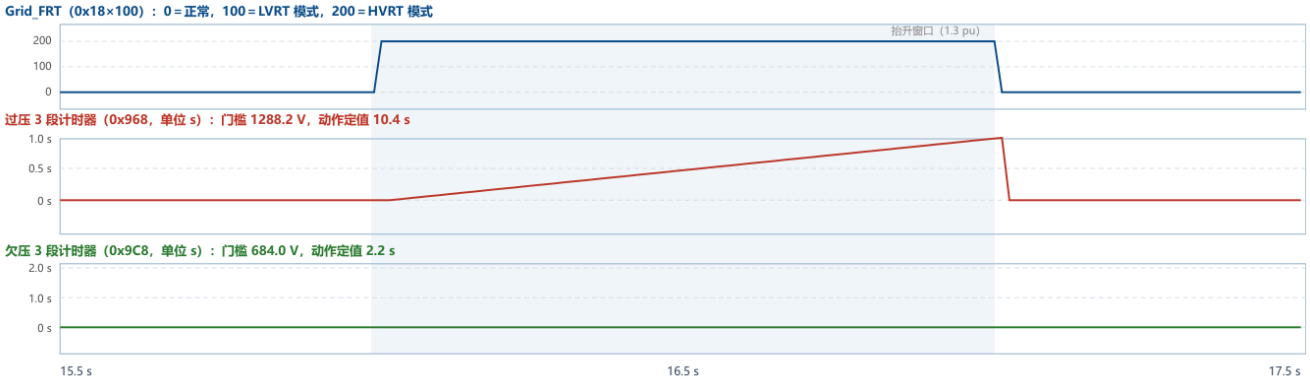


图 15　历史录波 D：16～17s电压抬升；上：穿越模式，中：过压计时，下：欠压计时。曲线取自既有资料，未重新仿真

第12章　操作、故障排查与重新验证

路径A目录截图：工程细节

适用：看结果、演示、作为改参 / 改算法之后的对照基准。工作目录里蓝色＝可读写、红色＝只读红线，见下图的目录地图。

图 OPS-1 · 交付目录地图（实拍，渲染自 2026-09-16 实测目录列表）：蓝色＝可读写工作区（源码、编译脚本、工程副本），红色＝只读 红线（原版工程、验证证据）——路径 A 只在蓝色区域活动。

1. 双击打开工程文件 DFIG_SANY_IGBT_WTG16840_SK_V1.pscx （在可读写的工作副本目录里，勿动只读的对照工程）

3. 输出与主 DLL 原装版本逐字节一致——这条路径什么都不生成，只运行（证据见"验证与结论口径"）

资料定位：操作手册原第32页；已按当前源码和配置校订。

路径B步骤：工程细节

参数面板上的值是标幺值，进入控制器后由参数入口函数乘基准换算成有名值写入状态区（基准：线电压基值 1611.96 V＝

1. 画布上双击控制器元件（DFIG_CONTROLLER 实例），打开参数面板

2. 对照参数对照表改 Cmd_1…8 / 现行61个Control项 / Protect_1…28 / Gen_1…12 的值

3. 点 Run。每个 250μs 控制周期参数重载一次，改完的值下一拍生效，中途改也来得及（依据 recovered_parameters.cpp 的 parameter_input()，每控制周期被调用）

资料定位：操作手册原第33页；已按当前源码和配置校订。

编译截图下和坑表：工程细节

原控制台截图属于历史GBK源码与旧编译脚本。现行公开源码按UTF-8编辑，build_primitives.cmd指定/utf-8；旧“不要另存为UTF-8”的说明不适用。编译失败先核对cl可用性、编译错误、退出码与产物时间；DLL被宿主占用时先停止相关仿真再替换，并核对实际加载路径。

表 55　编译和替换问题：现行公开包口径

现象	当前原因与处理
编码告警 / 中文乱码	按现行UTF-8源码与/utf-8选项检查；历史截图的GBK说明仅供理解旧过程
找不到cl.exe	在已有MSVC开发者命令提示符启动；缺编译器时脚本退出，不产生新DLL
窗口关闭，看不到错误	在已打开的命令窗口运行脚本，保留退出码和完整编译日志
DLL复制失败 / 文件被占用	停止加载该DLL的宿主实例后再替换，核对重新加载的模块路径与哈希
编译通过但工程行为不同	继续核对位数、ABI、参数映射、初态、动态量与编译选项

资料定位：操作手册原第36页；已按当前源码和配置校订。

FAQ前：工程细节

常见问题 · 动手之前先看这里

表 56 FAQ前：数值与写入关系

问题	回答
这本手册怎么用？	它是围绕"最小文件集"写的唯一一份说明性文档：先看"快速开始"选路径，再看"文件与生成链"建立文件地图，动手时查"操作指南"，技术细节查"控制逻辑详解"各章节，结论口径查"验证与结论口径"
最小文件集是什么？	代码侧 9 个（8 个源码 + 1 个编译脚本）、运行侧 5 个（工程、主 DLL、辅助 DLL、两个 Fortran 包装）。除了它们，其余一切（DLL、参数对照、验证报告）都是按本手册流程现生成的
只想看结果，什么都不想改？	走路径 A：打开工作副本工程直接 Run。输出与主 DLL 原装版本逐字节一致，这条路径不生成任何东西
改参数要重新编译吗？	不用。参数在工程参数面板上改，每个 250μs 控制周期由参数入口函数重载，下一拍生效，中途改也来得及
面板上的参数值和代码里用的值为什么不一样？	面板存的是标幺值，进入控制器后由参数入口函数乘基准（如线电压基值 1611.96 V）换算成有名值再写入状态区，算法用的是有名值（见"标幺与有名值"卡片）
改了参数 / 工况，输出却和之前完全一样？	先怀疑工况没变：换工况要复制工程到新文件夹再改，Run 一次确认输出确实不同，之后才有对比意义（见"换工况与输出对比的口径"）
编译时刷屏的 C4819 警告要紧吗？	不要紧：它是源码中文注释在代码页 936 下的编码提醒，不影响编译产物；源码与 .cmd 保持原编码，不要整体另存为 UTF-8
替换 DLL 时提示文件被占用？	工程正在仿真、DLL 已被加载。先 Stop、确认没有实例在跑，再复制替换；替换后重新 Run 才加载新 DLL
改了源码、编译成功，运行结果却没变？	新 DLL 没替换到位或替换错了工程副本：核对工程目录里主 DLL 的哈希与构建指纹 primitive_build.json 记录的哈希一致
哪些文件绝对不能动？	辅助 DLL POWER_FUN_64bit_SK_V1.dll、两个 .f Fortran 包装、原版对照工程与验证证据目录（只读红线）。唯一可替换的是主 DLL SY_SG_WG4000KDF_NPC_64bit_SK_V1.dll
改回原装主 DLL 怎么做？	把备份的原装主 DLL 复制回工程目录、恢复原文件名即可——整个工作流只围绕主 DLL 一个文件做替换，换回也只动这一个文件
想改控制周期（10μs / 250μs / 1ms）在哪改？	recovered_controller.cpp：主入口每 10μs 被调用，内部按计数分频出 250μs 控制周期与 1ms 输出节拍（见"A 调度与接口"与"三级时间尺度"）
想改 PI 参数，是改面板还是改源码？	只调参数：改面板（Control 组），不改源码；要改 PI 的结构行为（如限幅方式、抗饱和写法）：改 recovered_primitives.cpp 的 PI 积木
三层验证是什么关系？	递进关系：原生差分（分钟级、逐状态）→ Fortran ABI（真实调用方式）→ PSCAD 闭环（终极逐字节证据）。改算法后按顺序重跑三层

问题	回答
状态区是什么？	14152 字节的跨调用记忆：控制器的全部中间量（电压基值、频率支撑标志、功率给定、相位等）都存在里面，每次调用从中读、算完写回，是"上一拍"与"下一拍"的交接点（见"状态区"卡片）

资料定位：操作手册原第41页；已按当前源码和配置校订。

当前公开包的操作步骤

表 57　从阅读到重新验证

目标	步骤	所需条件
阅读与学习	按第2、6、7、8章建立拓扑、算法和两侧主链；用第13章查参数	任意能打开PDF的阅读器
检查源码	按第3章8文件职责阅读；按公式旁的函数与行号定位	文本编辑器；源码为UTF-8
编译公开源码	在MSVC开发者命令提示符运行 build_primitives.cmd，核对build产物与导出	相容MSVC及目标位数；当前环境未完成实际编译
接入原工程	先冻结基准，再检查包装、参数映射、名称、ABI、加载DLL路径	另备工程及Fortran包装、PSCAD环境与合法基准DLL
重新验证	单元差分→ABI实调→4工况→录波与计时通道对比→归档版本	原始工具与录波；公开包未附这些组件

常见问题与定位顺序

表 58　故障排查清单

现象	优先检查	判别
找不到cl / 无DLL产物	开发者命令提示符、MSVC安装、脚本退出码	无编译器不构成构建通过
工程仍加载旧DLL	工程工作目录、实际模块路径、DLL名称、缓存与时间戳	复制了新文件不等于宿主已加载新模块
链接或加载失败	目标位数、导出名、调用约定、依赖与运行库	先解决ABI，再分析控制数学
改面板参数后看不到变化	槽映射、参数拍、后写覆盖、ready缓存复制、分支门控	配置值→写入值→活动值→输出逐层记录
PLL限幅与文档不同	网侧/机侧、正常/LVRT/HVRT、前拍模式	勿把PLL限幅当电流PI限幅
越阈值不跳闸	保护使能、RMS更新、计时是否清零、锁存优先级	门槛、计时和模式需在同一控制拍解释
零输入仍有输出	滤波历史、PI积分、快照、非法模式保留缓存	统一初态后再对比
差值为0却文件不同	文本格式、NaN位置、字节哈希、样本维度与时间列	数值相等和逐字节相等分别报告

现象	优先检查	判别
PDF公式或打印缩放异常	A4纸张、实际尺寸/100%或适合页面、PDF阅读器字体	本成品已固化公式字体，无需LaTeX或Word插件

重新验证应记录的最小信息

归档源码哈希、编译器版本与选项、目标位数、DLL哈希及导出表、工程哈希、完整109项配置、动态P*/Q*/P_pos来源、初态/快照、采样与录波周期、扰动窗口、全部输出文件清单、有限误差、NaN掩码与字节对比结果。四工况分别保存，禁止用一个汇总“通过”掩盖缺失通道或变化的配置。



图 16　历史项目目录截图；用于解释原操作流程，目录、编码和工具以当前公开包说明为准

控制器参数面板（工程原值） DFIG_CONTROLLER_5_2_1_1_1_1_4_1_1_1_2_1_1 · 实例 1470556608

Parameters — DFIG_CONTROLLER_5_2_1_1_1_1_4_1_1_1_2_1_1 取值由脚本从工程文件提取（original_parameters.json · source_sha256 溯源）

命令 Cmd_1…8（启动 / 穿越使能 / 复位 / 无功模式）

Cmd_1	1	Cmd_2	1
Cmd_3	1	Cmd_4	0
Cmd_5	1	Cmd_6	1
Cmd_7	0	Cmd_8	0

控制 Control_1…90（节选 50 项 • PI / 穿越 / 限幅） • 节选

Control_1	0.08	Control_2	0.0001
Control_3	5	Control_4	0.15
Control_5	1200	Control_6	20
Control_7	1200	Control_8	20
Control_9	3500	Control_10	15
Control_11	4500	Control_12	25
Control_13	0.9	Control_14	0.05
Control_15	3	Control_17	1.13
Control_18	0.05	Control_19	2.2841
Control_21	0.2777	Control_22	0.1111
Control_23	0.4	Control_24	0
Control_25	0.2895	Control_26	-0.2895
Control_27	1	Control_28	1
Control_29	1	Control_30	0.2221
Control_31	0.2221	Control_32	0.3456
Control_33	0.3456	Control_41	1
Control_42	1	Control_43	0
Control_56	50	Control_57	10
Control_58	0.3	Control_59	0.1
Control_60	5	Control_61	0.06
Control_62	0.03	Control_63	0.2
Control_64	0.1	Control_65	0.7
Control_66	0.5	Control_67	0.015
Control_68	0.008	Control_73	2
Control_74	0.7	Control_75	3

保护 Protect_1…28（过压 / 欠压 / 过频 / 欠频 / 过流整定）

Protect_1	1.33	Protect_2	0.15
Protect_3	1.28	Protect_4	0.6
Protect_5	1.23	Protect_6	1.1
Protect_7	0.12	Protect_8	0.3
Protect_9	1.13	Protect_10	10.4
Protect_11	0.4	Protect_12	1.4
Protect_13	0.6	Protect_14	2.2
Protect_15	0.83	Protect_16	3
Protect_17	54	Protect_18	0.2
Protect_19	53	Protect_20	10
Protect_21	52	Protect_22	2100
Protect_23	46	Protect_24	0.2
Protect_25	47	Protect_26	10
Protect_27	47.5	Protect_28	2100

电机 Gen_1…12（额定功率 / 额定电压 / 阻抗标幺）

Gen_1	4000000	Gen_2	4
Gen_3	3.541	Gen_4	1.14
Gen_5	0.0097	Gen_6	0.0774
Gen_7	0.0087	Gen_8	0.0999
Gen_9	2.6962	Gen_10	2
Gen_11	1680	Gen_12	3000

界面样式为示意（非 PSCAD 界面截图）；数值全部为工程真实原值。完整 130 项见 original_parameters.json。多数参数为标幺值，由 parameter_input() 乘基准换算为有名值后写入状态区，每 250μs 控制周期重载。

图 17　历史工程参数面板截图；用于解释原操作流程，目录、编码和工具以当前公开包说明为准

编译控制台（上） build_primitives.cmd 真实输出 · 2026-09-16 实测 · 退出码 0

命令提示符 — build_primitives.cmd（明码控制器_注释版） MSVC x64

```
**********************************************************************
** Visual Studio 2019 Developer Command Prompt v16.0
** Copyright (c) 2019 Microsoft Corporation
**********************************************************************
[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x64'
recovered_primitives.cpp
源码\recovered_primitives.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Users\ZZC\Desktop\SANY\明码控制器_注释版\源码\recovered_primitives.h: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 U
源码\recovered_primitives.cpp(520): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
recovered_motor.cpp
源码\recovered_motor.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Users\ZZC\Desktop\SANY\明码控制器_注释版\源码\recovered_primitives.h: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 U
源码\recovered_motor.cpp(720): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
recovered_initialization.cpp
源码\recovered_initialization.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Users\ZZC\Desktop\SANY\明码控制器_注释版\源码\recovered_primitives.h: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 U
```

C4819 为中文注释在代码页 936 下的编码警告，无害，编译产物不受影响。真实输出含全部 8 个源文件编译顺序与警告原文。

图 18　历史构建命令与产物截图；用于解释原操作流程，目录、编码和工具以当前公开包说明为准

编译控制台（下） build_primitives.cmd 真实输出 · 2026-09-16 实测 · 退出码 0

命令提示符 — build_primitives.cmd（明码控制器_注释版） MSVC x64

```
recovered_grid.cpp
源码\recovered_grid.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Users\ZZC\Desktop\SANY\明码控制器_注释版\源码\recovered_primitives.h: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 U
源码\recovered_grid.cpp(640): warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
recovered_commands.cpp
源码\recovered_commands.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
recovered_parameters.cpp
源码\recovered_parameters.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Users\ZZC\Desktop\SANY\明码控制器_注释版\源码\recovered_primitives.h: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 U
recovered_controller.cpp
源码\recovered_controller.cpp: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 Unicode 格式以防止数据丢失
C:\Users\ZZC\Desktop\SANY\明码控制器_注释版\源码\recovered_primitives.h: warning C4819: 该文件包含不能在当前代码页(936)中表示的字符。请将该文件保存为 U
正在生成代码...
   正在创建库 build\recovered_primitives.lib 和对象 build\recovered_primitives.exp
-- 编译完成: build\recovered_primitives.dll (203776 字节) · primitive_build.json 已记录构建指纹
```

C4819 为中文注释在代码页 936 下的编码警告，无害，编译产物不受影响。真实输出含全部 8 个源文件编译顺序与警告原文。

图 19　历史源码编辑与编码提示截图；用于解释原操作流程，目录、编码和工具以当前公开包说明为准

三层验证证据 依据 Verification\ 目录实测报告渲染 · 实拍截图

第 1 层 • 原生差分（Native）

91 / 91 通过

- 以原装 DLL 为基准
- 合成输入逐步对比内部状态与输出
- 报告：primitive_results.json（status: passed）

第 2 层 • Fortran ABI（FortranABI）

100 次调用

- 真实 Fortran 包装下逐次调用
- 每 DLL 100 次，快照 14152 字节一致
- 报告：report.json（status: passed）

第 3 层 • PSCAD 闭环（PSCAD）

47 / 47 一致

- 470 通道 × 25001 样本逐字节一致
- max_abs_finite_difference = 0
- 8 个 t=0 NaN 样本精确复现
- originals_unchanged = true

25s 基线工况	12s AB 两相接地故障	8s LVRT 跌至 0.2pu	16s HVRT 抬至 1.3pu
47/47 逐字节一致	47/47 逐字节一致	47/47 逐字节一致	47/47 逐字节一致

数据源自 SANY_Controller_Delivery_20260914\Verification\ 下三份 JSON 实测报告；本图为报告内容的渲染展示，不改动任何证据文件。

图 20　历史录波验证报告截图；用于解释原操作流程，目录、编码和工具以当前公开包说明为准

第13章　附录：参数全集、常数与来源覆盖

GSC汇总上：工程细节

表 59　GSC汇总上：数值与写入关系

环节	参数	数值	面板来源 / 换算 / 说明
锁相环 PLL	比例增益 kp	0.08	Control_1（p[0]）
	积分增益 ki	0.0001	Control_2（p[1]），每拍积分增量 = ki×误差 = 0.0001×误差；跟踪增益 0.01（初始化算得后不刷新）；机侧 LVRT 期间参数入口把 ki 源 0x560 降为 0.00001（见 §6.10）
	角速度限幅	正常 ±15.708 / LVRT ±7.854 / HVRT ±62.832 rad/s	固定常数，按模式每拍切换
	正序幅值基准	1611.96 V	0x270，机端相电压峰值基准
基波幅值	提取方式	自适应振荡器 + 两态滤波（每相一组）	得到每相基波幅值（伏）
	标幺基准	930.6928 V	= 1611.96/1.732，穿越判定用
直流电压外环	比例增益 kp	5.0	Control_3（p[2]）
	积分增益 ki	0.15	Control_4（p[3]），每拍积分增量 = ki 原值；跟踪增益 ki/kp = 0.03；每 2 拍（0.5 ms）调用一次
	输出上限	795.375 A	= 1.25×636.3；母线过/欠压标志置位时为 0
	输出下限	−795.49 A（稳态）	= −有功给定斜坡值（跟随 0x138 斜坡）
	给定斜坡	1 V/拍（升），0.015625 V/拍（降，1/64 速率）	反馈经两态滤波
有功给定斜坡	目标值	795.49 A	Control_21 = 0.2777 × 2864.5517；模式切换写入的 565.6 / 795.375 A 为单拍脉冲
	步长	7.07 A/拍	固定常数 0x150（≈2π×1.125）

环节	参数	数值	面板来源 / 换算 / 说明
无功给定斜坡	正常步长	2.3567 A/拍	= 7.07/3（固定常数 0x068）
	穿越后步长	14.14 A/拍	固定常数 0x070（≈2π×2.25），穿越后 0.2 s 内使用
正常模式无功	解耦系数	131.5736 A	= 658.1986×0.0028274×50×1.414，随 V^+ 线性缩放；稳态 Iq* = −131.5736 A
	给定限幅	±318.25 A	Control_22 = 0.1111 × 2864.5517
电流内环	正序 kp / ki	1200 / 20	Control_5 / Control_6（p[4]/p[5]），d、q 两路相同
	负序 kp / ki	1200 / 20	Control_7 / Control_8（p[6]/p[7]），d、q 两路相同
	积分增益 / 跟踪增益	20 / 拍；0.016667	每拍积分增益 = ki 原值；跟踪增益 = ki/kp（抗饱和反馈）
	输出电压限幅	±0.577 pu	内部定标 2^{23}（8388608）对应 1 pu
LVRT 穿越	进入 / 退出门槛	0.9 pu（837.62 V）/ 0.95 pu（884.16 V）	Control_13 = 0.9 / Control_14 = 0.05（滞回），相基波幅值体系
	确认拍数	进入 / 退出均阈值 20（5 ms），第 21 拍切换	中断即清零重数；进入后 40 拍内退出计数被门控（最少保持）
	无功系数	2.315876	Control_15 = 3.0 经 r(14) 换算
	需求限幅	[0.015, 1.1719] pu	下限 Control_67（9.5445 A），上限固定常数（745.680 A）
	无功天花板	636.216 A	Control_30 = 0.2221 × 2864.5517；恢复期（>0.95 pu）另加 282.8 A 上限
	负序支路	恒 0（休眠）	使能标志 0x620 初始化置 0、此后无任何写入（如实披露）

资料定位：控制逻辑与参数详解原第28页；已按当前源码和配置校订。

RSC运行表上：工程细节

表 60　RSC运行表上：数值与写入关系

环节	参数	设计值	来源 / 换算	运行实况
锁相环 PLL	kp / ki	0.08 / 0.0001	参数入口每拍重写 0x5A0/0x5B0（0x2058/0x2068 ← Control_1/2 = 0.08/0.0001）；机侧 LVRT 期间（0x1AC8 = 机侧模式 = 1，每拍由 motor_calculate 写入）ki÷10 = 0.00001，自进入后下一拍生效（参数入口先于 motor_calculate 执行）	生效（motor_defaults 的 0.12/0.0012 仅为初始值，每拍被覆盖）
	角速度限幅	正常 ±62.832；LVRT ±7.854 rad/s	固定常数（2π×10 / 2π×1.25），按模式每拍切换	生效
	锁相对象	机端三相电压（跨区搬移）	网侧算得的电压每拍搬入	生效
基波幅值	提取方式	三相自适应振荡器 + 两态滤波，幅值下限 5.0 V	固定常数	生效（Vmax/Vmin 供穿越判定）
给定换算系数	转矩系数 KT	−823.41 A（1680 rpm、f=50 Hz 时）	原资料式6-3：铭牌 + 实测频率（0xB28 跨区搬移）	生效（随转速/频率每拍重算）
	励磁系数 KE	922.22	原资料式6-3：P额定/U转子	生效
给定修正	P* / Q*	P*×1.045（0x6E8=0）；Q*+0.015	固定常数，每拍修正	生效（0x6E8 = commands[9] = 0 每拍覆盖）
	大功率标志	P* ≥ 0.6 → 0x57C = 1	固定门槛	生效
励磁/功率电流合成	If* 上限	−212.0 A（= 149.91×1.414）	h(44) = Control_45×2025.85	生效（容量基准 0x538 恒为 4 MVA，钳位区间 [−1145.8, −212.0] A，下限 −f(22)）
	Ip* 上限	989.8 A	固定常数（机侧电流基准 0x48）	生效

环节	参数	设计值	来源 / 换算	运行实况
	叠加乘数 0x700/0x708	1.0 / 1.0	Control_28 / Control_35	生效（IE* 全额叠加）
LVRT 穿越	进入 / 退出门槛	837.62 / 884.16 V	Control_13 / 13+14 × 930.6928，每拍重写	生效
	系数 / 需求限幅	2.315876 / [0.008, 0.9863]	0x418 = 0x1ED0 ← r(14)（Control_15 = 3.0，每拍写入）；0.008 = Control_68；0.9863 固定	生效 → Id* ∈ [7.92, 976.24] A
	Iq,max 上限项	1088.8 A	f(43) = Control_44×2864.55	生效（上限 1088.8 A、下限 212.1 A 均有效）
	Id* 最终钳位	990.0 A（0x428/0x450）	f(31)/f(32) = Control_32/33×2864.55	生效
LVRT 支路	励磁分支标志 0x710	2	Control_73 = 2.0（入口内后写的值覆盖 Control_41）	生效：走常规励磁公式分支
	负序补偿 0x668	0	默认值，无写入路径	休眠（0x610/0x620 恒 0）
HVRT 穿越	进入 / 退出门槛	1051.68 / 1005.15 V	Control_17/18 × 930.6928（参数入口每拍重写）	生效；初始化默认值 1045.17/949.31 只在开机/复位写一次，每拍被覆盖
	系数 / 需求限幅	(re(19)×3)/4 ≈ 1.6678969 / 0.3418	p[19]=Control19=2.2841；(r_e(19)×3)/4	现行 K_R,HV≈1.6678969；需求随滤波抬升变化，参数钳位 [-424.240,-40.104]A

资料定位：控制逻辑与参数详解原第37页；已按当前源码和配置校订。

RSC运行表下：工程细节

口径说明：上表"运行实况"列的每一条都可在源码与四个验证工况的逐字节输出比对中复核；容量基准 0x538 每拍由机侧铭 牌入口刷新、恒为 4 MVA，凡写"生效"的项均已在四工况中实际执行（状态机已运行，见 6.3 节）。设计值列保留面板参数 经完整换算后的结果，供对照原始工程参数单使用。

表 61　RSC运行表下：数值与写入关系

环节	参数	设计/配置值	换算与写入	门控及活动行为
	Iq* 钳位	[−424.24, −40.104] A	下界 0x430 = f(39)、上界 0x438 = f(38) （Control_40/39×2864.55）	当前机侧 K_R,HV≈1.6678969；无功需求随滤波抬升和负序附加项变化，再钳位 [-424.240,-40.104]A。旧“恒-40.104A”是错误槽位推论，不能继续用于现行配置。
电流内环	正序 / 负序 kp、ki	3500/15；4500/25	Control_9..12，预同步完成时 刷新进四组 PI	生效
	输出限幅	±0.577 标幺	内部定标 8388608 = 1 pu	生效
前馈与滤波	滑差前馈	变比 3.10614；限幅 ±0.577 / ±0.1	原资料式6-8；使能 0x66C = 1	生效
	350 Hz 谐振 / 谐波抑制	2π×350，带宽 ±62.83，±0.05 / 0x690=0	固定常数 / 默认值	调用路径存在；G=0且历史为零时无主动谐振输出；谐波抑制休眠
调制	普通调制 + 零序注入	0x6E8 = 0；限幅 ±1.1547	commands[9] = 0 每拍覆盖	生效（备用调制仅在 0x6E8 = 1 时启用）
	边界处理	普通调制：占空比 = m≥0 ? (m,1) : (0,1+m)，无最大/最小值特判	特判仅属备用调制分支，本配置不激活	不生效
撬棒 / 过流	投入 / 切出判据	s > 0.2 Hz 投；s < −2.0 Hz 切；计时 5 s	固定常数（原资料式6-2）	生效（受状态机门控）
	过流闭锁	4949 A（5×989.8）或母线 总压 > 3000 V	固定常数	生效（逐拍判断，一拍闭锁）
启动序列	三段时长	400 / 200 / 100 拍（0.1 s / 50 ms / 25 ms）	固定常数	受状态机门控：0x4F4 = commands[0] = Start_Cmd = 1（每拍写入）→ 状态机 0→1 运行，旧资料四工况记录中执行

环节	参数	设计/配置值	换算与写入	门控及活动行为
	默认励磁	362.44 A	0x1C8（铭牌换算）	
容量基准	0x538	4 000 000 VA	机侧铭牌入口每拍写入 0x2050 后复制（机制见 5.12 节）	恒为 4 000 000 VA，全部 f/h/r 类换算值按设计值生效
	受影响换算	f(n)×2864.55、h(n)×2025.85、r(n)×0.77…	换算公式见参数换算专题	
f(22..25) 槽位	Control_23..26	1145.8 / 0 / ±829.3 A	f 类换算	真实槽位为机侧 0x50/0x58/0x60/0x68（参数入口每拍写入 f(22..25)）：f(22) = −1145.8 用作 If* 下限、f(24) = 829.3 用作励磁钳位 ±0x60，实际生效；f(23) = 0 与 f(25) = −829.3 无读者。0x250/0x258/0x260/0x268 是网侧槽位，与本行无关

资料定位：控制逻辑与参数详解原第38页；已按当前源码和配置校订。

13.1 当前全部109项面板配置

表 62　Cmd配置全集

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Cmd_1	Start_Cmd	1	—
Cmd_2	LVRT_Enable	1	—
Cmd_3	HVRT_Enable	1	—
Cmd_4	Reset_Cmd	0	—
Cmd_5	Flag_LVRT_Restore	1	—
Cmd_6	Q_ctrol_mode	1	—
Cmd_7	Flag_AVG_IGBT	0	—
Cmd_8	Flag_Interia_Freq	0	—

表 63 Control配置全集

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Control_1	PLL_kp	0.08	—；p[0]
Control_2	PLL_ki	0.0001	—；p[1]
Control_3	Grid_side_Voltage_Loop_kp	5	—；p[2]
Control_4	Grid_side_Voltage_Loop_ki	0.15	—；p[3]
Control_5	Grid_side_Positive_Sequence_Current_Loop_kp	1200	—；p[4]
Control_6	Grid_side_Positive_Sequence_Current_Loop_ki	20	—；p[5]
Control_7	Grid_side_Negative_Sequence_Current_Loop_kp	1200	—；p[6]
Control_8	Grid_side_Negative_Sequence_Current_Loop_ki	20	—；p[7]
Control_9	Machine_side_Positive_Sequence_Current_Loop_kp	3500	—；p[8]
Control_10	Machine_side_Positive_Sequence_Current_Loop_ki	15	—；p[9]
Control_11	Machine_side_Negative_Sequence_Current_Loop_kp	4500	—；p[10]
Control_12	Machine_side_Negative_Sequence_Current_Loop_ki	25	—；p[11]
Control_13	Low_Voltage_Ride_through_Threshold	0.9	—；p[12]
Control_14	Low_Voltage_Hysteresis	0.05	—；p[13]
Control_15	LVRT_Reactive_Power_Coefficient_G	3	—；p[14] / p[15]
Control_17	High_Voltage_Ride_through_Threshold	1.13	—；p[16]
Control_18	High_Voltage_Hysteresis	0.05	—；p[17]
Control_19	HVRT_Reactive_Power_Coefficient_G；网侧r_e(18)=2.223863；机侧p[19]复用C19，(r_e(19)×3)/4≈1.6678969	2.2841	—；p[18] / p[19]
Control_21	Grid_side_Active_Current_Limit	0.2777	—；p[20]
Control_22	Grid_side_Reactive_Current_Limit	0.1111	—；p[21]

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Control_23	Machine_side_Maximum_Active_Current_Limit	0.4	—；p[22]
Control_24	Machine_side_Minimum_Active_Current_Limit	0	—；p[23]
Control_25	Machine_side_Maximum_Reactive_Current_Limit	0.2895	—；p[24]
Control_26	Machine_side_Minimum_Reactive_Current_Limit	-0.2895	—；p[25]
Control_27	LVRT_Reactive_Current_Calculation_Voltage	1	—；p[26]
Control_28	LVRT_Reactive_Current_Initial_Coefficient；1.0参与机侧Ip*中的励磁叠加；不是没有读者	1	—；p[27]
Control_29	LVRT_Reactive_Current_Negative_Sequence_Coefficient	1	—；p[28]
Control_30	Grid_side_LVRT_Reactive_Current_Maximum	0.2221	—；p[29]
Control_31	Grid_side_Unbalance_Reactive_Current_Maximum	0.2221	—；p[30]
Control_32	Machine_side_LVRT_Reactive_Current_Maximum	0.3456	—；p[31]
Control_33	Machine_side_Unbalance_Reactive_Current_Maximum	0.3456	—；p[32]
Control_34	HVRT_Reactive_Current_Calculation_Voltage	1	—；p[33]
Control_35	HVRT_Reactive_Current_Initial_Coefficient；1.0参与HVRT电流合成的励磁叠加，需按门控判断	1	—；p[34]
Control_36	HVRT_Reactive_Current_Negative_Sequence_Coefficient	0	—；p[35]
Control_37	Grid_side_HVRT_Reactive_Current_Maximum	-0.0187	—；p[36]
Control_38	Grid_side_HVRT_Reactive_Current_Minimum	-0.1481	—；p[37]
Control_39	Machine_side_HVRT_Reactive_Current_Maximum	-0.014	—；p[38]
Control_40	Machine_side_HVRT_Reactive_Current_Minimum	-0.1481	—；p[39]

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Control_41	LVRT_Active_Current_Control_Mode	1	—；p[40]
Control_42	LVRT_Active_Current_Control_Coefficient	1	—；p[41]
Control_43	HVRT_Active_Power_Control_Coefficient	0	—；p[42]
Control_44	LVRT_Id_rotor_limit_max	0.3801	—；p[43]
Control_45	LVRT_min_Id_value；h(44)=149.913A，再×1.414≈211.977A，参与If*上界	0.074	—；p[44]
Control_56	Rate_Freq	50	—；p[55]
Control_57	Interia_respond_time	10	—；p[56]
Control_58	Interia_deadtime	0.3	—；p[57]
Control_59	Interia_Tj	0.1	—；p[58]
Control_60	primary_response_time	5	—；p[59]
Control_61	Freq_Droop	0.06	—；p[60]
Control_62	Primary_deadzone	0.03	—；p[61]
Control_63	Primary_powerMAXlimit	0.2	—；p[62]
Control_64	Primary_powerMINlimit	0.1	—；p[63]
Control_65	recovery_ramp_start_point；特殊恢复起点，按模式与门控生效	0.7	—；p[64]
Control_66	recovery_ramp_time；0.5s恢复参数，并参与特殊恢复超时	0.5	—；p[65]
Control_67	Grid_side_LVRT_Reactive_Current_Minimum	0.015	—；p[66]
Control_68	Motor_side_LVRT_Reactive_Current_Minimum	0.008	—；p[67]
Control_72	PWM_ENABLE_200ms_breaker	0	—；p[71]
Control_73	LVRT_Id_model；当前2：常规励磁公式分支；保持寄存器属于模式1	2	—；p[72]
Control_74	LVRT_Id_limit_max	0.7	—；p[73]
Control_75	recovery_ramp_model；当前3：特殊恢复激活后选择P_pos均值参考	3	—；p[74]

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Control_76	未提供面板标签；现行未打包；当前0；面板项存在但未进入当前CONTROL_SLOTS	0	—；未进入控制槽

表 64 Protect配置全集

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Protect_1	AC_RMS_Over_Value1	1.33	—；零基保护槽[0]
Protect_2	over_vol_time1	0.15	—；零基保护槽[1]
Protect_3	AC_RMS_Over_Value2	1.28	—；零基保护槽[2]
Protect_4	over_vol_time2	0.6	—；零基保护槽[3]
Protect_5	AC_RMS_Over_Value3	1.23	—；零基保护槽[4]
Protect_6	over_vol_time3	1.1	—；零基保护槽[5]
Protect_7	AC_RMS_lower_Value1	0.12	—；零基保护槽[6]
Protect_8	lower_vol_time1	0.3	—；零基保护槽[7]
Protect_9	AC_RMS_Over_Value4	1.13	—；零基保护槽[8]
Protect_10	over_vol_time4	10.4	—；零基保护槽[9]
Protect_11	AC_RMS_lower_Value2	0.4	—；零基保护槽[10]
Protect_12	lower_vol_time2	1.4	—；零基保护槽[11]
Protect_13	AC_RMS_lower_Value3	0.6	—；零基保护槽[12]
Protect_14	lower_vol_time3	2.2	—；零基保护槽[13]
Protect_15	AC_RMS_lower_Value4	0.83	—；零基保护槽[14]
Protect_16	lower_vol_time4	3	—；零基保护槽[15]
Protect_17	frequency_over_pro_value1	54	—；零基保护槽[16]
Protect_18	frequency_overtime1	0.2	—；零基保护槽[17]
Protect_19	frequency_over_pro_value2	53	—；零基保护槽[18]
Protect_20	frequency_overtime2	10	—；零基保护槽[19]
Protect_21	frequency_over_pro_value3	52	—；零基保护槽[20]
Protect_22	frequency_overtime3	2100	—；零基保护槽[21]
Protect_23	frequency_lower_pro_value1	46	—；零基保护槽[22]
Protect_24	frequency_lowertime1	0.2	—；零基保护槽[23]
Protect_25	frequency_lower_pro_value2	47	—；零基保护槽[24]

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Protect_26	frequency_lowertime2	10	—；零基保护槽[25]
Protect_27	frequency_lower_pro_value3	47.5	—；零基保护槽[26]
Protect_28	frequency_lowertime3	2100	—；零基保护槽[27]

表 65　Gen配置全集

唯一ID	面板标签 / 说明	配置原值	面板单位与打包备注
Gen_1	Generator_Power_W	4000000	—
Gen_2	Generator_Power_MW	4	—
Gen_3	Motor_Vrotor	3.541	—
Gen_4	Motor_Vstator	1.14	—
Gen_5	Motor_Rs_pu	0.0097	—
Gen_6	Motor_Xls_pu	0.0774	—
Gen_7	Motor_Rr_pu	0.0087	—
Gen_8	Motor_Xlr_pu	0.0999	—
Gen_9	Motor_Xm_pu	2.6962	—
Gen_10	Motor_Pole_Pairs	2	—
Gen_11	speed	1680	—
Gen_12	syn_speed	3000	—

13.2 外层90槽与局部控制p[0..79]

表 66　完整parameters[0..89]静态契约

外层零基 / Fortran一基	局部p槽	来源	静态值	说明
0 / 1	—	Gen_1（W）	4000000	铭牌 / 辅助 / 保留
1 / 2	—	Gen_4（kV）	1.14	铭牌 / 辅助 / 保留
2 / 3	—	Gen_3（kV）	3.541	铭牌 / 辅助 / 保留
3 / 4	—	Gen_9×Gen_4²/Gen_2	0.87599538	铭牌 / 辅助 / 保留
4 / 5	—	Gen_10（极对数）	2	铭牌 / 辅助 / 保留
5 / 6	—	保留零	0	铭牌 / 辅助 / 保留
6 / 7	—	保留零	0	铭牌 / 辅助 / 保留

外层零基 / Fortran一基	局部p槽	来源	静态值	说明
7 / 8	—	保留零	0	铭牌 / 辅助 / 保留
8 / 9	—	保留零	0	铭牌 / 辅助 / 保留
9 / 10	—	保留零	0	铭牌 / 辅助 / 保留
10 / 11	p[0]	Control_1	0.08	
11 / 12	p[1]	Control_2	0.0001	
12 / 13	p[2]	Control_3	5	
13 / 14	p[3]	Control_4	0.15	
14 / 15	p[4]	Control_5	1200	
15 / 16	p[5]	Control_6	20	
16 / 17	p[6]	Control_7	1200	
17 / 18	p[7]	Control_8	20	
18 / 19	p[8]	Control_9	3500	
19 / 20	p[9]	Control_10	15	
20 / 21	p[10]	Control_11	4500	
21 / 22	p[11]	Control_12	25	
22 / 23	p[12]	Control_13	0.9	
23 / 24	p[13]	Control_14	0.05	
24 / 25	p[14]	Control_15	3	
25 / 26	p[15]	Control_15	3	包装复用别名；不是独立Control16/20
26 / 27	p[16]	Control_17	1.13	
27 / 28	p[17]	Control_18	0.05	
28 / 29	p[18]	Control_19	2.2841	
29 / 30	p[19]	Control_19	2.2841	包装复用别名；不是独立Control16/20
30 / 31	p[20]	Control_21	0.2777	
31 / 32	p[21]	Control_22	0.1111	
32 / 33	p[22]	Control_23	0.4	
33 / 34	p[23]	Control_24	0	
34 / 35	p[24]	Control_25	0.2895	

外层零基 / Fortran一基	局部p槽	来源	静态值	说明
35 / 36	p[25]	Control_26	-0.2895	
36 / 37	p[26]	Control_27	1	
37 / 38	p[27]	Control_28	1	
38 / 39	p[28]	Control_29	1	
39 / 40	p[29]	Control_30	0.2221	
40 / 41	p[30]	Control_31	0.2221	
41 / 42	p[31]	Control_32	0.3456	
42 / 43	p[32]	Control_33	0.3456	
43 / 44	p[33]	Control_34	1	
44 / 45	p[34]	Control_35	1	
45 / 46	p[35]	Control_36	0	
46 / 47	p[36]	Control_37	-0.0187	
47 / 48	p[37]	Control_38	-0.1481	
48 / 49	p[38]	Control_39	-0.014	
49 / 50	p[39]	Control_40	-0.1481	
50 / 51	p[40]	Control_41	1	
51 / 52	p[41]	Control_42	1	
52 / 53	p[42]	Control_43	0	
53 / 54	p[43]	Control_44	0.3801	
54 / 55	p[44]	Control_45	0.074	
55 / 56	p[45]	保留零	0	
56 / 57	p[46]	保留零	0	
57 / 58	p[47]	保留零	0	
58 / 59	p[48]	保留零	0	
59 / 60	p[49]	保留零	0	
60 / 61	p[50]	保留零	0	
61 / 62	p[51]	保留零	0	
62 / 63	p[52]	保留零	0	
63 / 64	p[53]	保留零	0	

外层零基 / Fortran一基	局部p槽	来源	静态值	说明
64 / 65	p[54]	保留零	0	
65 / 66	p[55]	Control_56	50	
66 / 67	p[56]	Control_57	10	
67 / 68	p[57]	Control_58	0.3	
68 / 69	p[58]	Control_59	0.1	
69 / 70	p[59]	Control_60	5	
70 / 71	p[60]	Control_61	0.06	
71 / 72	p[61]	Control_62	0.03	
72 / 73	p[62]	Control_63	0.2	
73 / 74	p[63]	Control_64	0.1	
74 / 75	p[64]	Control_65	0.7	
75 / 76	p[65]	Control_66	0.5	
76 / 77	p[66]	Control_67	0.015	
77 / 78	p[67]	Control_68	0.008	
78 / 79	p[68]	保留零	0	当前无Control69～71配置，补零
79 / 80	p[69]	保留零	0	当前无Control69～71配置，补零
80 / 81	p[70]	保留零	0	当前无Control69～71配置，补零
81 / 82	p[71]	Control_72	0	
82 / 83	p[72]	Control_73	2	
83 / 84	p[73]	Control_74	0.7	
84 / 85	p[74]	Control_75	3	
85 / 86	p[75]	保留零	0	
86 / 87	p[76]	保留零	0	
87 / 88	p[77]	保留零	0	
88 / 89	p[78]	保留零	0	
89 / 90	p[79]	外部动态P_pos	0	本表静态初值0；每拍宿主可替换，不是Control80

13.3 命令、保护及输入输出数组

表 67　8个数组的长度与有效范围

数组	容量	有效内容与边界
grid_inputs / rotor_inputs	各10	前8路为物理输入；[8]为元数据/快照条件，[9]为运行号或快照恢复标记
parameters	90	前10铭牌、80控制；最后动态P_pos
protections	30	28配置定值+2保留零
commands	11	8面板项+动态P*、Q*、保护字
grid_outputs / rotor_outputs	各20	输出按0/1/2模式；范围与使能看第6章源码对照
view_result	130	源码写前41通道；容量130不等于130个参数

表 68　完整11路命令契约

命令零基槽	来源 / 当前值	用途
0	Cmd_1=1	启动
1	动态P*	有功参考
2	动态Q*	无功参考
3	Cmd_2=1	LVRT使能
4	Cmd_3=1	HVRT使能
5	Cmd_4=0	复位边沿
6	Cmd_5=1	恢复标志
7	外部保护字（历史默认1073794048）	保护位组合0x4000CC00
8	Cmd_6=1	无功模式，使用前拍模式
9	Cmd_7=0	0平均 / 1占空比 / 2调制波
10	Cmd_8=0	0关闭 / 1惯量 / 2一次调频

表 69　全部28保护定值及2保留槽；阈值达到不自动等于跳闸

Protect编号 / 零基槽	类别	配置门槛	有名值门槛	动作时长 / s
1/2；[0]/[1]	过压快速段	1.33 pu	1516.200 V	0.15
3/4；[2]/[3]	过压1段	1.28 pu	1459.200 V	0.6
5/6；[4]/[5]	过压2段	1.23 pu	1402.200 V	1.1
7/8；[6]/[7]	欠压1段	0.12 pu	136.800 V	0.3

Protect编号 / 零基槽	类别	配置门槛	有名值门槛	动作时长 / s
9/10；[8]/[9]	过压3段	1.13 pu	1288.200 V	10.4
11/12；[10]/[11]	欠压2段	0.4 pu	456.000 V	1.4
13/14；[12]/[13]	欠压3段	0.6 pu	684.000 V	2.2
15/16；[14]/[15]	欠压4段	0.83 pu	946.200 V	3
17/18；[16]/[17]	过频1段	54 Hz	54 Hz	0.2
19/20；[18]/[19]	过频2段	53 Hz	53 Hz	10
21/22；[20]/[21]	过频3段	52 Hz	52 Hz	2100
23/24；[22]/[23]	欠频1段	46 Hz	46 Hz	0.2
25/26；[24]/[25]	欠频2段	47 Hz	47 Hz	10
27/28；[26]/[27]	欠频3段	47.5 Hz	47.5 Hz	2100
29/30；[28]/[29]	保留	0	0	不适用

13.4 有限常数、离散系数与时间

表 70　关键常数与离散权重

常数 / 系数	源码数值	含义
√2 / √3 的近似	1.414 / 1.732	执行中保留有限常数
变换系数	1.1547 / 0.577 / 0.666667 / 0.866	2/√3、1/√3、2/3、√3/2的历史近似
2π	6.28318530717958	额定电角速度与单次角度修正边界
PLL序分量低通	0.03665191429188089 / 0.9633480857081191	输入 / 历史权重
PLL前馈低通	0.10471975511965965 / 0.8952802448803403	输入 / 历史权重
网侧并行序分解	0.0314159265358979；0.5115273563044781	两组滤波器输入权重，各自历史权重1-a
机侧并行序分解	0.07853981633974474；0.523709146364097	两组滤波器输入权重，非串级
残差低通	0.20420352248333634 / 0.7957964775166637	输入 / 历史权重
穿越低通	30/1024、20/1024、8/1024	不同偏差、负序及平均环节各自读取
谐波慢低通	0.01 / 0.99	输入 / 历史权重
谐振中心 / 带宽	网侧2π×300，机侧2π×350；带宽2π×10	增益G初值0，历史为零时不产生主动输出
差分滤波参数	2π×1000 / 2π×2000 / 8000 / 1	T0/T1/T2/T3
机侧相位补偿	3.0665 rad	与PLL和编码器角组合
机侧过流 / 母线闭锁	5×989.8=4949A / 3000V	一拍检测；后续状态与输出按源码门控

表 71　时间换算与计数比较边界

拍数 / 时间	在250μs控制周期下	作用 / 注意事项
4 / 5拍	1 / 1.25ms	计数阈值4若比较严格大于，动作在第5拍
20 / 21拍	5 / 5.25ms	计数阈值20同理需区分阈值与实际动作拍
40拍	10ms	锁相误差统计与部分穿越最小保持门控
80拍	20ms	50Hz工频周期、母线/功率平均及活动RMS窗
100拍	25ms	机侧启动阶段与适应窗口上限
200拍	50ms	机侧启动阶段
400拍	0.1s	软启动阶段；累计就绪与连续确认须分开
800拍	0.2s	穿越恢复保持、停机过程等不同计时器
8000拍	2s	潜在自动复归阈值；当前门控未激活
5s / 10s	20000 / 40000拍	撬棒保持 / 惯量支撑等不同状态计时
4s	16000拍	部分二类锁存故障延时
0.5s	2000拍	Control66特殊恢复超时/斜坡参数

13.5 原资料修订记录

表 72　主要口径与公式纠错；当前事实优先

来源位置	校订结论	原因
操作手册 原第6页	Control_13门槛 = 0.9×(1611.96/1.732) = 837.624 V；930.6928 V 为相基波幅值比较基准。	详解8/11、当前参数源码明确除1.732；原数学乘法正确但物理应用错误
操作手册 原第10页	HVRT退出：Vmax < 1.08 pu且负序幅值 <56.56V，或Vmax<1.02pu；连续满足退出确认。	退出必须下降；网侧双条件，机侧负序输入恒0而等效1.08
控制逻辑与参数详解 原第10页	机侧PLL运行增益由Control_1/2每拍覆盖为0.08/0.0001；0.12/0.0012仅初始化。机侧LVRT下一拍起两侧ki=0.00001。	同文16/37/49已修正此说法
控制逻辑与参数详解 原第20页	网侧PLL正常±15.708、LVRT±7.854、HVRT±62.832 rad/s；机侧正常±62.832、LVRT±7.854。	详解23/28/48一致；旧图正常HVRT限幅调换
控制逻辑与参数详解 原第20页	机侧运行kp=0.08、ki=0.0001；LVRT后下一拍ki=0.00001，初始化kp=0.12、ki=0.0012。	默认值与活动值区分
操作手册 原第18页	Kp = 0.08；Ki = 0.0001（运行值）；初始化0.12/0.0012与固定tracking=0.01另列。	旧图不仅取默认值且Kp/Ki交换
操作手册 原第13页	控制器在每个有效250μs控制拍打包输出；PSCAD工程录波按1ms导出。	详解执行链每控制拍输出，无四拍输出门控；需源码最终确认

来源位置	校订结论	原因
操作手册 原第14页	4个控制周期对应1ms工程导出采样间隔；输出数组随有效控制拍更新。	接口更新与录波采样属于不同层
操作手册 原第40页	历史基线含5–6s AB-G两相接地短路；另需区分初始稳态区间。	详解43/45给出FRT与保护实证
操作手册 原第40页	470通道×25001个1ms导出样本；仿真内核10μs步长对应更密集计算，导出录波不能称全部仿真步。	25s/10μs约250万步与25001样本不同
操作手册 原第39页	max_abs_finite_difference=0证明有限数值无差异；逐字节一致需独立文件字节或哈希对比字段；NaN位置匹配亦单列。	数值相等不必然文本字节相同
操作手册 原第31页	公开包build_primitives.cmd只生成DLL和链接中间物；旧项目另有Python脚本生成构建指纹及报告，当前包未包含。	当前GitHub README明确不调用差分和指纹脚本
操作手册 原第36页	原项目截图记录旧编码警告；当前公开包构建脚本指定UTF-8，按现有源文件编码编辑并核对编译选项。	当前README与旧截图环境不同
控制逻辑与参数详解 原第6页	自动复归机制阈值8000拍；本配置0x3738/0x354/0x1FB8无写入，整链未激活，不会跳闸后自行恢复。	详解42明确披露
控制逻辑与参数详解 原第7页	8000拍是潜在自动复归阈值，本配置门控未激活；跳闸后需外部复位或重启。	同文42矛盾需合并
控制逻辑与参数详解 原第21页	RMS活动窗口50Hz为80拍20ms；cvtt(4000/(f+10))=66是自适应窗口下限，上限100，不是固定运行窗。	详解39/40明确活动0x464=80
控制逻辑与参数详解 原第40页	零基数组偶数下标存门槛、奇数下标存延时；Protect一基编号奇数为门槛、偶数为延时。	数组下标与面板编号不能混淆
控制逻辑与参数详解 原第13页	Control_75=3，特殊恢复激活后从P_pos均值选择参考源；Control_66=0.5s亦为恢复超时。	同文36/50说明四工况恢复链生效；不能保留当前未取用标签
控制逻辑与参数详解 原第12页	Control_28=1除初始系数存储外，在机侧Ip*电流合成中作为IE*叠加乘数，实际读取；Control_35亦为1。	同文33/37与未取用标签矛盾
控制逻辑与参数详解 原第12页	Control_45=0.074经h=149.913A，再乘1.414≈212A用于If*上限；确实参与机侧电流合成。	同文33/37实际使用与未取用标签冲突
控制逻辑与参数详解 原第13页	C73=2走常规励磁公式IT*×1611.96/正序滤波d；保持寄存器属模式1分支，应按代码动作命名。	同文34/37明示分支
控制逻辑与参数详解 原第45页	745.68A为LVRT需求上限；实际q目标另受电流余量、636.216A天花板、解耦项与斜坡限制，不能把需求当输出。	详解26式5-6完整链
控制逻辑与参数详解 原第46页	无功需求上限745.68A；最终q给定按第7章完整余量/天花板/解耦/斜坡链生成。	同上；工况推演应用设定0.2pu还是端子实测需明确

来源位置	校订结论	原因
控制逻辑与参数详解原第31页	记f_slip=np/60−f_base，单位Hz；教材无量纲转差率记s=(ns−n)/ns，且f_slip=−s f_base。	同符号不同量纲和符号需统一
控制逻辑与参数详解原第31页	超同步时转子滑差功率经背靠背变流器送至电网；次同步时电网向转子供功率。	操作5的物理功率方向清楚，原句混乱
控制逻辑与参数详解原第43页	1ms采样率1000Hz，对50Hz基波每周期20点；能解析基波，但不能解析高频开关细节。滚动RMS仍受窗口、暂态及录波精度影响。	1000Hz大于奈奎斯特100Hz，不能称基波欠采样
公式和参数.docx	额定直流母线目标1800V（±900V）；636.3为网侧电流换算基准A，该状态地址用途按代码确认。	word blocks23/366把电流基准误称直流目标，详解4/24明确1800V
公式和参数.docx	当前工程未定义Control_69/70/71；局部p[68..70]=0。历史详解0.2221/0.4/1.0仅列入来源差异表，不作为当前默认值。	current_contract_audit.json来自当前私有工程及contract.load_project实测；Word旧缺项说法此处反而与当前工程一致
公式和参数.docx	参数公开数组parameters[89]，局部p[79]为每拍外部动态P_pos，非命名Control_80面板定值。	word block369旧名与详解13/21不符
公式和参数.docx	HVRT参数进入1051.683V、滞回退出1005.148V；949.31V是另外1.02pu兜底阈值。	word block369将独立兜底错当Control17/18换算
公式和参数.docx	网侧直流电压外环上限795.375A（1.25×636.3），下限为负有功斜坡值，稳态约−795.486A。	word block369旧±1.2基准与详解24/28不一致
控制逻辑与参数详解原第11页	当前工程Control_20不单列，但包装槽p[19]复用Control_19=2.2841；K_HVRT=(re(19)×3)/4≈1.6678969。iq=clip(K_HVRT×滤波抬升,0,0.3418)，电流需求再按[-424.240,-40.104]A钳位，不能称恒−40.104A。	当前CONTROL_SLOTS[19]=19，与历史PDF把缺少面板名等同数组零值的推断不同；需重建公式、图和运行表整链
控制逻辑与参数详解原第13页	当前Control_16/20不作为独立面板项，但p[15]=Control_15=3、p[19]=Control_19=2.2841；p[45..54]与p[68..70]未配置补零。Control_76存在面板但不进入CONTROL_SLOTS。	当前工程面板项、包装数组槽和缺项补零必须分三层
控制逻辑与参数详解原第2页	当前工程109个面板项=Cmd8+Control61+Protect28+Gen12；Control编号上限76，局部p80槽并非80个独立配置项；原文124属不同历史口径，保留差异说明。	当前contract实测；不能用编号上限当数量
控制逻辑与参数详解原第9页	当前工程不存在三个面板项，p[68..70]=0；旧文数值只列入历史来源差异，不参与当前运行值计算。	当前工程实测，与旧详解配置不一致

13.6 内容覆盖索引

来源A：公式和参数.docx（375个结构块、144个原生公式）；来源B：25页算法对照PPT及其同内容PDF；来源C：51页控制逻辑与参数详解；来源D：43页操作手册；来源E：20页控制框图及HTML。原重复讲解不再逐页复制，但独有内容、表格、截图和数学状态关系按下表归并。

表 73　Word与算法来源的合并去向

原Word范围	并入章节	处理
第0章 / 块7～23	第2、4章	系统、基准与调度；当前基准重新核验
第1～5章 / 块24～150	第6章25算法	相同数学关系与PPT合并；保留解释与状态边界
第6章 / 块151～214	第7章	GSC主链及全部独有离散关系
第7章 / 块215～285	第8章	RSC、撬棒、正负序、前馈与穿越
第8章 / 块286～302	第9章	频率支撑、滑窗、触发、保持与功率限幅
第9章 / 块303～322	第10章	RMS、保护段、状态机与锁存
第10章 / 块323～354	第5章	参数、命令、保护和铭牌换算
第11章 / 块355～364	第4、10章	采样闸门、输入输出和复归
第13章参数附录、B	第13章	常数与完整参数表重建；80槽和109配置分列
附录C	第1、13章	原Word编辑说明改为MathML/PDF说明；删去无测试支持的逐位承诺

表 74　控制逻辑与参数详解全部页面覆盖

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
1	封面与基准	1、2	保留独有内容并校订
2	事实来源和目录	1、11	保留独有内容并校订
3	双馈系统拓扑	2	与数学主体合并
4	铭牌和两侧分工	2、第13章参数附录	保留独有内容并校订
5	控制与仿真节拍	4	保留独有内容并校订
6	18步执行序列	4、10	保留独有内容并校订
7	全部时间常数	4、第13章参数附录	保留独有内容并校订
8	八数组及换算	4、5	保留独有内容并校订
9	命令与Q三模式	5	保留独有内容并校订
10	PI完整12项	5、第13章参数附录	保留独有内容并校订
11	穿越和六项电流限幅	5、第13章参数附录	保留独有内容并校订
12	Control27~45	5、第13章参数附录	保留独有内容并校订
13	Control56~75与缺号	5、9、第13章参数附录	保留独有内容并校订
14	Protect1~28	5、10、第13章参数附录	保留独有内容并校订
15	Gen1~12及门槛	2、5、第13章参数附录	保留独有内容并校订

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
16	全部运行时数值	5、7、8、第13章参数附录	保留独有内容并校订
17	内部固定常数	5、6、第13章参数附录	保留独有内容并校订
18	clip与PI原理	6	与数学主体合并
19	PI直觉与坐标变换	6	保留独有内容并校订
20	PLL解耦	6	与数学主体合并
21	序分量、RMS与调制	6、9	保留独有内容并校订
22	零序与中点直觉	6	与数学主体合并
23	GSC总览	7	保留独有内容并校订
24	GSC幅值与直流环	7	保留独有内容并校订
25	GSC穿越状态机	7	保留独有内容并校订
26	GSC正常与LVRT	7	保留独有内容并校订
27	GSC HVRT与内环	7	保留独有内容并校订
28	GSC汇总上	第13章参数附录	保留独有内容并校订
29	GSC汇总下与基准链	7、第13章参数附录	保留独有内容并校订
30	设计值运行实况结尾	11	保留独有内容并校订
31	RSC总览与转差	8	保留独有内容并校订
32	RSC启动与参考	8	保留独有内容并校订
33	RSC电流合成与门槛	8	保留独有内容并校订
34	RSC LVRT/HVRT	8	保留独有内容并校订
35	RSC内环、前馈、调制、撬棒	8	保留独有内容并校订
36	RSC逐拍闭锁与惯量检测	8、9	保留独有内容并校订
37	RSC运行表上	第13章参数附录	保留独有内容并校订
38	RSC运行表下	第13章参数附录	保留独有内容并校订
39	保护总览与门控	10	保留独有内容并校订
40	10路RMS/电压定值	10	保留独有内容并校订
41	频率定值与阶梯	10	保留独有内容并校订
42	计时、锁存、跳闸、复位	10	保留独有内容并校订
43	联锁与四工况计时峰值	10、11	保留独有内容并校订
44	FRT时间窗	11	保留独有内容并校订

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
45	四工况定义与基线	11	保留独有内容并校订
46	LVRT完整推演	11	保留独有内容并校订
47	12s与HVRT推演	11	保留独有内容并校订
48	GSC速查	第13章参数附录	重复速查归并为现行参数附录
49	RSC速查	第13章参数附录	重复速查归并为现行参数附录
50	惯量、保护、命令速查	第13章参数附录	重复速查归并为现行参数附录
51	全文口径与死支路	1、11	重复速查归并为现行参数附录

表 75　操作手册全部页面覆盖

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
1	封面导读	1	保留独有内容并校订
2	快速开始三路径	12	保留独有内容并校订
3	系统总览图	2	同源内容归并
4	术语表	2	保留独有内容并校订
5	DFIG与背靠背原理	2	保留独有内容并校订
6	标幺示意	5	保留独有内容并校订
7	Clarke/Park示意	6	与数学主体合并
8	双PLL与序分量	6	与数学主体合并
9	PI与滤波原理	6	与数学主体合并
10	调制/时间/穿越	4、6、7	保留独有内容并校订
11	频率支撑和状态区	4、9	与数学主体合并
12	调度输入执行链	4	与数学主体合并
13	输出/快照/109口径	4、5	保留独有内容并校订
14	三节拍图	4	保留独有内容并校订
15	GSC PLL与序分解	6、7	与数学主体合并
16	TwoState和完整调节器	6、7	与数学主体合并
17	电流、输出、保护	7、10	保留独有内容并校订
18	频率支撑与PLL图	6、9	保留独有内容并校订
19	序分量教学图	6	与数学主体合并
20	SPWM教学图	6	保留独有内容并校订

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
21	背靠背功率级图	2	与数学主体合并
22	RSC命令和ready	8、9	保留独有内容并校订
23	RSC目标、条件输出	8	保留独有内容并校订
24	启动和恢复图	8、9	保留独有内容并校订
25	DFIG截面图	2	保留独有内容并校订
26	关键参数作用表	5、第13章参数附录	保留独有内容并校订
27	统一调节器和图例	4、6	保留独有内容并校订
28	最小文件集	3	保留独有内容并校订
29	三条链总图	3、11	保留独有内容并校订
30	8源码职责	3	保留独有内容并校订
31	生成物清单	3、11	保留独有内容并校订
32	路径A目录截图	12	保留独有内容并校订
33	路径B步骤	12	保留独有内容并校订
34	参数面板截图	5、12	保留独有内容并校订
35	路径C与编译截图上	3、12	保留独有内容并校订
36	编译截图下和坑表	12	保留独有内容并校订
37	换工况操作	11、12	保留独有内容并校订
38	三层验证和原生91项	11	保留独有内容并校订
39	Fortran ABI与闭环字段	11	保留独有内容并校订
40	四工况结果	11	保留独有内容并校订
41	FAQ前	12	保留独有内容并校订
42	FAQ后	11、12	保留独有内容并校订
43	边界和图注	1、第13章来源索引	保留独有内容并校订

表 76　控制框图全部页面覆盖

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
1	封面导读	1	与操作手册同源；合并图解
2	系统总览图	2	与操作手册同源；合并图解
3	术语表	2	与操作手册同源；合并图解
4	调度输入执行链	4	与操作手册同源；合并图解

原页	内容专题	本手册章节	合并方式
5	输出/快照/109口径	4、5	与操作手册同源；合并图解
6	三节拍图	4	与操作手册同源；合并图解
7	GSC PLL与序分解	6、7	与操作手册同源；合并图解
8	TwoState和完整调节器	6、7	与操作手册同源；合并图解
9	电流、输出、保护	7、10	与操作手册同源；合并图解
10	频率支撑与PLL图	6、9	与操作手册同源；合并图解
11	序分量教学图	6	与操作手册同源；合并图解
12	SPWM教学图	6	与操作手册同源；合并图解
13	背靠背功率级图	2	与操作手册同源；合并图解
14	RSC命令和ready	8、9	与操作手册同源；合并图解
15	RSC目标、条件输出	8	与操作手册同源；合并图解
16	启动和恢复图	8、9	与操作手册同源；合并图解
17	DFIG截面图	2	与操作手册同源；合并图解
18	关键参数作用表	5、第13章参数附录	与操作手册同源；合并图解
19	统一调节器和图例	4、6	与操作手册同源；合并图解
20	边界和图注	1、第13章来源索引	与操作手册同源；合并图解

版本来源：控制框图原版本V3.1；操作手册SY_SG_WG4000KDF_NPC-OPS-01 V1.0，2026-09-16。原CTL图号、图例和20页内容与操作手册同源；本手册重新连续编号。当前源码与工程配置的只读校订日期为2026-10-08。